

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



SE104 – NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: TRANG WEB ĐẶT LỊCH VÀ QUẢN LÝ SÂN BÓNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Tiến

Lớp: SE104.Q28

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Ngô Hoàng Khang | - MSSV: 24520748 |
| 2. Võ Huy Khang | - MSSV: 24520772 |
| 3. Võ Thanh Nguyên Khang | - MSSV: 24520773 |
| 4. Nguyễn Đỗ Hoàng Khang | - MSSV: 24520754 |

Tp. Hồ Chí Minh, 06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
1. Giới thiệu đề tài.....	6
2. Mục tiêu phần mềm	6
3. Phạm vi phần mềm	6
II. XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU	7
1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát.....	7
1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát	7
2. Khảo sát hiện trạng.....	8
2.1. Hiện trạng tổ chức.....	8
2.2. Hiện trạng nghiệp vụ.....	8
2.2.1. Quy trình đặt sân và dịch vụ	8
2.2.2. Quy trình thanh toán và đối soát cuối ca.....	8
2.2.3. Quy trình quản lý dịch vụ đi kèm	8
2.3. Hiện trạng tin học.....	8
3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn.....	9
3.1. Ưu điểm	9
3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết.....	9
3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn.....	9
4. Xác định và thu thập yêu cầu.....	10
III. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM... 11	11
1. Yêu cầu chức năng.....	11
1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	11
1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định	12
1.2.1. Biểu mẫu 1 và Quy định 1 – Quản lý hệ thống.....	12
1.2.2. Biểu mẫu 2 và Quy định 2 – Quản lý sân bóng	13
1.2.3. Biểu mẫu 3 và Quy định 3 – Đặt lịch & Hủy lịch.....	14
1.2.4. Biểu mẫu 4 và Quy định 4 – Quản lý thành viên.....	15
1.2.5. Biểu mẫu 5 và Quy định 5 – Quản lý dịch vụ đi kèm.....	15
1.2.6. Biểu mẫu 6 và Quy định 6 – Thanh toán và Hóa đơn.....	16
1.2.7. Biểu mẫu 7 và Quy định 7 – Quản lý nhân viên và ca trực	17
1.2.8. Biểu mẫu 8 và Quy định 8 – Feedback	17
1.2.9. Biểu mẫu 9 và Quy định 9 – Báo cáo và Thống kê	18
1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ.....	21
2. Yêu cầu phi chức năng	22
2.1. Yêu cầu hiệu quả.....	22
2.2. Yêu cầu tiện dụng	22
2.3. Yêu cầu tương thích.....	23
2.4. Yêu cầu tiến hoá.....	23

3. Yêu cầu hệ thống.....	23
3.1. Yêu cầu bảo mật.....	23
3.2. Yêu cầu an toàn.....	24
4. Yêu cầu công nghệ	25
5. Phân tích yêu cầu	25
IV. Mô hình hóa yêu cầu chức năng:.....	26
1. Tổng quan về mô hình hóa yêu cầu:	26
2. Mô hình hoá theo Chức năng (DFD – Data Flow Diagram)	26
2.1. Cơ sở và mục đích mô hình hóa theo chức năng	26
2.2. Danh sách tác nhân và kho dữ liệu chính	27
2.2.1. Tác nhân ngoài hệ thống.....	27
2.2.2. Kho dữ liệu chính.....	27
2.3. DFD tổng quát của hệ thống	27
2.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh	28
2.3.2. DFD mức 0	29
2.4. Quản lý hệ thống.....	30
2.4.1. Đăng nhập hệ thống	30
2.4.2. Đăng ký tài khoản	31
2.4.3. Sửa/Vô hiệu hóa tài khoản.....	32
2.4.4. Tra cứu tài khoản	33
2.5. Quản lý sân bóng	34
2.5.1. Thêm/Sửa/Vô hiệu hóa sân.....	34
2.5.2. Tra cứu sân.....	35
2.6. Đặt lịch và hủy lịch	36
2.6.1. Xem lịch trống theo ngày.....	36
2.6.2. Đặt sân trực tuyến	37
2.6.3. Hủy lịch đặt sân	38
2.7. Quản lý thành viên	39
2.7.1. Quản lý thẻ/hạng thành viên	39
2.7.2. Tra cứu thành viên	40
2.8. Quản lý dịch vụ đi kèm.....	41
2.8.1. Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ	41
2.8.2. Thêm dịch vụ vào đơn đặt sân	42
2.9. Thanh toán và hóa đơn.....	43
2.9.1. Tính tổng tiền (sân + dịch vụ).....	43
2.9.2. Cập nhật thanh toán và hóa đơn.....	44
2.10. Quản lý nhân viên	45
2.10.1. Phân ca trực cho nhân viên	45
2.10.2. Tra cứu lịch ca	46
2.11. Thông báo nhắc lịch.....	47
2.11.1. Gửi thông báo nhắc lịch sử dụng sân.....	47

2.12. Feedback	48
2.12.1. Gửi đánh giá sau khi sử dụng sân	48
2.13. Báo cáo và thống kê.....	49
2.13.1. Báo cáo doanh thu theo kỳ.....	49
2.13.2. Báo cáo sân được đặt nhiều nhất	50
2.13.3. Báo cáo giờ cao điểm.....	51
2.14. Kết luận của phần mô hình hóa.....	52
3. Sơ đồ Sử dụng Chức năng (Use Case Diagram):	52
3.1 Danh sách các actor:	52
3.2 Sơ đồ Use Case.	53
3.3. Mô tả đặc tả các Use Case	53
3.3.1. Quản lý hệ thống.....	53
3.3.2. Quản lý sân bóng	56
3.3.3. Đặt lịch và hủy lịch.....	57
3.3.4. Quản lý dịch vụ đi kèm.....	59
3.3.5. Thanh toán và hóa đơn.....	60
3.3.6. Quản lý thành viên.....	61
3.3.7. Quản lý nhân viên	61
3.3.8. Báo cáo và thống kê.....	62
4. Sơ đồ tuần tự	65
4.1. Đăng nhập/đăng ký:	65
4.2. Đặt sân, thanh toán:.....	66
4.3. Hủy đơn:	66
4.4. Gửi đánh giá:.....	67
4.5. Tích điểm, thăng hạng:	67
4.6. Xác thực đặt sân, tự động hủy, hoàn thành:.....	68
4.7.Quản trị hệ thống:	69
5. Sơ đồ Collaboration Diagram	69
6. Sơ đồ trạng thái (State Diagram):	70
6.1.Tài khoản:	70
6.2.Sân bóng:	70
6.3.Dịch vụ:.....	71
6.4.Thành viên:	72
7. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram).....	73
7.1. Quy trình hủy sân.....	73
V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	73
1. Kiến trúc hệ thống	73
1.1. Mô hình kiến trúc.....	73
1.2. Sơ đồ kiến trúc	75
2. Mô tả các thành phần trong hệ thống	76
VI. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	76

1. Mục tiêu thiết kế dữ liệu.....	76
2. Môi trường cơ sở dữ liệu	77
3. Mô hình dữ liệu quan hệ	77
4. Danh sách các bảng dữ liệu.....	80
5. Từ điển dữ liệu chi tiết.....	81
5.1. Bảng users - Tài khoản người dùng	82
5.2. Bảng fields - Sân bóng.....	83
5.3. Bảng services - Dịch vụ đi kèm	84
5.4. Bảng bookings - Lịch đặt sân.....	85
5.5. Bảng booking_services - Chi tiết dịch vụ theo booking	88
5.6. Bảng invoices - Hóa đơn.....	89
5.7. Bảng memberships - Thẻ thành viên	91
5.8. Bảng shifts - Ca trực nhân viên.....	92
5.9. Bảng feedbacks - Đánh giá khách hàng.....	93
6. Các nhóm giá trị trạng thái.....	94
7. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.....	95
8. Các quy tắc nghiệp vụ ảnh hưởng đến thiết kế dữ liệu	96
9. Đánh giá mức độ chuẩn hóa dữ liệu	97
10. Kết luận phân thiết kế dữ liệu	97
VII. Thiết kế giao diện.....	98
1. Danh sách các màn hình.....	98
2. Mô tả các màn hình.....	100
2.1. Giao diện chung của hệ thống.....	100
2.2. Giao diện dành cho khách hàng.	105
2.3. Giao diện dành cho Nhân viên.....	124
2.4. Giao diện dành cho Admin và quản lý.....	131
VIII. Tổng kết và hướng phát triển.....	145
1. Kết quả đạt được.....	145
2. Ưu điểm của hệ thống.....	145
3. Hạn chế của hệ thống.....	146
4. Hướng phát triển.....	146
5. Kết luận.....	147
IX. Bảng phân công công việc	147

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây bóng đá đã trở nên ngày càng phổ biến và trở thành môn thể thao không thể thay thế. Vì thế số lượng người tham gia chơi bóng đá ngày càng gia tăng và sự ra đời của các sân bóng cũng ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao ấy.

Hiện nay rất nhiều sân bóng vẫn còn vận hành dựa trên các phương pháp truyền thống như tới tận nơi xem lịch trống và đặt tại chỗ hay gọi điện đặt sân và chuyển khoản cho chủ sở hữu sân bóng. Điều này nhìn chung tốn rất nhiều thời gian, công sức và khó khăn cho cả đôi bên.

Vì thế sự ra đời của đề tài: **"TRANG WEB ĐẶT LỊCH VÀ QUẢN LÝ SÂN BÓNG"** ra đời để giúp đỡ chủ sân bóng có thể quản lý khâu đặt sân và quản lý thời gian sân một cách hiệu quả nhất.

2. Mục tiêu phần mềm

Phần mềm này được tạo ra nhằm mục đích sau:

- **Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ:** Thay thế phương thức đặt sân truyền thống bằng hệ thống trực tuyến, giúp tự động hóa việc kiểm tra khung giờ trống và thực hiện thanh toán nhanh chóng.
- **Cải thiện trải nghiệm khách hàng:** Cung cấp giao diện tiện dụng để người dùng chủ động chọn vị trí, khung giờ và nhận thông báo nhắc lịch tự động.
- **Nâng cao hiệu quả quản lý:** Hệ thống giúp theo dõi chính xác trạng thái sân theo thời gian thực, quản lý dịch vụ đi kèm và hỗ trợ chủ sân trong việc phân tích, thống kê hiệu suất kinh doanh.
- **Quản lý hoàn toàn sân bóng và nhân viên:** Dễ dàng nhận được feedback từ khách hàng về chất lượng sân và nhân viên mỗi ca.
- **Kiểm soát chất lượng và an toàn:** Thiết lập cơ chế phân quyền truy cập chi tiết cho từng vai trò (Chủ sân, Nhân viên, Khách hàng).
- Giảm tỉ lệ đặt trùng lịch xuống 0% nhờ cơ chế kiểm tra xung đột thời gian thực (real-time).

3. Phạm vi phần mềm

Phạm vi của phần mềm sẽ tập trung vào các chức năng cốt lõi cần thiết nhất cho một trung tâm quản lý thể thao (Sport Center) với quy mô vừa và nhỏ:

- **Quản lý Sân bóng:** Cho phép thêm, chỉnh sửa và cập nhật trạng thái từng sân; quản lý thông tin sân bao gồm loại sân, sức chứa, giá thuê tiêu chuẩn và giá cao điểm.

- **Quản lý Đặt lịch (Booking):** Cung cấp giao diện hiển thị danh sách sân và khung giờ trống theo thời gian thực; hỗ trợ người dùng thực hiện đặt sân trực tuyến và hủy lịch.
- **Quản lý Khách hàng và Thành viên:** Lưu trữ thông tin khách hàng; hỗ trợ đăng ký và quản lý thẻ thành viên theo tháng.
- **Quản lý Dịch vụ đi kèm:** Quản lý danh mục các dịch vụ bổ trợ như thuê giày, bán nước uống và vật phẩm thể thao.
- **Quản lý Thanh toán:** Tự động tính toán và xuất hóa đơn tổng; hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán.
- **Quản lý Tài khoản, Phân quyền và Phân ca:** Thiết lập cơ chế phân quyền truy cập dựa trên vai trò; hỗ trợ quản trị viên quản lý hồ sơ nhân viên và phân ca trực.
- **Tương tác:** cung cấp chức năng tiếp nhận phản hồi (Feedback).
- **Báo cáo và Thống kê:** Cung cấp các báo cáo trực quan về hiệu suất khai thác sân và thống kê doanh thu theo thời gian.

II. XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU

1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát

1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát

- **Địa điểm:** Khảo sát tại khu vực cho thuê sân bóng đá tại Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Các sân chủ yếu vận hành theo quy trình đặt lịch truyền thống (liên lạc qua điện thoại hoặc trực tiếp tại sân).
- **Đối tượng khảo sát:** Chủ sân, Quản lý sân, Nhân viên phục vụ.

1.2. Các phương pháp khảo sát

- **Phỏng vấn:** Thu thập thông tin sâu về quy trình nghiệp vụ và các khó khăn hiện tại bằng câu hỏi đóng và mở.
- **Quan sát thực tế:** Theo dõi quy trình khách đến đặt sân, sử dụng dịch vụ và thanh toán.
- **Nghiên cứu tài liệu:** Phân tích các sổ ghi chép đặt lịch, hóa đơn bán lẻ thủ công và các file Excel hiện có.

2. Khảo sát hiện trạng

2.1. Hiện trạng tổ chức

Sân bóng có cơ cấu tổ chức bao gồm 1 người chủ sân, 1 Quản lý sân, 3 nhân viên phục vụ (mỗi ca). Phân công nghiệp vụ:

- **Chủ sân:** Theo dõi tổng quát hoạt động kinh doanh, phê duyệt các báo cáo doanh thu hàng tháng và đưa ra các chiến lược khuyến mãi, mở rộng.
- **Quản lý sân:** Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận đặt lịch, xử lý khiếu nại và kiểm kê thiết bị/dịch vụ vào cuối ngày.
- **Nhân viên phục vụ:** Quản lý tài sản (dịch vụ cho thuê), thực hiện các công tác hậu cần và báo cáo tình trạng cơ sở vật chất cho Quản lý.

2.2. Hiện trạng nghiệp vụ

2.2.1. Quy trình đặt sân và dịch vụ

- Khách sẽ gọi điện trực tiếp cho người quản lý sân hoặc tới trực tiếp sân để đặt.
- Quản lý sẽ tư vấn sân và giờ còn trống, đề xuất các dịch vụ thêm.
- Khách hàng nhận hóa đơn và thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Sau khi chốt lịch, nhân viên nhập thông tin vào file Excel và xuất hóa đơn cho khách.

2.2.2. Quy trình thanh toán và đối soát cuối ca

- **Thanh toán tiền mặt:** Nhân viên nhận tiền mặt, thối tiền thừa và ghi nhận thủ công vào sổ hoặc file Excel.
- **Thanh toán chuyển khoản/QR:** Nhân viên gửi mã QR cho khách; cuối ca Quản lý đối chiếu với sao kê ngân hàng.

Đây là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất: Quản lý phải cộng thủ công từng hóa đơn lẻ và đối chiếu với sao kê ngân hàng, mất trung bình 1–2 giờ/ca làm việc.

2.2.3. Quy trình quản lý dịch vụ đi kèm

- **Nhận đồ:** Nhân viên mở tủ lấy giày/áo tập theo cỡ yêu cầu và ghi nhận vào sổ/Excel.
- **Trả đồ:** Sau khi kết thúc ca chơi, khách trả lại giày/áo tập; nhân viên kiểm tra và cập nhật tồn kho.
- **Kiểm kê cuối ca:** Nhân viên đếm lại toàn bộ giày và áo tập, đối chiếu với sổ ghi trong sổ.

2.3. Hiện trạng tin học

- **Phần cứng:** 1 máy tính đời cũ tại quầy dùng để quản lý sân bằng file Excel, 1 máy in hóa đơn.
- **Phần mềm:** Hệ điều hành Windows 7 (đã hết hỗ trợ từ 1/2020 – cần nâng cấp lên Windows 10/11 trước khi triển khai hệ thống mới), Microsoft Excel, Zalo/Facebook để tiếp nhận đặt sân từ khách quen.
- **Trình độ tin học:** Chủ sân dùng thành thạo Excel cơ bản và Zalo/Facebook. Quản lý sân trình độ trung bình. Nhân viên phục vụ trình độ cơ bản.

3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn

3.1. Ưu điểm

- **Chi phí vận hành thấp:** Hệ thống hiện tại (sổ sách, Excel) không tốn chi phí phần mềm chuyên biệt.
- **Tính linh hoạt thủ công:** Quản lý có thể điều chỉnh lịch đặt dễ dàng khi có yêu cầu đặc biệt từ khách quen.
- **Không đòi hỏi đào tạo kỹ thuật:** Nhân viên chỉ cần biết dùng điện thoại và Excel cơ bản.

3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết

- **Không thể đặt sân ngoài giờ làm việc:** Khách hàng chỉ đặt được sân khi có nhân viên trực tiếp ghi nhận. Hậu quả: mất cơ hội kinh doanh vào buổi tối và cuối tuần.
- **Dữ liệu phân tán, dễ sai sót và thất thoát:** Thông tin đặt sân lưu rải rác trên sổ giấy, file Excel, Zalo, Facebook không được đồng bộ.
- **Thiếu công cụ giữ chân khách hàng:** Không có chương trình tích điểm, thẻ thành viên hay ưu đãi dành cho khách quen.
- **Thiếu dữ liệu để ra quyết định kinh doanh:** Chủ sân chỉ có tổng doanh thu thô cuối ngày, không có báo cáo chi tiết.
- **Quản lý nhân viên và ca trực thiếu minh bạch:** Lịch ca thông báo qua Zalo, không có hệ thống xác nhận hay kiểm soát chấm công.

3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn

Từ các phỏng vấn về những bất cập và khó khăn, nhóm tổng hợp được các tính năng người dùng mong muốn nhất:

Chủ thể	Mong muốn
Chủ sân	"Tôi muốn bất kỳ lúc nào cũng mở điện thoại lên xem ngay doanh thu hôm nay, sân nào còn trống mà không cần gọi nhân viên."
Chủ sân	"Tôi muốn cuối tháng có báo cáo xem sân nào được đặt nhiều nhất, giờ nào cao điểm để tôi điều chỉnh giá cho hợp lý."
Quản lý sân	"Tôi muốn hệ thống hiển thị ngày lịch đặt, không phải tra sổ hay Excel nữa. Khi khách gọi hỏi trống giờ nào, tôi trả lời ngay được."
Quản lý sân	"Hạn chế trường hợp khách hỏi đặt lịch sau đó bỏ trống không đến sân. Kiểm soát sân đã thanh toán hay chưa để phòng thất thoát."
Quản lý sân	"Tôi muốn phân ca nhân viên trên hệ thống để họ tự xem lịch, không phải nhắn Zalo rồi bị bỏ qua."

Nhân viên phục vụ	"Tôi muốn biết ngày hôm nay ca tôi phụ trách sân nào, còn bao nhiêu đôi giày cỡ nào để chuẩn bị trước cho khách."
Khách hàng	"Tôi muốn đặt sân lúc 11 giờ đêm khi ngồi ở nhà, không cần gọi điện sáng hôm sau mới biết còn trống không."
Khách hàng	"Tôi muốn được nhắc lịch trước khi ra sân và tích điểm mỗi lần đặt để được giảm giá lần sau."

4. Xác định và thu thập yêu cầu

Kế hoạch thu thập yêu cầu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn các bên liên quan chính (Chủ sân, Quản lý sân, Nhân viên phục vụ, Khách hàng thường xuyên), kết hợp với nghiên cứu tài liệu và quan sát thực tế quy trình đặt lịch, thanh toán và bàn giao ca trực.

Bảng tổng hợp yêu cầu:

Nguồn	Yêu cầu thu thập được	Phương pháp
Chủ sân	Báo cáo doanh thu, hiệu suất sân, thống kê giờ cao điểm	Phỏng vấn cá nhân
Chủ sân	Phân quyền rõ ràng, kiểm soát nhân viên và ca trực	Phỏng vấn cá nhân
Quản lý sân	Giao diện quản lý lịch đặt real-time, tìm kiếm nhanh khung giờ trống	Phỏng vấn + Quan sát
Quản lý sân	Phân ca nhân viên trực tiếp trên hệ thống thay vì Zalo	Phỏng vấn + Quan sát
Nhân viên	Xem lịch ca, quản lý dịch vụ cho thuê (giày, đồ uống)	Bảng câu hỏi + Quan sát
Khách hàng	Đặt sân online 24/7, xem lịch trống dạng trực quan, thanh toán trực tiếp tiền sân trước	Bảng câu hỏi
Khách hàng	Nhận thông báo nhắc lịch trước 30 phút, chương trình thẻ thành viên	Bảng câu hỏi
Khách hàng	Gửi đánh giá chất lượng sân và dịch vụ sau khi sử dụng	Bảng câu hỏi

III. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

1. Yêu cầu chức năng

1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ:

ST T	Nghệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Đăng nhập hệ thống	BM 1.1	QĐ 1.1	
2		Đăng ký tài khoản	BM 1.2	QĐ 1.2	Lưu trữ
3		Sửa/Vô hiệu hoá tài khoản	BM 1.3	QĐ 1.3	Lưu trữ
4		Tra cứu tài khoản			Tra cứu
5	Quản lý sân bóng	Thêm/sửa/vô hiệu hoá sân	BM 2.1	QĐ 2.1	Lưu trữ
6		Tra cứu sân			Tra cứu
7	Đặt lịch & Hủy lịch	Xem lịch trống theo ngày	BM 3.1	QĐ 3.1	Tra cứu
8		Đặt sân trực tuyến	BM 3.2	QĐ 3.2	Lưu trữ
9		Hủy lịch đặt sân	BM 3.3	QĐ 3.3	Lưu trữ
10	Quản lý thành viên	Đăng ký thẻ thành viên tháng	BM 4.1	QĐ 4.1	Lưu trữ
11		Tra cứu thành viên			Tra cứu
12	Quản lý dịch vụ đi kèm	Thêm/sửa/xoá dịch vụ (giày, nước,...)	BM 5	QĐ 5	Lưu trữ
13		Thêm dịch vụ vào đơn đặt sân	BM 5	QĐ 5	Lưu trữ
14	Thanh toán & Hóa đơn	Tính tổng tiền (sân + dịch vụ)	BM 6	QĐ 6	Tính toán
15		Xuất hóa đơn tổng	BM 6	QĐ 6	Kết xuất

16	Quản lý nhân viên	Phân ca trực cho nhân viên	BM 7	QĐ 7	Lưu trữ
17		Tra cứu lịch ca			Tra cứu
18	Feedback	Gửi đánh giá sau khi sử dụng sân	BM 8.1	QĐ 8.1	Lưu trữ
19		Xem đánh giá	BM 8.2	QĐ 8.2	Kết xuất
20	Báo cáo & Thống kê	Báo cáo doanh thu theo kỳ	BM 9.1	QĐ 9	Kết xuất
21		Báo cáo sân được đặt nhiều nhất	BM 9.2	QĐ 9	Kết xuất
22		Báo cáo giờ cao điểm	BM 9.3	QĐ 9	Kết xuất
23		Báo cáo thống kê tổng hợp	BM 9.4	QĐ 9.4	Kết xuất

1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định

Dưới đây là đặc tả chi tiết các Biểu mẫu (BM) và Quy định (QĐ) nghiệp vụ phù hợp với thực tế vận hành sân bóng.

1.2.1. Biểu mẫu 1 và Quy định 1 – Quản lý hệ thống

BM 1.1: Đăng nhập hệ thống

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Email đăng nhập	String	Email dùng để xác thực
Mật khẩu	String	Tối thiểu 8 ký tự, ả ký tự

QĐ 1.1: Email phải tồn tại trong hệ thống, mật khẩu phải khớp và tài khoản phải đang ở trạng thái Hoạt động.

BM 1.2: Đăng ký tài khoản

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ và tên	String	
2	Số điện thoại	String (10 số)	Duy nhất, bắt đầu bằng 0
3	Email	String	Dùng để đăng nhập, phải duy nhất

4	Mật khẩu	String	Tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ và số
5	Vai trò	Enum	ADMIN / QUAN LY / NHAN VIEN / KHACH HANG

QĐ 1.2: Email và số điện thoại không được trùng. Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự gồm chữ và số. Chỉ Admin mới được tạo tài khoản nhân viên.

BM 1.3: Sửa / Vô hiệu hoá tài khoản

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ và tên	String	
2	Số điện thoại	String	
3	Vai trò	Enum	QUAN LY / NHAN VIEN / KHACH HANG
4	Trạng thái	Enum	HOAT DONG / VO HIEU HOA

QĐ 1.3: Vai trò phải là giá trị hợp lệ. Không được vô hiệu hoá tài khoản Admin duy nhất còn lại.

1.2.2. Biểu mẫu 2 và Quy định 2 – Quản lý sân bóng.

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên sân	String	Ví dụ: Sân 1, Sân mini A
2	Loại sân	Enum	SAN_5 / SAN_7 / SAN_11
3	Sức chứa tối đa (người)	Integer	
4	Giá thuê tiêu chuẩn (VNĐ/giờ)	Decimal	Giờ thường (6h–17h)
5	Giá thuê cao điểm (VNĐ/giờ)	Decimal	Giờ cao điểm (17h–22h)
6	Mô tả / Tiện ích	Text	Đèn LED, cỏ nhân tạo, phòng thay đồ...
7	Trạng thái	Enum	HOAT DONG / BAO TRI / DONG CUA

BM 2.1: Thông tin sân bóng

QĐ 2.1: Tên sân không được trùng. Giá cao điểm $\geq$ Giá tiêu chuẩn. Sân đang có lịch đặt không được chuyển sang trạng thái BAO_TRI.

1.2.3. Biểu mẫu 3 và Quy định 3 – Đặt lịch & Hủy lịch

BM 3.1: Xem lịch trống

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày muốn đặt	Date	Không cho phép chọn ngày trong quá khứ
2	Loại sân	Enum	Lọc theo loại (tùy chọn)
3	Khoảng giờ mong muốn	Time range	Lọc theo giờ bắt đầu - kết thúc (tùy chọn)

QĐ 3.1: Hệ thống hiển thị lịch dạng lưới (giờ x sân). Màu xanh = còn trống, màu đỏ = đã đặt, màu xám = bảo trì. Không cần đăng nhập để xem lịch trống.

BM 3.2: Đặt sân trực tuyến

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Sân	Lựa chọn	Chọn từ danh sách sân còn trống
2	Ngày đặt	Date	Không cho phép đặt ngày đã qua
3	Giờ bắt đầu	Time	Bước 30 phút
4	Giờ kết thúc	Time	Tối thiểu 1 tiếng, tối đa 3 tiếng
5	Dịch vụ đi kèm	Multi-select	Thuê giày, nước uống, áo tập...
6	Ghi chú	Text	Yêu cầu đặc biệt (tùy chọn)
7	Hình thức thanh toán	Enum	TIEN MAT / CHUYEN KHOAN

QĐ 3.2: Không được đặt khung giờ đã có người đặt (kiểm tra real-time), không đặt sân vào thời điểm trong quá khứ. Khách hàng đặt online phải đăng nhập mới được đặt, khách hàng offline thì k cần. Tổng tiền = Số giờ x Đơn giá + Tổng dịch vụ đi kèm. Hình thức tiền mặt chỉ dành cho offline tại sân khi đến đặt trực tiếp

BM 3.3: Hủy lịch đặt sân

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã đặt sân	String	Tra cứu đơn cần hủy
2	Lý do hủy	Text	Bắt buộc nhập

QĐ 3.3: Hủy sân trong 24h trước giờ đặt k hoàn, trước 24g hoàn 50%. Không cho phép hủy sau khi đã bắt đầu sử dụng sân.

1.2.4. Biểu mẫu 4 và Quy định 4 – Quản lý thành viên**BM 4.1: Đăng ký thẻ thành viên tháng**

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Loại thẻ	Enum	BAC / VANG / KIM CUONG
2	Thời hạn	Integer	1 / 3 / 6 / 12 tháng
3	Phí thẻ	Decimal	Hệ thống tự tính theo loại và thời hạn
4	Quyền lợi	Text	% giảm giá áp dụng vào hóa đơn đặt sân

QĐ 4.1: Mỗi khách hàng chỉ có 1 thẻ thành viên active tại một thời điểm. Thẻ gia hạn được cộng dồn thời hạn nếu còn hiệu lực. Mức giảm giá: BAC 5%, VANG 10%, KIM CUONG 15%. Giảm giá chỉ áp dụng cho tiền sân

1.2.5. Biểu mẫu 5 và Quy định 5 – Quản lý dịch vụ đi kèm**BM 5: Thông tin dịch vụ đi kèm**

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên dịch vụ	String	Ví dụ: Thuê giày size 42, Nước khoáng 500ml
2	Đơn giá	Decimal	
3	Đơn vị tính	String	Đôi, Chai, Bộ, Cái...
4	Số lượng tồn kho	Integer	Số lượng hiện có để cho thuê hoặc bán
5	Trạng thái	Enum	HOAT DONG / NGUNG KINH DOANH

QĐ 5: Số lượng đặt dịch vụ không được vượt quá tồn kho. Dịch vụ NGUNG KINH DOANH không được thêm vào đơn mới. Khi hủy lịch, số lượng dịch vụ được hoàn trả về kho với dịch vụ cho thuê giày .

1.2.6. Biểu mẫu 6 và Quy định 6 – Thanh toán và Hóa đơn

BM 6: Hóa đơn tổng

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã đặt sân	String	Liên kết đến lịch đặt
2	Tiền thuê sân	Decimal	Tự tính = Số giờ x Đơn giá
3	Tiền dịch vụ đi kèm	Decimal	Tổng các dịch vụ đã chọn
4	Giảm giá thành viên	Decimal	Tự tính theo loại thẻ
5	Tổng cộng	Decimal	Hệ thống tự tính = Tiền sân + Dịch vụ - Giảm giá
6	Hình thức thanh toán	Enum	TIEN MAT / CHUYEN KHOAN
7	Khách hàng	Lựa chọn	Chọn từ danh sách hoặc bỏ trống (khách vắng lai)
8	Trạng thái	string	CHUA THANH TOAN, DA THANH TOAN, CHO HOAN TIEN, HOAN TIEN, HUY

QĐ 6: Hóa đơn đã thanh toán đủ không được chỉnh sửa. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn sau khi nhân viên/quản lý xác nhận thanh toán. Hệ thống có thể hỗ trợ gửi hóa đơn điện tử qua email khi cấu hình chức năng thông báo. , Hóa đơn sẽ tự động chuyển sang trạng thái **HUY** nếu đơn đặt sân chưa thanh toán sau 60p.

1.2.7. Biểu mẫu 7 và Quy định 7 – Quản lý nhân viên và ca trực

BM 7: Phân ca trực

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Nhân viên	Lựa chọn	Chọn từ danh sách nhân viên đang hoạt động
2	Ngày	Date	

3	Ca trực	Enum	SANG (6h–14h) / CHIEU (14h–22h)
4	Sân phụ trách	Multi-select	Có thể phụ trách nhiều sân trong ca
5	Ghi chú	Text	Nhiệm vụ đặc biệt (tùy chọn)

QĐ 7: Cảnh báo khi phân 2 ca liên tiếp. Phân ca phải được lập tối thiểu 24 giờ trước. Chi Admin và Quản lý mới có quyền phân ca.

1.2.8. Biểu mẫu 8 và Quy định 8 – Feedback

BM 8.1: Gửi đánh giá chất lượng

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã đặt sân	String	Liên kết lịch đã sử dụng xong
2	Đánh giá tổng	Integer (1–5 sao)	Bắt buộc
3	Đánh giá cơ sở vật chất	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
4	Đánh giá nhân viên	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
5	Đánh giá dịch vụ đi kèm	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
6	Nhận xét chi tiết	Text	Tùy chọn, tối đa 500 ký tự

QĐ 8.1: Chỉ gửi được feedback cho lịch đặt đã hoàn thành. Mỗi lịch đặt chỉ được gửi 1 lần. Các đánh giá dưới 3 sao được hệ thống ghi nhận vào nhóm cảnh báo để Quản lý/Admin ưu tiên xử lý.

BM 8.2: Xem đánh giá

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã đặt sân	String	Liên kết lịch đã sử dụng xong
2	Tên sân	String	
3	Tên khách hàng	String	Ẩn bớt nếu cần
4	Ngày đánh giá	DateTime	
5	Đánh giá tổng	Integer (1–5 sao)	Bắt buộc

6	Đánh giá cơ sở vật chất	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
7	Đánh giá nhân viên	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
8	Đánh giá dịch vụ đi kèm	Integer (1–5 sao)	Tùy chọn
9	Nhận xét chi tiết	Text	Tùy chọn, tối đa 500 ký tự

QĐ 8.2: Chỉ hiển thị đánh giá của Booking đã hoàn thành, không cho sửa nội dung đánh giá sau khi gửi, có thể lọc theo {Số sao, Thời gian, Sân}, đánh giá < 3 sao hiển thị cảnh báo và ưu tiên xử lý. Phân quyền Admin/Quản lý: xem tất cả, có thể xuất danh sách feedback và thống kê điểm trung bình

1.2.9. Biểu mẫu 9 và Quy định 9 – Báo cáo và Thống kê

BM 9: Tham số báo cáo chung

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Loại báo cáo	Enum	DOANH_THU / SAN_NHIEU_NHAT / GIO_CAO_DIEM
2	Ngày bắt đầu	Date	
3	Ngày kết thúc	Date	
4	Nhóm theo	Enum	NGAY / TUAN / THANG (tùy loại báo cáo)

QĐ 9: Ngày bắt đầu không được sau ngày kết thúc. Báo cáo hiệu suất sân hiển thị % thời gian sân được đặt so với tổng giờ hoạt động. Chỉ Admin và Chủ sân mới xem được báo cáo tổng thể.

BM 9.1: Báo cáo doanh thu theo kỳ

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày bắt đầu	Date	Bắt buộc
2	Ngày kết thúc	Date	Bắt buộc
3	Nhóm theo	Enum	NGAY / TUAN / THANG

4	Tổng doanh thu	Decimal	VNĐ – tự tính từ booking hoàn thành
5	Doanh thu tiền sân	Decimal	VNĐ
6	Doanh thu dịch vụ đi kèm	Decimal	VNĐ
7	Doanh thu trung bình / ngày	Decimal	Tự tính
8	Biểu đồ xu hướng	Chart	Xuất dạng cột/đường theo kỳ chọn

QĐ 9.1: Dữ liệu chỉ lấy từ booking đã hoàn thành hoặc đã thanh toán. Cho phép nhóm theo ngày/tuần/tháng. Chỉ Admin và Chủ sân mới xem được.

BM 9.2: Báo cáo sân được đặt nhiều nhất

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày bắt đầu	Date	Bắt buộc
2	Ngày kết thúc	Date	Bắt buộc
3	Tên sân	String	Danh sách sân xếp theo số lượt đặt
4	Tổng lượt đặt	Integer	Số booking hoàn thành
5	Tỷ lệ lấp đầy (%)	Float	$(\text{Tổng giờ đã đặt} / \text{Tổng giờ hoạt động}) \times 100\%$
6	Doanh thu của sân	Decimal	VNĐ
7	Xếp hạng	Integer	Thứ hạng sân theo số lượt đặt

QĐ 9.2: Xếp hạng tất cả sân theo tổng số lượt đặt trong kỳ. Tỷ lệ lấp đầy = $(\text{Tổng giờ đã đặt} / \text{Tổng giờ hoạt động}) \times 100\%$. Chỉ Admin và Chủ sân mới xem được.

BM 9.3: Báo cáo giờ cao điểm

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày bắt đầu	Date	Bắt buộc
2	Ngày kết thúc	Date	Bắt buộc
3	Khung giờ	Time range	Ví dụ: 06h–07h, 07h–08h... 21h–22h

4	Tổng lượt đặt trong khung giờ	Integer	Tổng booking hoàn thành
5	Tỷ lệ lấp đầy trong khung giờ (%)	Float	So với tổng số sân × số ngày
6	Khung giờ cao điểm (Top 3)	Time range	Tự động xếp hạng và hiển thị
7	Biểu đồ phân bố giờ	Chart	Dạng cột – trục X: khung giờ, trục Y: lượt đặt

QĐ 9.3: Phân tích theo từng khung giờ trong ngày (bước 1 giờ). Tự động xác định Top 3 khung giờ có lượt đặt cao nhất. Dữ liệu lấy từ booking hoàn thành trong kỳ được chọn. Chỉ Admin và Chủ sân mới xem được.

BM 9.4: Báo cáo thống kê tổng hợp

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Thời gian bắt đầu	Date	Bắt buộc
2	Thời gian kết thúc	Date	Bắt buộc
3	Tổng số lượt đặt sân	Integer	Tổng booking
4	Tổng doanh thu	Decimal	VNĐ
5	Doanh thu trung bình / ngày	Decimal	Tự tính
6	Sân được đặt nhiều nhất	String	Tên sân
7	Khung giờ cao điểm	Time range	Ví dụ: 18h–20h
8	Tổng số khách hàng	Integer	
9	Tổng dịch vụ sử dụng	Integer	Tổng số lượt dùng dịch vụ
10	Tỷ lệ lấp đầy sân (%)	Float	% thời gian sử dụng

QĐ 9.4: Ngày bắt đầu ≤ ngày kết thúc. Dữ liệu lấy từ booking đã hoàn thành hoặc đã thanh toán. Tỷ lệ lấp đầy = $(\text{Tổng giờ đã đặt} / \text{Tổng giờ hoạt động}) \times 100\%$. Doanh thu = tiền sân + dịch vụ. Chỉ Admin và Chủ sân mới xem được báo cáo.

1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Cung cấp thông tin đăng ký theo BM 1.2	Kiểm tra quy định; lưu tài khoản; phân quyền theo vai trò	
2	Quản lý sân	Cung cấp thông tin sân theo BM 2.1	Kiểm tra QĐ 2.1; cập nhật trạng thái sân real-time	
3	Đặt lịch sân	Chọn sân, ngày, giờ, dịch vụ và xác nhận	Kiểm tra xung đột lịch; tính tiền tự động;	Tự động 100%
4	Hủy lịch	Chọn đơn và nhập lý do hủy	Kiểm tra QĐ 3.3; tính tiền hoàn; gửi thông báo hủy	
5	Quản lý thành viên	Chọn loại thẻ và thời hạn	Tính phí; áp dụng ưu đãi tự động vào hóa đơn	
6	Dịch vụ đi kèm	Chọn dịch vụ và số lượng	Kiểm tra tồn kho; cộng vào hóa đơn	
7	Thanh toán	Xác nhận hình thức thanh toán	Xuất hóa đơn; cập nhật trạng thái booking	
8	Quản lý nhân viên	Admin phân ca theo BM 7	Kiểm tra QĐ 7; hiển thị lịch ca cho nhân viên	
9	Feedback	Gửi đánh giá theo BM 8.1	Lưu; tính điểm TB; thông báo nếu dưới 3 sao	
10	Báo cáo	Chọn loại và khoảng thời gian	Truy vấn CSDL; tổng hợp dữ liệu; xuất biểu đồ/Excel	

2. Yêu cầu phi chức năng

2.1. Yêu cầu hiệu quả

STT	Nghịệp vụ	Tốc độ xử lý	Ghi chú
1	Đăng nhập hệ thống	< 2 giây	
2	Xem lịch trống theo ngày	< 1 giây	Cache 60 giây để tối ưu tải CSDL
3	Đặt sân (kiểm tra xung đột + lưu)	< 3 giây	Kiểm tra real-time tránh đặt trùng
4	Thanh toán và xuất hóa đơn	< 5 giây	
5	Báo cáo doanh thu (30 ngày)	< 10 giây	
6	Báo cáo hiệu suất sân (3 tháng)	< 15 giây	

2.2. Yêu cầu tiện dụng

STT	Nghịệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng
1	Quản lý hệ thống	5 phút hướng dẫn	Dễ thao tác. Sai sót < 1%.
2	Xem lịch & Đặt sân	Không cần hướng dẫn	Khách hoàn tất đặt sân trong tối đa 4 bước. Lịch hiển thị dạng lưới màu sắc trực quan.
3	Quản lý sân / nhân viên	10 phút hướng dẫn	Dễ thao tác, tìm kiếm nhanh. Sai sót < 1%.
4	Thanh toán / Hóa đơn	10 phút hướng dẫn	Tự động tính tiền, nhân viên chỉ chọn hình thức thanh toán.
5	Báo cáo & Thống kê	5 phút hướng dẫn	Biểu đồ trực quan, số liệu rõ ràng và có thể xuất ra file.

2.3. Yêu cầu tương thích

STT	Nghịệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Toàn bộ hệ thống	Trình duyệt web: Chrome, Firefox, Edge, Safari phiên bản mới nhất	Giao diện responsive, hỗ trợ mobile
2	Báo cáo và thống kê	Xuất file Excel (.xlsx) và PDF	Tương thích Microsoft Office và Google Sheets
3	Thông báo nhắc lịch	Email (SMTP / SendGrid)	Hỗ trợ mọi nhà cung cấp email phổ biến

2.4. Yêu cầu tiên hoá

STT	Nghịệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Thay đổi giá sân	Giá tiêu chuẩn, giá cao điểm theo từng sân	Bảng thông tin sân – không ảnh hưởng booking cũ đã xác nhận
2	Chính sách hủy lịch	% hoàn tiền và thời hạn hủy	Cài đặt hệ thống – không cần deploy lại
3	Quyền lợi thành viên	% giảm giá theo từng loại thẻ	Bảng cấu hình thành viên
4	Thời gian nhắc lịch	Số phút trước khi nhắc (mặc định 30 phút)	Cài đặt hệ thống
5	Phân quyền theo vai trò	Danh sách chức năng được phép theo từng role	Bảng phân quyền – Admin cấu hình

3. Yêu cầu hệ thống

3.1. Yêu cầu bảo mật

STT	Nghịệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	QL sân	NV phục vụ	Khách hàng
1	Quản lý hệ thống	Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	✓
2		Đăng ký tài khoản	✓	✓	✓	✓
3		Sửa/vô hiệu hoá tài khoản	✓			

4		Tra cứu tài khoản	✓			
5	Quản lý sân	Thêm/sửa/vô hiệu hoá sân	✓	✓		
6		Xem lịch trống	✓	✓	✓	✓
7	Đặt lịch	Đặt sân trực tuyến	✓	✓	✓ (thay mặt KH)	✓
8		Hủy lịch	✓	✓		✓ (lịch của mình)
9	Thành viên	Đăng ký thẻ thành viên	✓	✓		✓
10	Dịch vụ	Quản lý dịch vụ đi kèm	✓	✓		
11		Xuất hóa đơn	✓	✓	✓	✓ (hóa đơn mình)
12	Nhân viên	Phân ca trực	✓	✓		
13	Feedback	Gửi và xem đánh giá	✓	✓		✓ (gửi)
14	Báo cáo	Xem báo cáo tổng thể	✓			

3.2. Yêu cầu an toàn

STT	Không cho phép	Đối tượng	Ghi chú
1	Xoá	Tài khoản người dùng	Chỉ được vô hiệu hoá (HOAT_DONG → VO_HIEU_HOA)
2	Xoá	Sân bóng	Chỉ được chuyển trạng thái DONG_CUA; giữ nguyên lịch sử
3	Xoá	Lịch đặt sân đã xác nhận	Chỉ được đổi trạng thái HUY; không xóa khỏi CSDL
4	Xoá	Hóa đơn đã thanh toán	Không được xóa; lập hóa đơn hoàn tiền nếu hủy
5	Xoá	Dữ liệu feedback	Không xóa sau 24h để đảm bảo minh bạch đánh giá
6	Chỉnh sửa	Báo cáo đã xuất	Read-only sau khi xuất ra file

4. Yêu cầu công nghệ

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Dễ sửa lỗi	Xác định lỗi trung bình trong 10 phút	Sửa một chức năng không ảnh hưởng các chức năng khác
2	Dễ bảo trì	Thêm chức năng mới không ảnh hưởng code đã có	Áp dụng kiến trúc module hóa rõ ràng
3	Nền tảng	Web (responsive, hỗ trợ mobile)	Nhân viên và khách hàng đều dùng được trên điện thoại
4	Cơ sở dữ liệu	Azure SQL Database	Hỗ trợ tốt transaction; đảm bảo toàn vẹn dữ liệu lịch đặt
5	Backend	FastAPI (Python)	Hiệu năng cao, hỗ trợ async xử lý đặt sân đồng thời
6	Frontend	Next.js + Tailwind CSS	SSR hỗ trợ SEO; giao diện lịch dạng lưới tối ưu trải nghiệm
7	Cache	Redis	Cache lịch trống 60 giây, giảm tải CSDL khi nhiều người xem
8	Email / Thông báo	SMTP / SendGrid	Gửi xác nhận đặt sân và nhắc lịch tự động
9	Môi trường triển khai	Docker trên máy chủ tại chỗ hoặc VPS	Dễ backup và restore khi sự cố

5. Phân tích yêu cầu

- **Tính khả thi kỹ thuật:** Hoàn toàn khả thi. Các công nghệ sử dụng đã được kiểm chứng trong các hệ thống booking thương mại. Rủi ro lớn nhất là xử lý đồng thời khi nhiều người đặt cùng 1 sân cùng lúc – giải quyết bằng database transaction và kiểm tra real-time.
- **Tính khả thi nghiệp vụ:** Hoàn toàn khả thi. Quy trình đặt sân, thanh toán, phân ca trực phù hợp hoàn toàn với thực tế khảo sát tại sân bóng Quận 10. Chính sách hủy và ưu đãi thành viên cần được chủ sân xác nhận trước khi triển khai.
- **Tính khả thi về con người:** Rủi ro trung bình. Nhân viên quen dùng điện thoại nhưng chưa dùng phần mềm chuyên biệt – cần giao diện đơn giản và đào tạo 1–2 buổi. Khách hàng trẻ sẽ nhanh thích nghi; khách lớn tuổi vẫn có thể đặt qua điện thoại và nhân viên nhập hộ vào hệ thống.

IV. Mô hình hóa yêu cầu chức năng:

1. Tổng quan về mô hình hóa yêu cầu:

- Quá trình khảo sát cho thấy các quy trình nghiệp vụ thủ công hiện tại (sổ sách, Excel) dẫn đến nhiều sai sót. Việc đặc tả yêu cầu bằng văn bản là một bước quan trọng, tuy nhiên, văn bản vẫn có thể dẫn đến sự mơ hồ, khó hình dung.
- Mô hình hóa yêu cầu là bước quan trọng trong quá trình phân tích hệ thống đặt sẵn bóng, giúp chuyển các yêu cầu thu thập được thành các sơ đồ trực quan dễ hiểu và thống nhất.
- Thông qua các mô hình như **Use Case** và **DFD**, nhóm có thể mô tả rõ tác nhân, chức năng chính, luồng dữ liệu và quan hệ giữa các thành phần, từ đó giảm mơ hồ, hạn chế sai sót và làm cơ sở chính xác cho thiết kế và triển khai hệ thống.

2. Mô hình hoá theo Chức năng (DFD – Data Flow Diagram)

Phần này được chỉnh lại theo cơ sở lý thuyết mô hình hóa yêu cầu: mô hình phải trực quan, rõ ràng, giảm mơ hồ và hỗ trợ trao đổi giữa người phân tích, người thiết kế và người dùng. Các mục “Mô tả luồng dữ liệu” và “Thuật toán xử lý” của từng nghiệp vụ được giữ nguyên cấu trúc D1–D6 và B1–B... để khớp với sơ đồ DFD đã vẽ.

2.1. Cơ sở và mục đích mô hình hóa theo chức năng

- Mô hình hóa yêu cầu được sử dụng để chuyển các yêu cầu thu thập được từ khảo sát, phỏng vấn và quan sát thực tế thành các biểu diễn trực quan. Nếu chỉ mô tả bằng văn bản, yêu cầu có thể dài, khó kiểm chứng và dễ gây hiểu nhầm; trong khi mô hình giúp nhóm nhìn thấy rõ hệ thống cần tiếp nhận dữ liệu gì, xử lý ở đâu và tạo ra kết quả nào.
- Đối với hệ thống đặt lịch và quản lý sân bóng, mô hình hóa theo chức năng bằng DFD tập trung vào luồng dữ liệu giữa tác nhân ngoài, tiến trình xử lý và kho dữ liệu. Nhờ đó, nhóm có thể kiểm tra tính đầy đủ của nghiệp vụ: quản lý tài khoản, quản lý sân, xem lịch trống, đặt/hủy lịch, dịch vụ đi kèm, thanh toán, phân ca, thông báo, feedback và báo cáo thống kê.
- DFD khác với Use Case Diagram ở góc nhìn biểu diễn. Use Case Diagram cho thấy hệ thống cung cấp những chức năng nào cho từng tác nhân, còn DFD cho thấy dữ liệu đi từ đâu vào hệ thống, được tiến trình nào xử lý, được lưu vào kho dữ liệu nào và kết quả nào được trả lại cho người dùng.
- Trong phần này, mô hình được trình bày theo nhiều mức: sơ đồ ngữ cảnh để xác định phạm vi hệ thống, DFD mức 0 để phân rõ các nhóm tiến trình chính và các DFD

mức chi tiết cho từng nghiệp vụ. Khi phân rã, cần bảo toàn đầu vào và đầu ra giữa tiến trình cha và tiến trình con để tránh thiếu hoặc thừa luồng dữ liệu.

2.2. Danh sách tác nhân và kho dữ liệu chính

2.2.1. Tác nhân ngoài hệ thống

- **Khách hàng:** xem lịch trống, đặt sân, hủy lịch, thanh toán, đăng ký thành viên, nhận nhắc lịch và gửi feedback.
- **Admin/Chủ sân:** quản trị hệ thống, cấu hình nghiệp vụ, xem báo cáo tổng thể, kiểm soát phân quyền và hoạt động kinh doanh.
- **Quản lý sân:** hỗ trợ khách đặt sân, theo dõi lịch real-time, xác nhận thanh toán, phân ca nhân viên và xử lý các vấn đề phát sinh.
- **Nhân viên phục vụ:** xem lịch ca, chuẩn bị sân, chuẩn bị dịch vụ đi kèm, hỗ trợ khách tại chỗ và báo cáo tình trạng cơ sở vật chất.

2.2.2. Kho dữ liệu chính

- + D1 – Tài khoản người dùng
- + D2 – Danh mục sân bóng
- + D3 – Lịch đặt sân/Booking
- + D4 – Khách hàng/Thành viên
- + D5 – Danh mục dịch vụ đi kèm
- + D6 – Hóa đơn và thanh toán
- + D7 – Lịch ca nhân viên
- + D8 – Feedback đánh giá
- + D9 – Tham số báo cáo và dữ liệu tổng hợp tạm thời

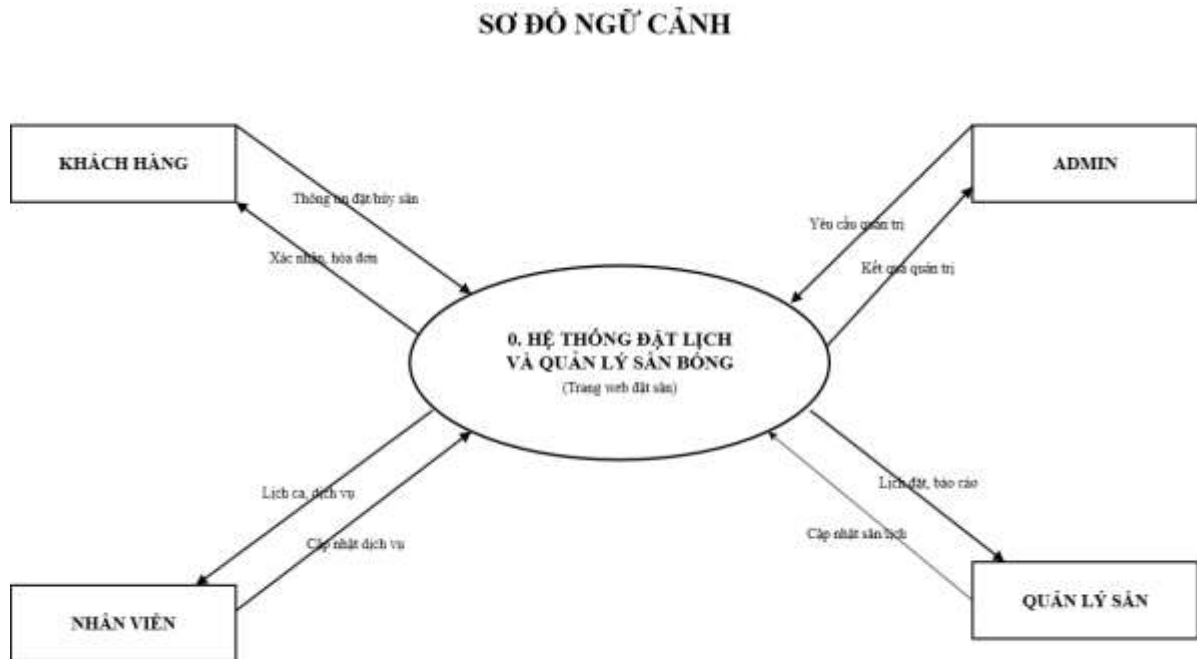
Ghi chú: D9 được hiểu là dữ liệu/kết quả tổng hợp phục vụ báo cáo, không nhất thiết là một bảng lưu trữ độc lập trong cơ sở dữ liệu.

Lưu ý về ký hiệu: trong DFD mức 0, D1–D9 được dùng để chỉ các kho dữ liệu chính. Trong từng DFD nghiệp vụ chi tiết, D1–D6 là các luồng dữ liệu cục bộ của sơ đồ đó. Vì vậy khi mô tả thuật toán, các bước “gán vào D5”, “trả D6” cần được hiểu theo đúng sơ đồ con tương ứng.

2.3. DFD tổng quát của hệ thống

2.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ luồng dữ liệu:

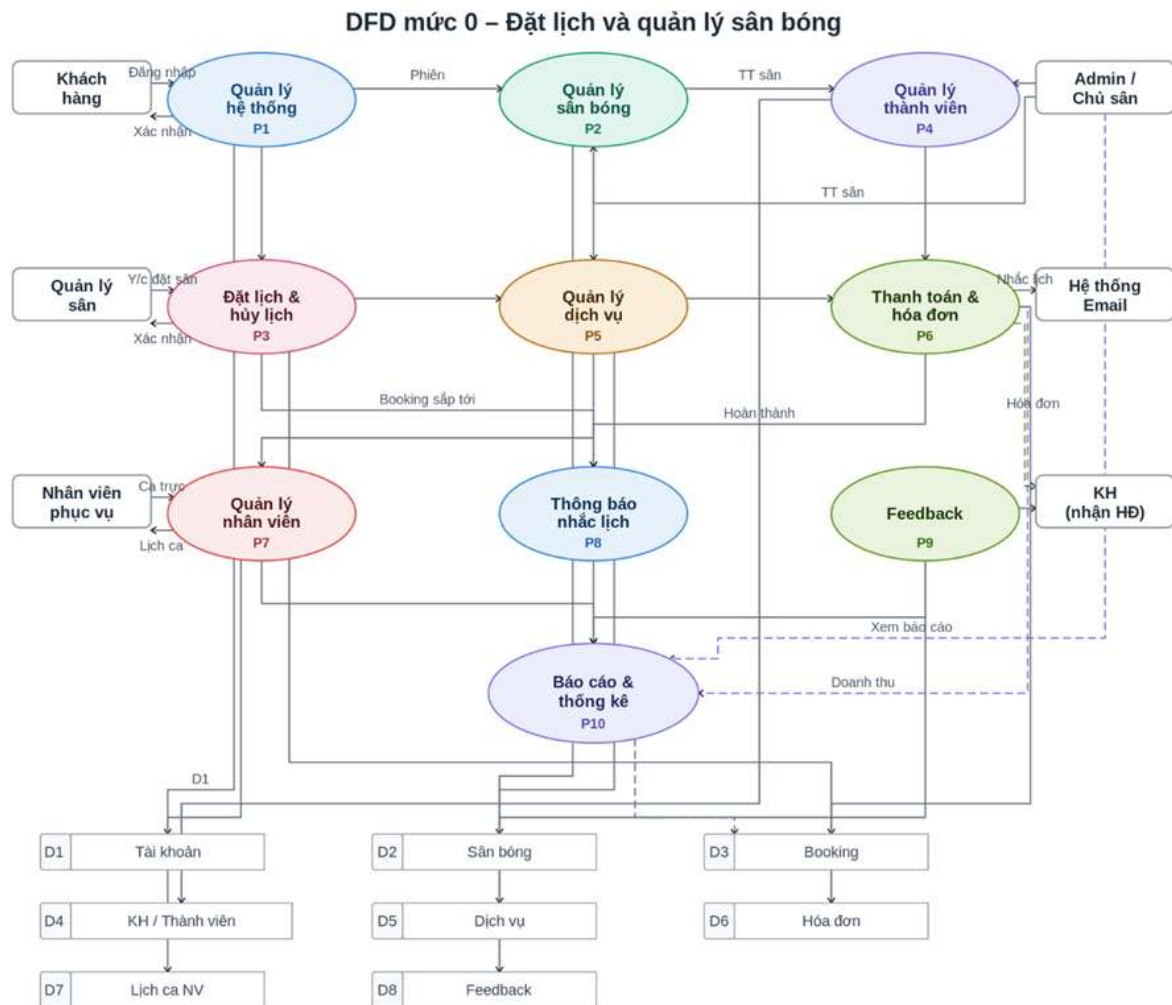


Hình 2.1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống đặt lịch và quản lý sân bóng

Mô tả ngắn: Ở mức khái quát nhất, toàn bộ hệ thống được xem như một tiến trình duy nhất “Trang web đặt lịch và quản lý sân bóng”. Tiến trình này nhận dữ liệu từ Khách hàng, Admin/Chủ sân, Quản lý sân, Nhân viên phục vụ và trả lại các đầu ra như lịch trống, xác nhận đặt sân, hóa đơn, lịch ca, feedback, thông báo nhắc lịch và báo cáo tổng hợp.

2.3.2. DFD mức 0

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Ở mức 0, hệ thống được phân rã thành các nhóm tiến trình lớn:

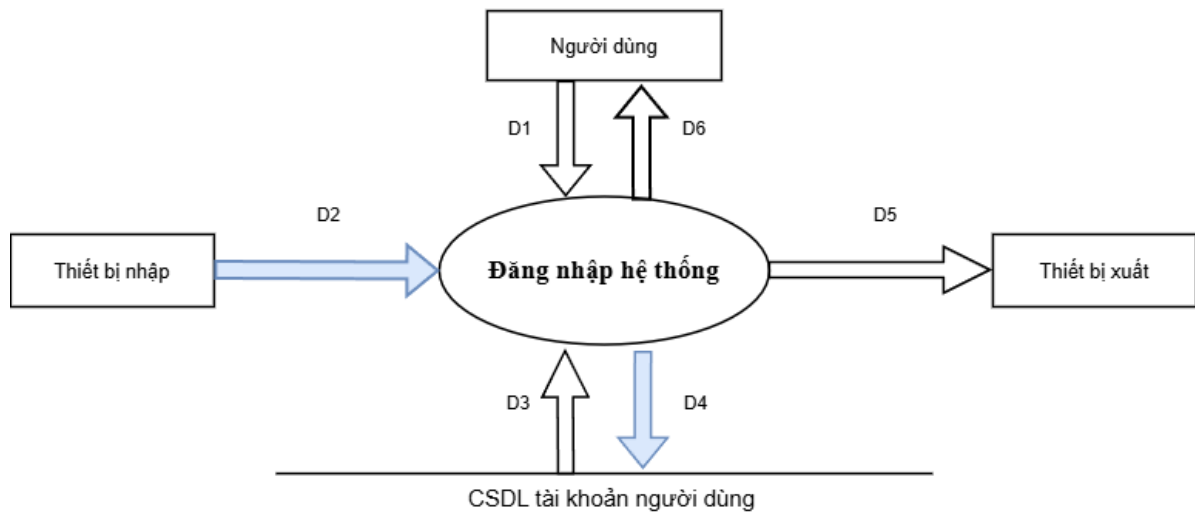
- P1-Quản lý hệ thống;
- P2-Quản lý sân bóng;
- P3-Đặt lịch và hủy lịch;
- P4-Quản lý thành viên;
- P5-Quản lý dịch vụ đi kèm;
- P6-Thanh toán và hóa đơn;
- P7-Quản lý nhân viên;
- P8-Thông báo nhắc lịch;
- P9-Feedback;
- P10-Báo cáo và thống kê.

2.4. Quản lý hệ thống

2.4.1. Đăng nhập hệ thống

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.4.1 Đăng nhập hệ thống



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Email đăng nhập và mật khẩu do người dùng nhập.

D2: Không có.

D3: Thông tin tài khoản hiện có gồm email, mật khẩu đã mã hóa, vai trò và trạng thái hoạt động.

D4: Không có.

D5: Access token và thông tin người dùng sau khi đăng nhập thành công.

D6: Thông báo đăng nhập thành công hoặc thất bại.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra email có tồn tại hay không.

B4: Đối chiếu mật khẩu với mật khẩu đã mã hóa trong D3.

B5: Kiểm tra trạng thái tài khoản có đang hoạt động không.

B6: Nếu hợp lệ, tạo access token và gán thông tin phiên đăng nhập vào D5.

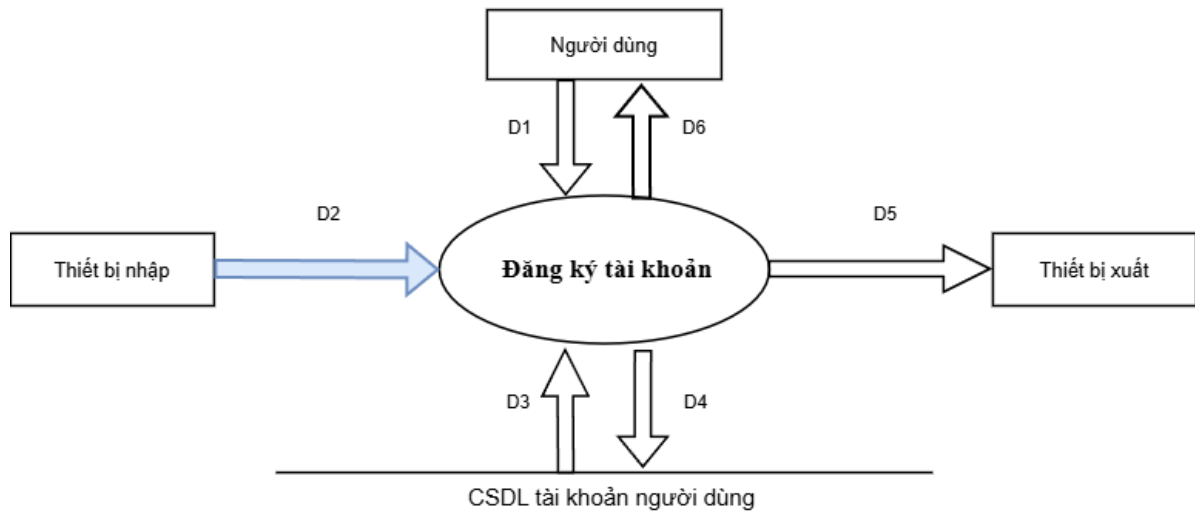
B7: Trả D6 cho người dùng.

B8: Kết thúc.

2.4.2. Đăng ký tài khoản

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.4.2 Đăng ký tài khoản



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin đăng ký: họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu, vai trò.
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có dùng để kiểm tra trùng email và số điện thoại.
- D4: Thông tin tài khoản hợp lệ cần lưu, bao gồm mật khẩu đã mã hóa.
- D5: Tài khoản mới được tạo; nếu là khách hàng tự đăng ký thì có thêm access token.
- D6: Thông báo đăng ký thành công hoặc lỗi.

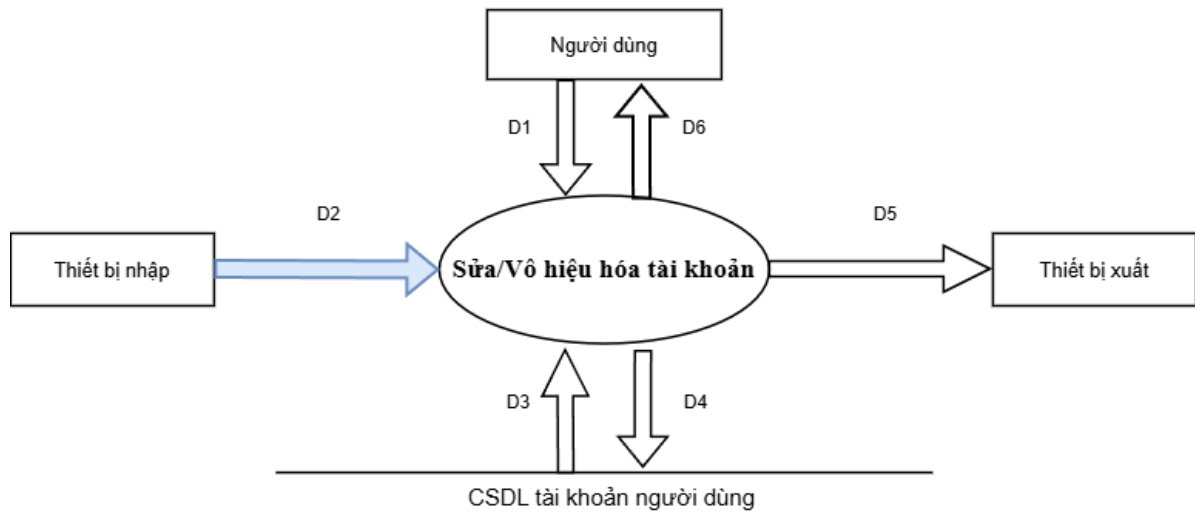
Thuật toán xử lý:

- B1: Nhận D1 từ người dùng hoặc Admin.
- B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B3: Kiểm tra các trường bắt buộc có bị bỏ trống không.
- B4: Kiểm tra email và số điện thoại trong D1 có bị trùng với D3 không.
- B5: Kiểm tra quyền tạo tài khoản: khách tự đăng ký chỉ được tạo tài khoản KHACH_HANG; tài khoản nhân viên/quản lý do Admin tạo.
- B6: Mã hóa mật khẩu và gán thông tin tài khoản hợp lệ vào D4.
- B7: Lưu D4 vào CSDL tài khoản người dùng.
- B8: Gán D5 là tài khoản mới được tạo.
- B9: Trả D6 cho người dùng.
- B10: Kết thúc.

2.4.3. Sửa/Vô hiệu hóa tài khoản

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.4.3 Sửa/Vô hiệu hóa tài khoản



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin cập nhật tài khoản và trạng thái mới.
- D2: Không có.
- D3: Hồ sơ tài khoản hiện có trong CSDL.
- D4: Thông tin tài khoản sau chỉnh sửa cần lưu.
- D5: Tài khoản đã được cập nhật hoặc đã vô hiệu hóa.
- D6: Kết quả xử lý thành công hoặc lỗi.

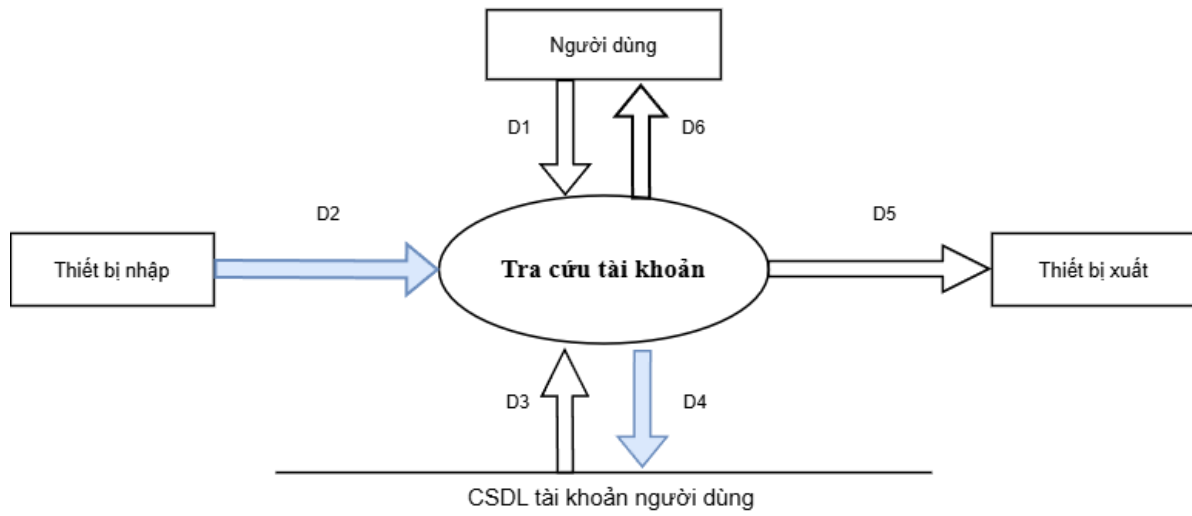
Thuật toán xử lý:

- B1: Nhận D1 từ người thao tác.
- B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B3: Tìm tài khoản cần cập nhật trong D3.
- B4: Kiểm tra quyền sửa của người thao tác.
- B5: Kiểm tra rằng buộc không được vô hiệu hóa Admin duy nhất.
- B6: Cập nhật họ tên, số điện thoại, vai trò hoặc trạng thái và gán kết quả vào D4.
- B7: Lưu D4 vào CSDL tài khoản người dùng.
- B8: Gán D5 là tài khoản đã cập nhật hoặc đã vô hiệu hóa.
- B9: Trả D6 cho người dùng.
- B10: Kết thúc.

2.4.4. Tra cứu tài khoản

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.4.4 Tra cứu tài khoản



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chí tra cứu tài khoản: họ tên, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái.

D2: Không có.

D3: Danh sách tài khoản hiện có trong CSDL.

D4: Không có.

D5: Danh sách tài khoản phù hợp tiêu chí tra cứu.

D6: Kết quả tra cứu hiển thị trên màn hình.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Lọc danh sách tài khoản trong D3 theo vai trò, trạng thái hoặc từ khóa trong D1.

B4: Gán danh sách tài khoản phù hợp vào D5.

B5: Sắp xếp dữ liệu nếu cần.

B6: Trả D6 cho người dùng.

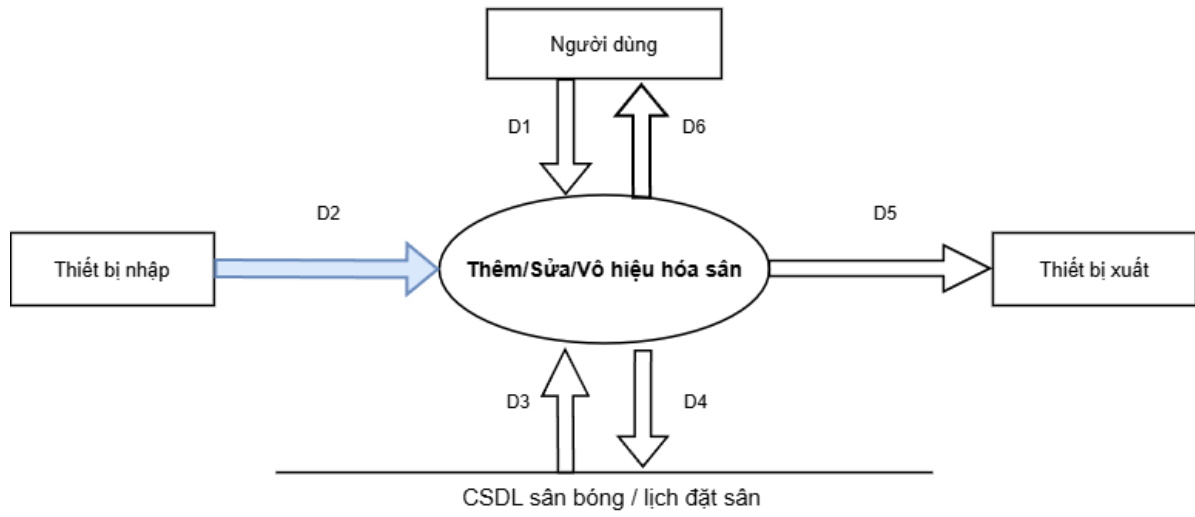
B7: Kết thúc.

2.5. Quản lý sân bóng

2.5.1. Thêm/Sửa/Vô hiệu hóa sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.5.1 Thêm/Sửa/Vô hiệu hóa sân



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin sân: tên sân, loại sân, sức chứa, giá, mô tả, trạng thái.
- D2: Không có.
- D3: Danh mục sân hiện có và lịch đặt liên quan dùng để kiểm tra ràng buộc.
- D4: Thông tin sân hợp lệ cần lưu hoặc cập nhật.
- D5: Bản ghi sân sau khi thêm/sửa/vô hiệu hóa.
- D6: Thông báo thành công hoặc lỗi.

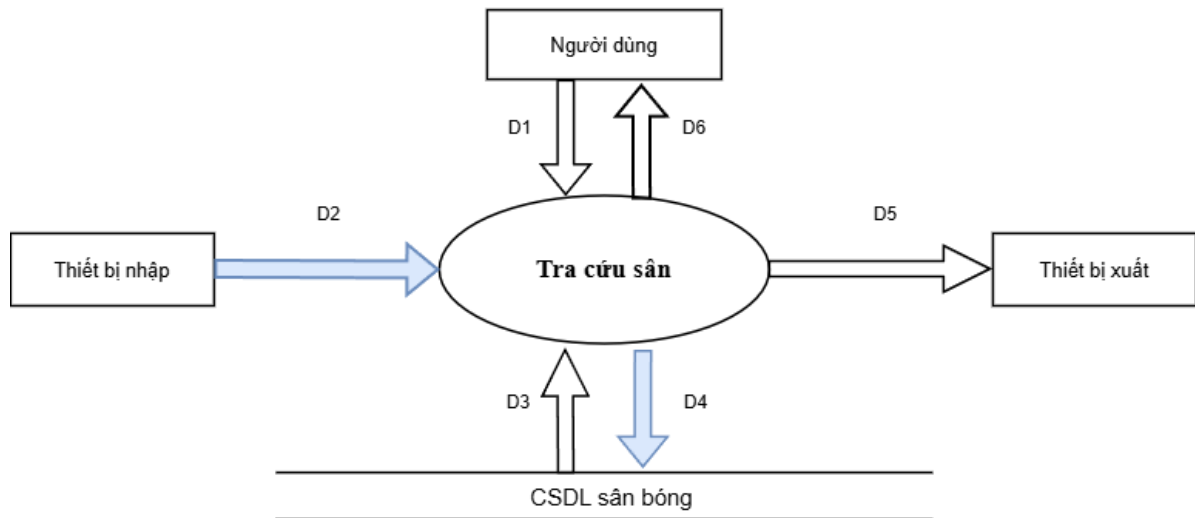
Thuật toán xử lý:

- B1: Nhận D1 từ Admin hoặc Quản lý.
- B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B3: Kiểm tra tên sân có bị trùng không.
- B4: Kiểm tra giá cao điểm lớn hơn hoặc bằng giá tiêu chuẩn.
- B5: Nếu chuyển trạng thái sang bảo trì/đóng cửa thì kiểm tra sân có lịch đặt xung đột không.
- B6: Nếu hợp lệ, gán thông tin sân cần lưu hoặc cập nhật vào D4.
- B7: Lưu D4 vào CSDL sân bóng.
- B8: Gán bản ghi sân sau cập nhật vào D5.
- B9: Trả D6 cho người thao tác.
- B10: Kết thúc.

2.5.2. Tra cứu sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.5.2 Tra cứu sân



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Điều kiện tìm kiếm sân: tên sân, loại sân, trạng thái.

D2: Không có.

D3: Danh mục sân hiện có trong CSDL.

D4: Không có.

D5: Danh sách sân phù hợp tiêu chí.

D6: Kết quả hiển thị.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Lọc danh mục sân trong D3 theo điều kiện tìm kiếm.

B4: Gán danh sách sân phù hợp vào D5.

B5: Trả D6 cho người dùng.

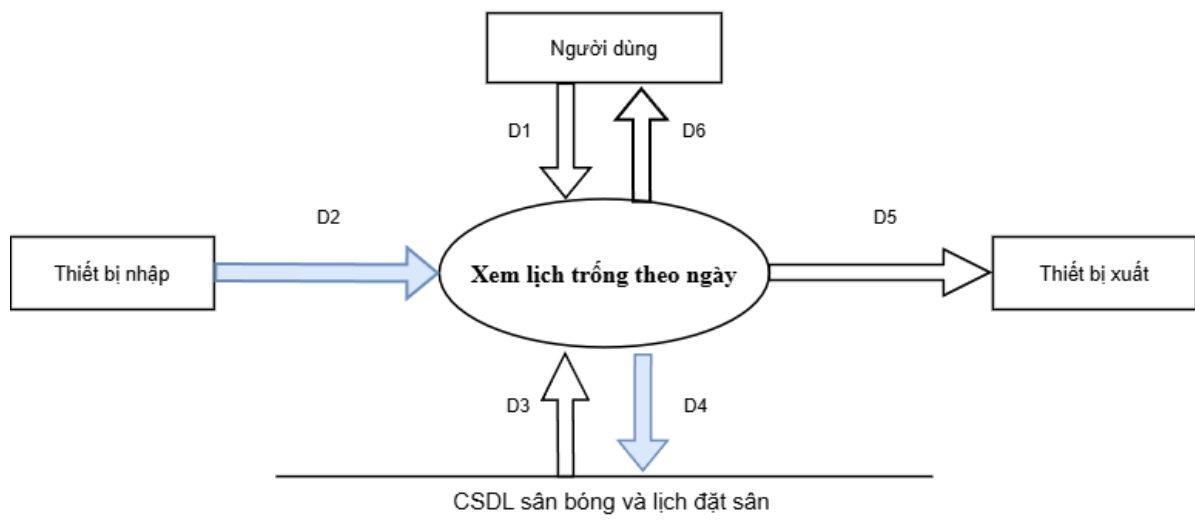
B6: Kết thúc.

2.6. Đặt lịch và hủy lịch

2.6.1. Xem lịch trống theo ngày

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.6.1. Xem lịch trống theo ngày



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Ngày muốn đặt, loại sân, khoảng giờ mong muốn.
- D2: Không có.
- D3: Danh mục sân hiện có và lịch booking hiện có trong ngày.
- D4: Không có.
- D5: Dữ liệu lịch trống sau khi đối chiếu.
- D6: Lịch dạng lưới trả cho người dùng.

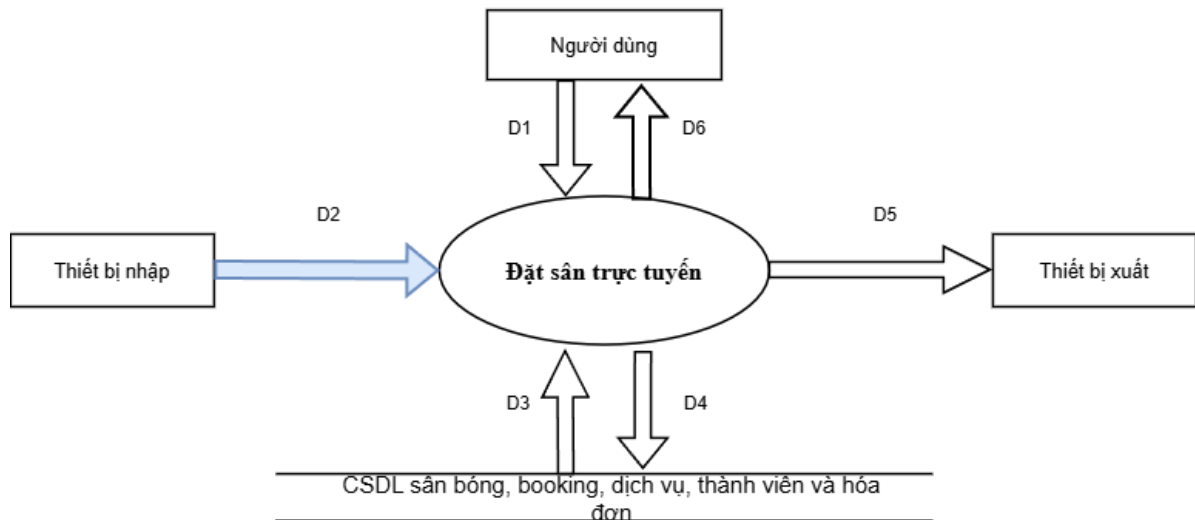
Thuật toán xử lý:

- B1: Nhận D1 từ người dùng.
- B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ, gồm danh mục sân và các booking trong ngày.
- B3: Lọc sân theo loại sân hoặc trạng thái nếu có.
- B4: Loại bỏ hoặc đánh dấu các sân đang bảo trì/đóng cửa.
- B5: Đối chiếu booking hiện có để đánh dấu khung giờ đã đặt, còn trống hoặc bảo trì.
- B6: Gán dữ liệu lịch trống dạng lưới giờ x sân vào D5.
- B7: Trả D6 cho người dùng.
- B8: Kết thúc.

2.6.2. Đặt sân trực tuyến

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.6.2 Đặt sân trực tuyến



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Yêu cầu đặt sân: sân, ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, dịch vụ, ghi chú, hình thức thanh toán và thông tin phiên đăng nhập.

D2: Không có.

D3: Thông tin sân, booking hiện có, dịch vụ đi kèm, tồn kho và chính sách thành viên dùng để kiểm tra/tính tiền.

D4: Booking mới hợp lệ, chi tiết dịch vụ đi kèm và hóa đơn cần lưu.

D5: Thông tin booking mới, mã booking và tổng tiền tạm tính.

D6: Thông báo đặt sân thành công hoặc thất bại trả cho người dùng.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ khách hàng.

B2: Kiểm tra khách hàng đã đăng nhập hay chưa.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Kiểm tra sân có tồn tại và đang hoạt động không.

B5: Kiểm tra ngày đặt không nằm trong quá khứ.

B6: Kiểm tra thời lượng thuê hợp lệ theo quy định.

B7: Kiểm tra xung đột lịch với các booking hiện có trong D3.

B8: Kiểm tra dịch vụ đi kèm có hoạt động và đủ tồn kho không.

B9: Tính tiền sân theo giờ thường/cao điểm, tiền dịch vụ và ưu đãi thành viên nếu có.

B10: Tạo booking mới ở trạng thái chờ xác nhận/chờ thanh toán và gán booking, chi tiết dịch vụ, hóa đơn vào D4.

B11: Lưu D4 vào CSDL booking, dịch vụ và hóa đơn.

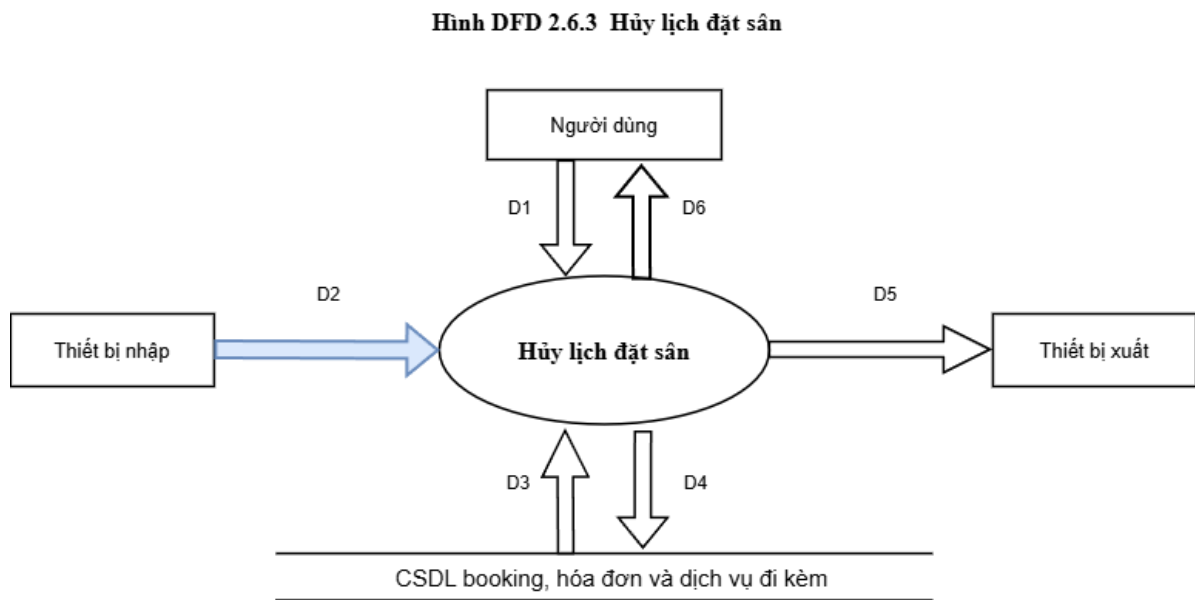
B12: Gán thông tin booking mới, mã booking và tổng tiền vào D5.

B13: Trả D6 cho người dùng.

B14: Kết thúc.

2.6.3. Hủy lịch đặt sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã booking cần hủy và lý do hủy.

D2: Không có.

D3: Thông tin booking hiện có, trạng thái booking, trạng thái thanh toán và dịch vụ đi kèm.

D4: Thông tin booking sau khi cập nhật trạng thái hủy, lý do hủy, trạng thái hoàn tiền và tồn kho dịch vụ cần cập nhật.

D5: Booking sau khi hủy và thông tin hoàn tiền nếu có.

D6: Thông báo kết quả hủy lịch.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Tìm booking tương ứng theo mã đặt sân.

B4: Kiểm tra người yêu cầu có quyền hủy booking đó không.

B5: Kiểm tra booking có đang ở trạng thái cho phép hủy hay không.

B6: Tính khoảng cách thời gian từ lúc hủy đến giờ bắt đầu.

B7: Áp dụng chính sách hoàn tiền theo quy định của hệ thống.

B8: Cập nhật trạng thái booking sang HUY, lưu lý do hủy và trạng thái hoàn tiền vào D4.

B9: Nếu booking có dịch vụ đi kèm, cập nhật lại tồn kho dịch vụ trong D4.

B10: Nếu hóa đơn đã thanh toán và đủ điều kiện hoàn tiền, cập nhật trạng thái hóa đơn chờ hoàn tiền vào D4.

B11: Lưu D4 vào CSDL booking, hóa đơn và dịch vụ.

B12: Gán booking sau khi hủy và thông tin hoàn tiền vào D5.

B13: Trả D6 cho người dùng.

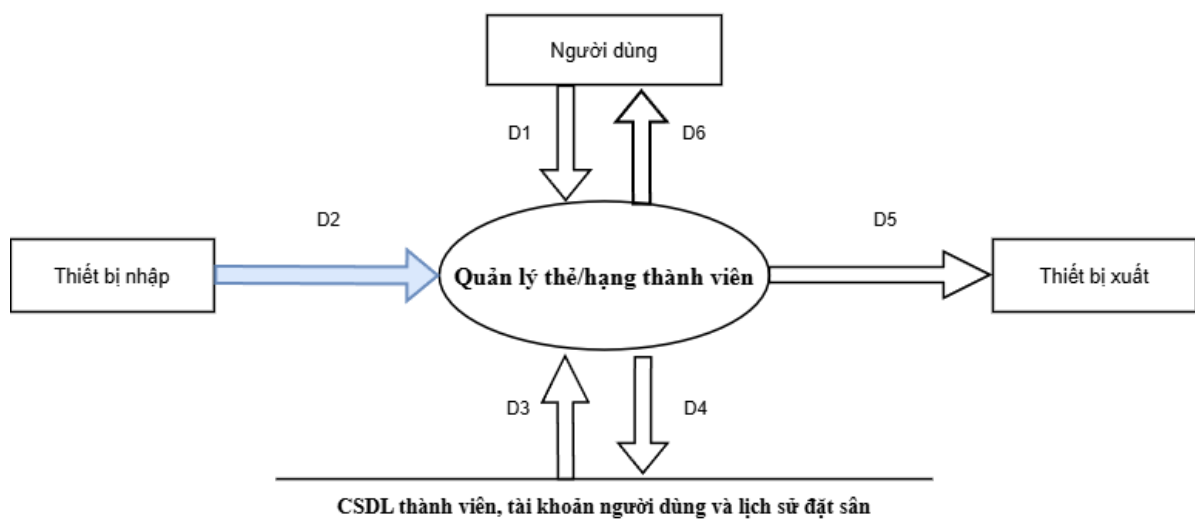
B14: Kết thúc.

2.7. Quản lý thành viên

2.7.1. Quản lý thẻ/hạng thành viên

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.7.1 Quản lý thẻ/hạng thành viên



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Yêu cầu đăng ký/gia hạn thẻ thành viên hoặc yêu cầu xem hạng thành viên.

D2: Không có.

D3: Thông tin khách hàng, thẻ thành viên hiện có, lịch sử chi tiêu và chính sách hạng thành viên.

D4: Thông tin thẻ thành viên mới hoặc thông tin gia hạn cần lưu.

D5: Thông tin thẻ thành viên/hạng thành viên và mức ưu đãi hiện tại.

D6: Kết quả đăng ký, gia hạn hoặc tra cứu hạng thành viên.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra khách hàng đã có thẻ thành viên còn hiệu lực hay chưa.

B4: Nếu có thẻ active, tính thời hạn cộng dồn.

B5: Tính phí thẻ theo loại và thời hạn nếu người dùng đăng ký/gia hạn thẻ.

B6: Nếu người dùng xem hạng thành viên, tính tổng chi tiêu tích lũy và xác định hạng thành viên tương ứng.

B7: Gán thông tin thẻ mới hoặc thông tin gia hạn cần lưu vào D4 nếu có phát sinh cập nhật.

B8: Lưu D4 vào CSDL thành viên.

B9: Gán thông tin thẻ/hạng thành viên và mức ưu đãi vào D5.

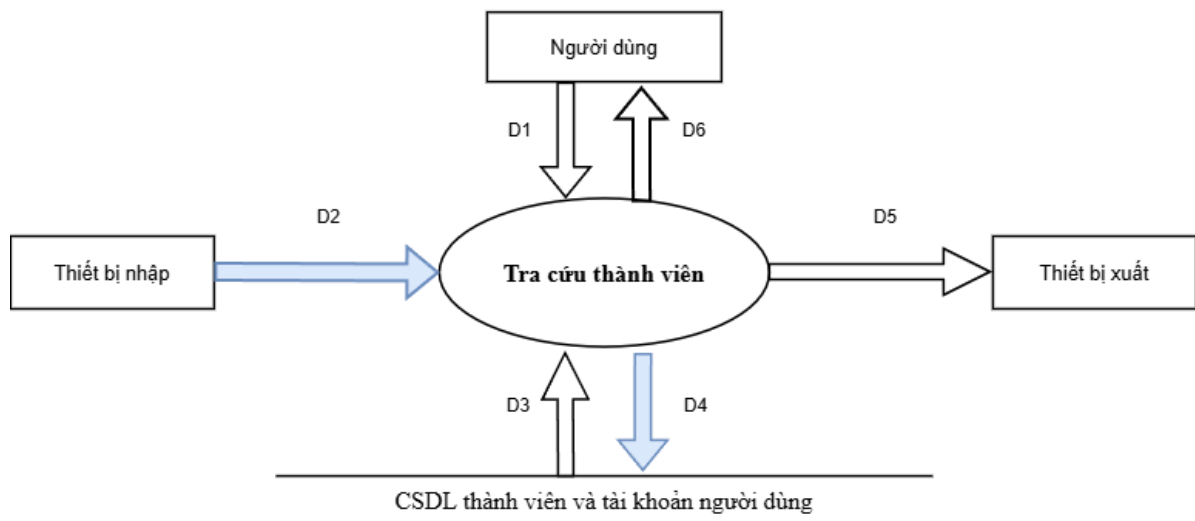
B10: Trả D6 cho người dùng.

B11: Kết thúc.

2.7.2. Tra cứu thành viên

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.7.2 Tra cứu thành viên



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chí tra cứu thành viên: khách hàng, loại thẻ, trạng thái hoặc khoảng thời gian nếu có.

D2: Không có.

D3: Dữ liệu thành viên hiện có trong CSDL.

D4: Không có.

D5: Danh sách thành viên phù hợp tiêu chí tra cứu.

D6: Kết quả tra cứu.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Lọc dữ liệu thành viên trong D3 theo tiêu chí tra cứu nếu có.

B4: Gán danh sách thành viên phù hợp vào D5.

B5: Trả D6 cho người dùng.

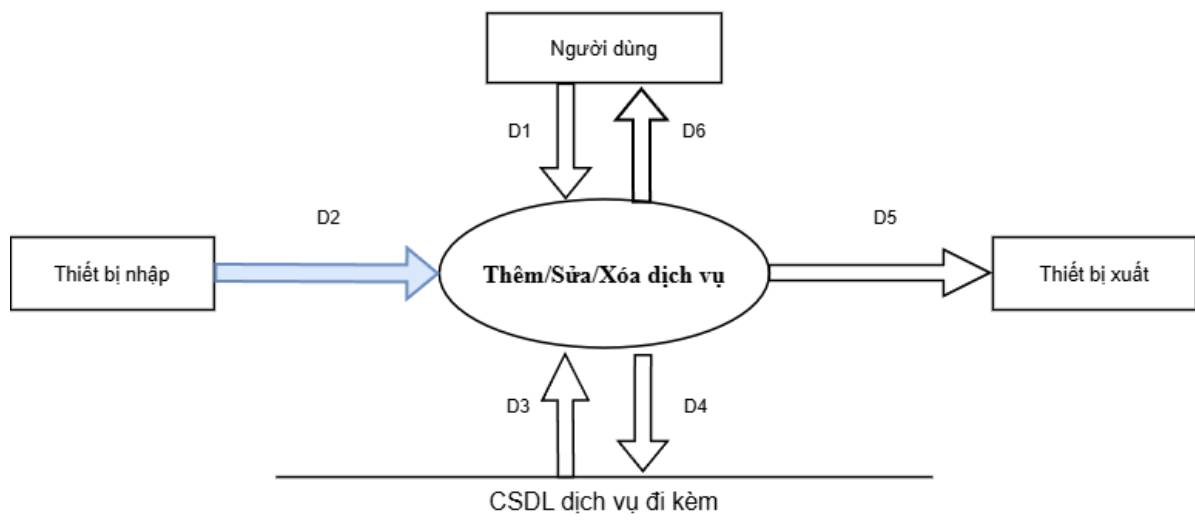
B6: Kết thúc.

2.8. Quản lý dịch vụ đi kèm

2.8.1. Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.8.1. Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Thông tin dịch vụ: tên dịch vụ, đơn giá, đơn vị tính, tồn kho, loại dịch vụ cho thuê/bán và trạng thái.

D2: Không có.

D3: Danh mục dịch vụ hiện có trong CSDL.

D4: Thông tin dịch vụ hợp lệ cần lưu hoặc cập nhật.

D5: Bản ghi dịch vụ sau khi thêm/sửa/ngừng kinh doanh.

D6: Kết quả xử lý.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Admin hoặc Quản lý.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra tên dịch vụ có hợp lệ và không rỗng.

B4: Kiểm tra đơn giá và tồn kho là số không âm.

B5: Kiểm tra trạng thái dịch vụ hợp lệ.

B6: Gán thông tin dịch vụ hợp lệ cần lưu hoặc cập nhật vào D4.

B7: Lưu D4 vào CSDL dịch vụ.

B8: Gán bản ghi dịch vụ sau cập nhật vào D5.

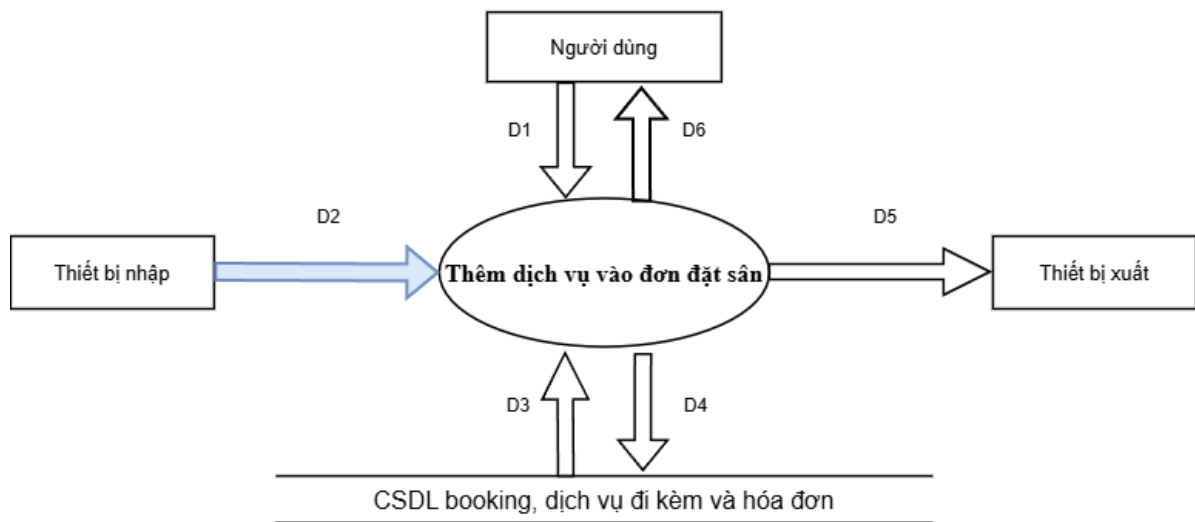
B9: Trả D6 cho người thao tác.

B10: Kết thúc.

2.8.2. Thêm dịch vụ vào đơn đặt sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.8.2. Thêm dịch vụ vào đơn đặt sân



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã booking, mã dịch vụ và số lượng cần thêm.

D2: Không có.

D3: Thông tin booking hiện có, danh mục dịch vụ, trạng thái dịch vụ, tồn kho và hóa đơn hiện tại.

D4: Thông tin dịch vụ gắn với booking, tồn kho dịch vụ và hóa đơn sau khi cập nhật.

D5: Booking sau khi thêm dịch vụ, danh sách dịch vụ mới và tổng tiền cập nhật.

D6: Kết quả cập nhật đơn đặt sân.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Nhân viên/Quản lý/Admin.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra booking có tồn tại không.

B4: Kiểm tra booking chưa ở trạng thái Hoàn thành hoặc Hủy.

B5: Kiểm tra dịch vụ có tồn tại và đang hoạt động không.

B6: Kiểm tra số lượng yêu cầu có hợp lệ và tồn kho có đủ không.

B7: Nếu dịch vụ đã có trong booking thì tăng số lượng; nếu chưa có thì thêm mới.

B8: Trừ tồn kho dịch vụ và cập nhật tiền dịch vụ, tổng tiền hóa đơn vào D4.

B9: Lưu D4 vào CSDL booking, dịch vụ và hóa đơn.

B10: Gán booking sau cập nhật vào D5.

B11: Trả D6 cho người thao tác.

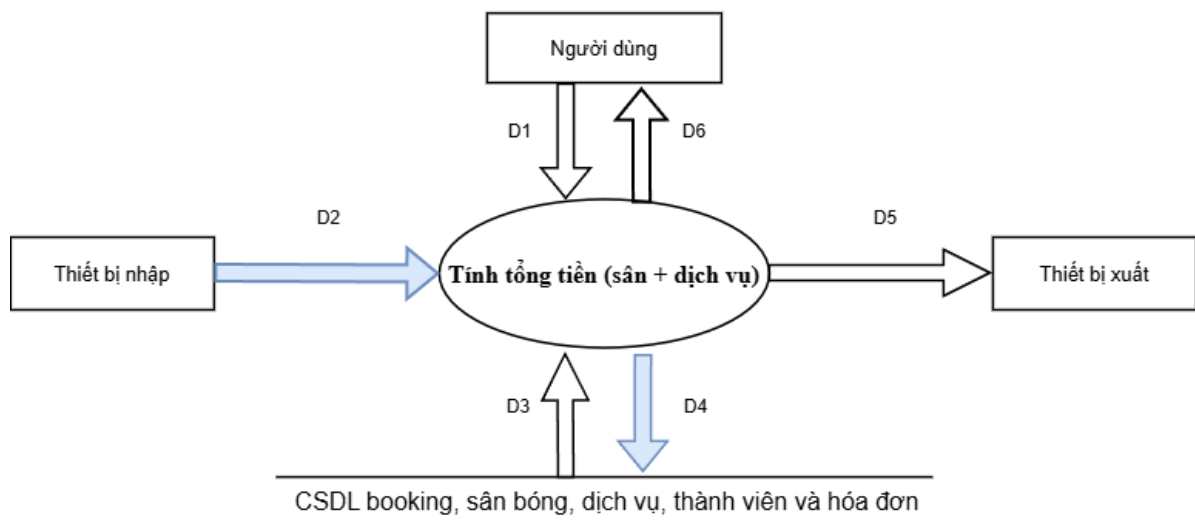
B12: Kết thúc.

2.9. Thanh toán và hóa đơn

2.9.1. Tính tổng tiền (sân + dịch vụ)

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.9.1. Tính tổng tiền (sân + dịch vụ)



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã booking hoặc yêu cầu tính tổng tiền.

D2: Không có.

D3: Thông tin booking, sân bóng, bảng giá sân, dịch vụ đi kèm và thông tin ưu đãi thành viên.

D4: Không có.

D5: Tổng tiền chi tiết gồm tiền sân, tiền dịch vụ, giảm giá và tổng thanh toán.

D6: Kết quả tính tiền hiển thị cho người dùng/người thao tác.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng/người thao tác.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Tính tiền thuê sân theo thời gian đặt và bảng giá sân.

B4: Tính tổng tiền dịch vụ đi kèm.

B5: Xác định mức giảm giá thành viên nếu có.

B6: Tính tổng thanh toán cuối cùng.

B7: Gán kết quả chi tiết vào D5.

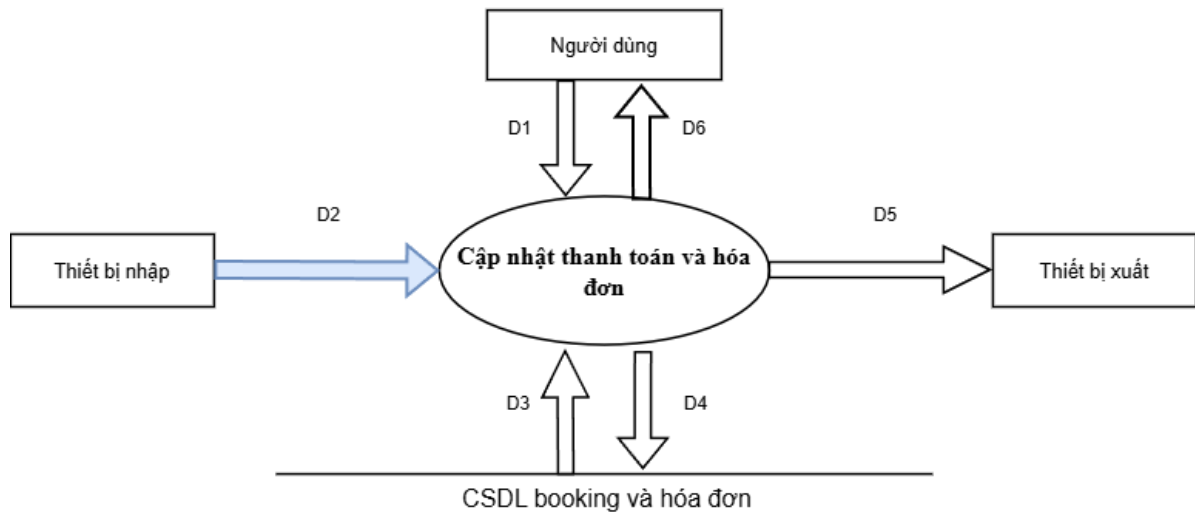
B8: Trả D6 cho người dùng/người thao tác.

B9: Kết thúc.

2.9.2. Cập nhật thanh toán và hóa đơn

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.9.2. Cập nhật thanh toán và hóa đơn



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Yêu cầu xác nhận thanh toán và hình thức thanh toán.

D2: Không có.

D3: Thông tin booking, hóa đơn hiện có, tổng tiền và trạng thái thanh toán.

D4: Hóa đơn và trạng thái booking sau khi cập nhật thanh toán.

D5: Hóa đơn đã cập nhật trạng thái thanh toán.

D6: Kết quả cập nhật thanh toán và hóa đơn.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Nhân viên/Quản lý/Admin.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra hóa đơn có tồn tại không.

B4: Kiểm tra hóa đơn đã thanh toán trước đó chưa.

B5: Cập nhật trạng thái hóa đơn sang Đã thanh toán.

B6: Nếu booking đang Chờ xác nhận thì cập nhật booking sang Đã xác nhận.

B7: Gán hóa đơn và booking sau cập nhật vào D4.

B8: Lưu D4 vào CSDL booking và hóa đơn.

B9: Gán hóa đơn đã cập nhật vào D5.

B10: Trả D6 cho người thao tác.

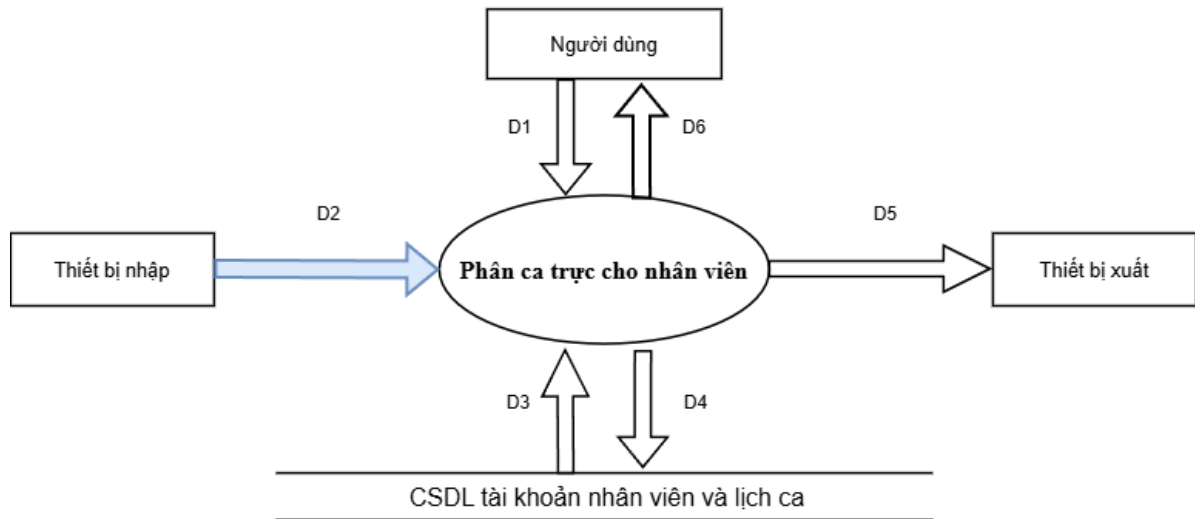
B11: Kết thúc.

2.10. Quản lý nhân viên

2.10.1. Phân ca trực cho nhân viên

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.10.1. Phân ca trực cho nhân viên



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Ngày, ca trực, nhân viên, sân phụ trách và ghi chú.

D2: Không có.

D3: Thông tin nhân viên hiện có và lịch ca hiện có trong ngày.

D4: Lịch ca mới hợp lệ cần lưu.

D5: Lịch ca sau khi phân công.

D6: Thông báo phân ca thành công hoặc lỗi.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Admin hoặc Quản lý.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra nhân viên có tồn tại, có vai trò Nhân viên và đang hoạt động không.

B4: Kiểm tra thời điểm lập ca có sớm hơn tối thiểu 24 giờ không.

B5: Kiểm tra nhân viên có bị trùng đúng ca trong cùng ngày không.

B6: Nếu nhân viên đã có ca khác trong cùng ngày thì yêu cầu xác nhận phân thêm ca.

B7: Gán lịch ca mới hợp lệ vào D4.

B8: Lưu D4 vào CSDL lịch ca.

B9: Gán lịch ca sau khi phân công vào D5.

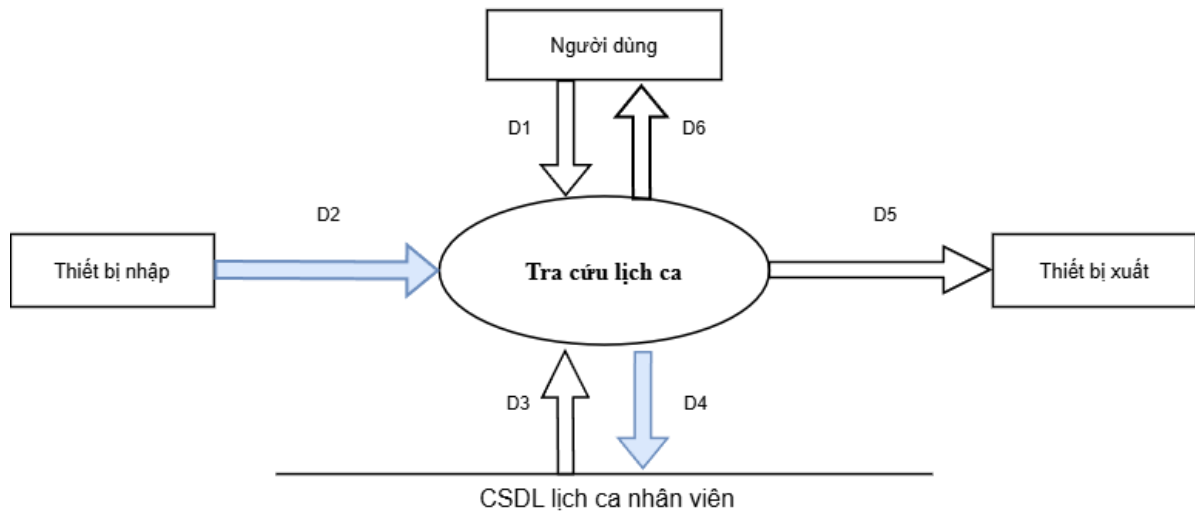
B10: Trả D6 cho người thao tác.

B11: Kết thúc.

2.10.2. Tra cứu lịch ca

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.10.2. Tra cứu lịch ca



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Tiêu chí tra cứu: từ ngày, đến ngày, nhân viên.

D2: Không có.

D3: Lịch ca nhân viên hiện có.

D4: Không có.

D5: Danh sách lịch ca phù hợp tiêu chí.

D6: Kết quả tra cứu.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ người dùng/người thao tác.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Nếu người dùng là Nhân viên thì chỉ lấy lịch ca của chính nhân viên đó.

B4: Lọc lịch ca theo từ ngày, đến ngày hoặc nhân viên nếu có.

B5: Gán danh sách lịch ca phù hợp vào D5.

B6: Trả D6 cho người dùng/người thao tác.

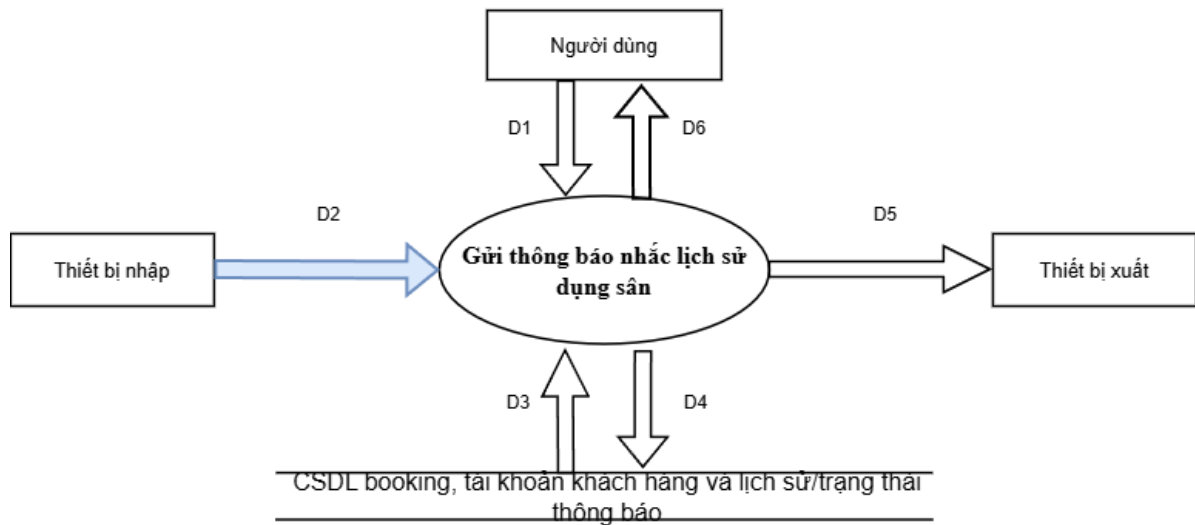
B7: Kết thúc.

2.11. Thông báo nhắc lịch

2.11.1. Gửi thông báo nhắc lịch sử dụng sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.11.1. Gửi thông báo nhắc lịch sử dụng sân



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Yêu cầu gửi thông báo nhắc lịch cho booking.
- D2: Không có.
- D3: Thông tin booking, sân, khách hàng và email nhận thông báo.
- D4: Trạng thái đã gửi thông báo cần cập nhật.
- D5: Nội dung thông báo và trạng thái gửi email.
- D6: Kết quả gửi thông báo.

Thuật toán xử lý:

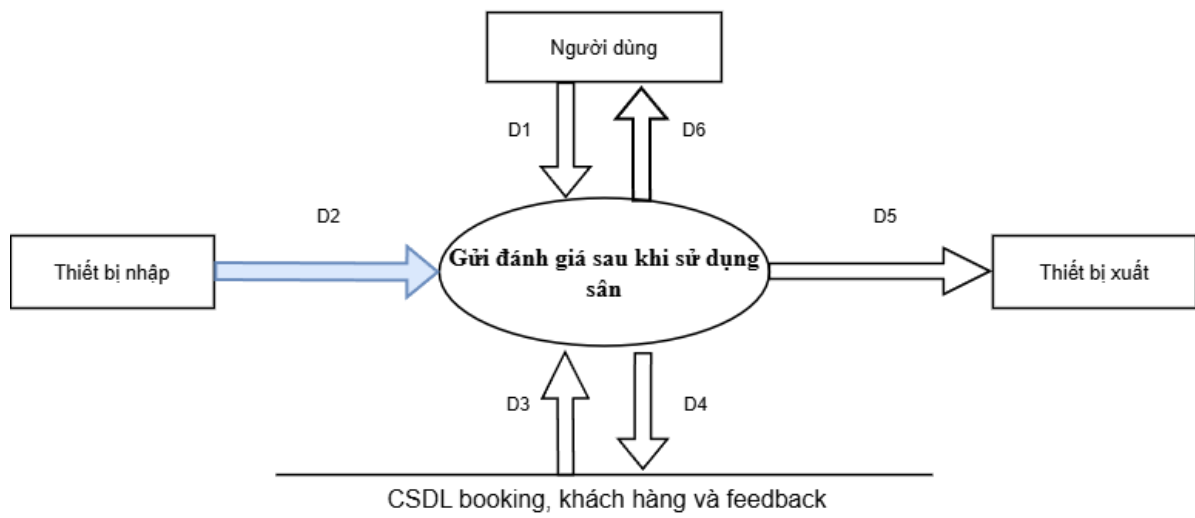
- B1: Nhận D1 từ Admin/Quản lý/Nhân viên hoặc bộ lập lịch nếu có.
- B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B3: Kiểm tra booking có tồn tại không.
- B4: Xác định email người nhận từ tài khoản khách hàng hoặc thông tin khách vắng lai.
- B5: Nếu không có email thì trả lỗi.
- B6: Tạo nội dung email nhắc lịch từ thông tin booking và sân.
- B7: Gửi thông báo qua email.
- B8: Gán trạng thái đã gửi thông báo vào D4.
- B9: Lưu D4 vào CSDL booking/trạng thái thông báo.
- B10: Gán nội dung và trạng thái gửi vào D5.
- B11: Trả D6 cho người thao tác.
- B12: Kết thúc.

2.12. Feedback

2.12.1. Gửi đánh giá sau khi sử dụng sân

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.12.1. Gửi đánh giá sau khi sử dụng sân



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Mã booking, điểm đánh giá và nhận xét chi tiết.

D2: Không có.

D3: Thông tin booking, khách hàng và feedback hiện có.

D4: Feedback mới hợp lệ cần lưu.

D5: Feedback đã ghi nhận.

D6: Kết quả ghi nhận feedback.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ khách hàng.

B2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B3: Kiểm tra booking có tồn tại không.

B4: Kiểm tra người gửi feedback có quyền đánh giá booking đó không.

B5: Kiểm tra booking có ở trạng thái Hoàn thành không.

B6: Kiểm tra booking đã từng gửi feedback chưa.

B7: Gán feedback hợp lệ vào D4.

B8: Lưu D4 vào CSDL feedback.

B9: Gán feedback đã ghi nhận vào D5.

B10: Trả D6 cho khách hàng.

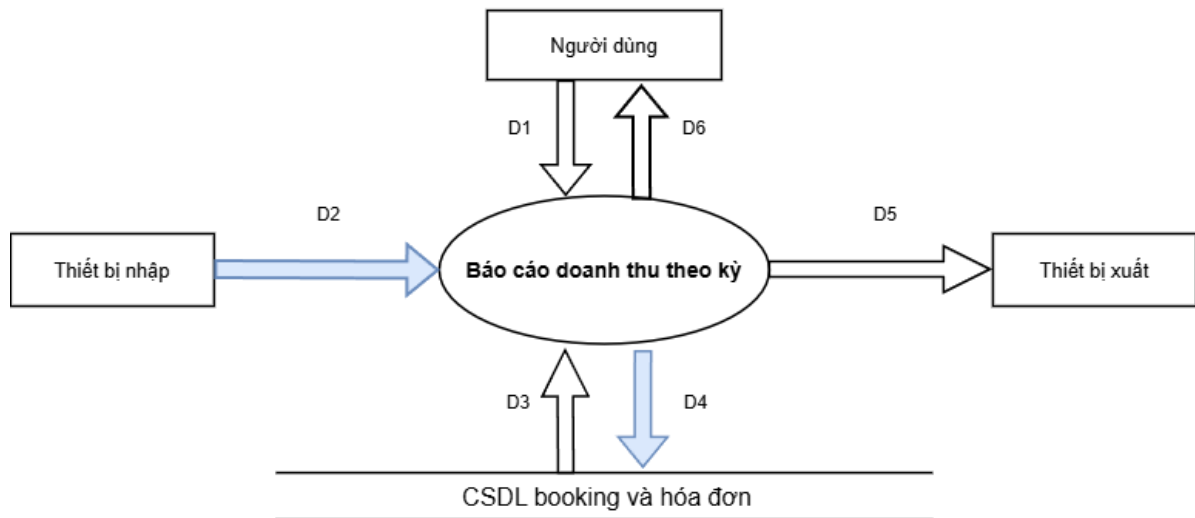
B11: Kết thúc.

2.13. Báo cáo và thống kê

2.13.1. Báo cáo doanh thu theo kỳ

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.13.1. Báo cáo doanh thu theo kỳ



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc và kiểu nhóm báo cáo theo ngày/tuần/tháng.
- D2: Không có.
- D3: Dữ liệu booking và hóa đơn trong khoảng thời gian báo cáo.
- D4: Không có.
- D5: Dữ liệu doanh thu đã tổng hợp gồm tiền sân, tiền dịch vụ và tổng doanh thu.
- D6: Báo cáo doanh thu hiển thị cho Admin/Quản lý.

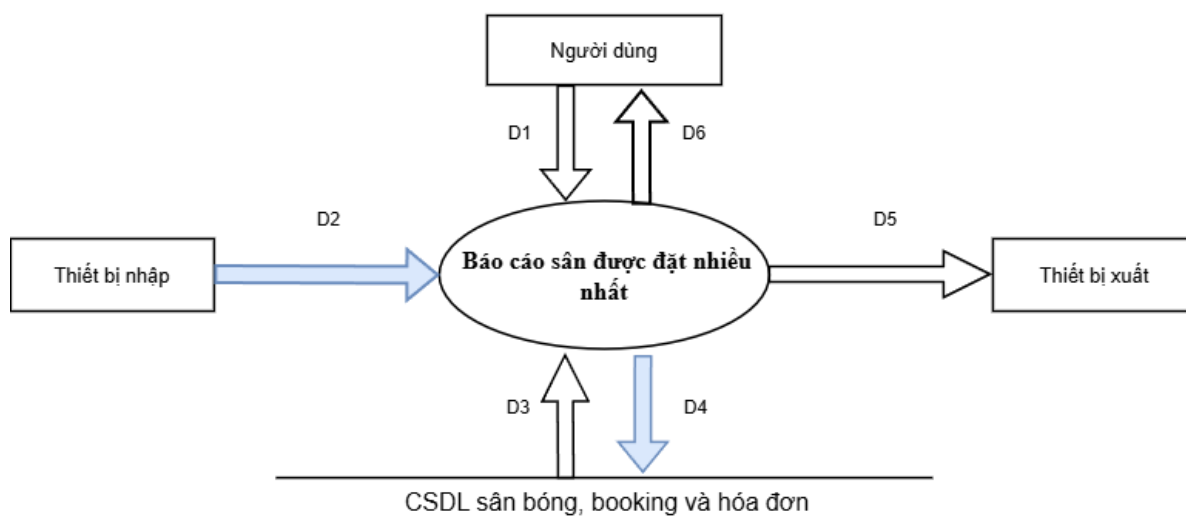
Thuật toán xử lý:

- B1: Nhận D1 từ Admin/Quản lý.
- B2: Kiểm tra ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc.
- B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
- B4: Loại bỏ các booking đã hủy.
- B5: Nhóm dữ liệu theo ngày, tuần hoặc tháng.
- B6: Tính tổng tiền sân, tiền dịch vụ, tổng doanh thu và doanh thu trung bình ngày.
- B7: Gán dữ liệu doanh thu đã tổng hợp vào D5.
- B8: Trả D6 cho Admin/Quản lý.
- B9: Kết thúc.

2.13.2. Báo cáo sân được đặt nhiều nhất

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.13.2. Báo cáo sân được đặt nhiều nhất



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ báo cáo.

D2: Không có.

D3: Danh sách sân bóng, booking trong kỳ và hóa đơn liên quan.

D4: Không có.

D5: Thống kê số lượt đặt, tổng giờ, tỷ lệ lấp đầy và doanh thu theo từng sân.

D6: Báo cáo top sân được đặt nhiều nhất.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Admin/Quản lý.

B2: Kiểm tra ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Với từng sân, lấy các booking đã xác nhận hoặc hoàn thành trong kỳ.

B5: Tính tổng lượt đặt, tổng giờ khai thác, tỷ lệ lấp đầy và doanh thu của từng sân.

B6: Sắp xếp giảm dần theo số lượt đặt.

B7: Gán thống kê vào D5.

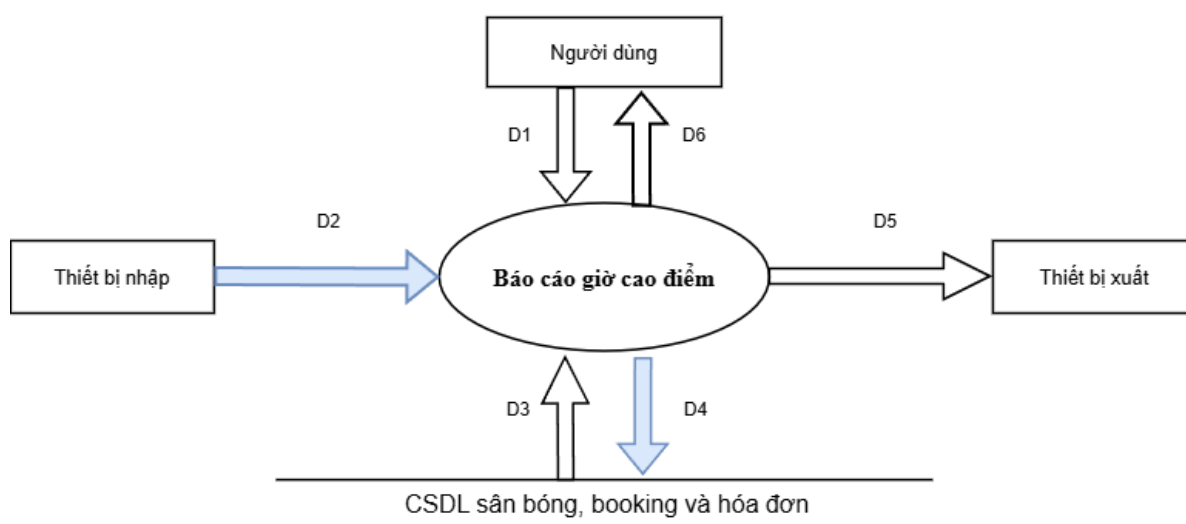
B8: Trả D6 cho Admin/Quản lý.

B9: Kết thúc.

2.13.3. Báo cáo giờ cao điểm

Sơ đồ luồng dữ liệu:

Hình DFD 2.13.3. Báo cáo giờ cao điểm



Mô tả luồng dữ liệu:

D1: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê.

D2: Không có.

D3: Booking trong kỳ và số lượng sân bóng hiện có.

D4: Không có.

D5: Tần suất đặt sân và tỷ lệ lấp đầy theo từng khung giờ.

D6: Báo cáo giờ cao điểm.

Thuật toán xử lý:

B1: Nhận D1 từ Admin/Quản lý.

B2: Kiểm tra ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Loại bỏ các booking đã hủy.

B5: Đếm số lượt đặt theo từng khung giờ hoạt động.

B6: Tính tỷ lệ lấp đầy theo số sân và số ngày trong kỳ.

B7: Xác định các khung giờ có tần suất cao nhất.

B8: Gán tần suất đặt sân theo khung giờ vào D5.

B9: Trả D6 cho Admin/Quản lý.

B10: Kết thúc.

2.14. Kết luận của phần mô hình hóa

Thông qua việc phân rã từ sơ đồ ngữ cảnh đến DFD mức 0 và các DFD nghiệp vụ chi tiết, hệ thống web đặt lịch và quản lý sân bóng được mô tả theo góc nhìn luồng dữ liệu: tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, kiểm tra lịch trống, lập booking, cộng dịch vụ, thanh toán, xuất hóa đơn, phân ca, nhắc lịch, thu thập feedback và tổng hợp báo cáo quản trị. Cách mô hình hóa này giúp nhóm bảo đảm các yêu cầu ở Chương III đã được ánh xạ thành tiến trình xử lý cụ thể, đồng thời tạo nền tảng cho phần thiết kế hệ thống và thiết kế dữ liệu ở các chương sau.

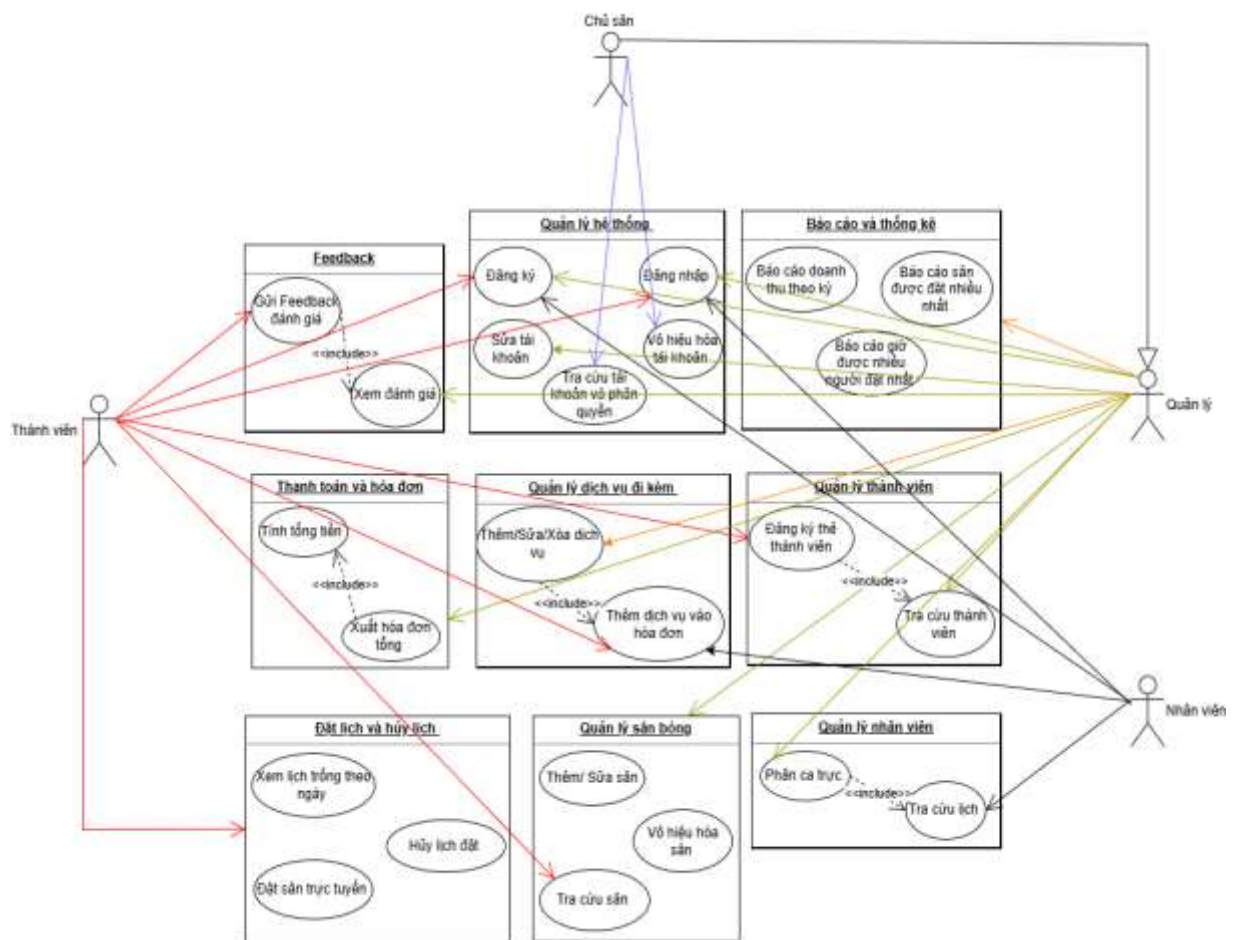
3. Sơ đồ Sử dụng Chức năng (Use Case Diagram):

3.1 Danh sách các actor:

Hệ thống có 6 tác nhân chính tương tác trực tiếp:

Mã	Tác nhân	Vai trò / Mô tả
A1	Chủ sân / Admin	Tác nhân quản trị cao nhất: Quản lý hệ thống và phân quyền, xem báo cáo tổng thể và theo dõi phản hồi chất lượng.
A2	Quản lý sân	Tác nhân điều hành nghiệp vụ hằng ngày: Quản lý sân, quản lý thành viên và nhân viên – phân ca trực, xác nhận đặt sân và thanh toán, quản lý dịch vụ đi kèm và theo dõi tình trạng sân.
A3	Nhân viên phục vụ	Tác nhân hỗ trợ vận hành tại sân: Xem lịch ca để chuẩn bị sân, chuẩn bị dịch vụ đi kèm cho khách hàng.
A4	Khách hàng	Tác nhân sử dụng dịch vụ sân bóng: Xem lịch trống, đặt sân, hủy lịch, đăng ký/gia hạn thẻ thành viên, xem hóa đơn của mình và gửi feedback sau khi sử dụng.

3.2 Sơ đồ Use Case.



3.3. Mô tả đặc tả các Use Case

3.3.1. Quản lý hệ thống

3.3.1.1. Đăng nhập hệ thống

- **Tóm tắt:** Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập.
2. Người dùng nhập email đăng nhập và mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào và đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác thực thành công, kiểm tra trạng thái tài khoản (“Đang hoạt động”), xác định vai trò của tài khoản.
5. Hệ thống chuyển hướng người dùng vào màn hình chính (Dashboard) tương ứng với quyền hạn.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.
- + Nếu sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”.
- + Nếu trạng thái tài khoản là “Vô hiệu hóa”, hệ thống thông báo “Tài khoản bị vô hiệu hóa”.

- Tiền điều kiện:

- + Người dùng đang ở giao diện đăng nhập và có tài khoản.
- + Hệ thống đang hoạt động và kết nối được với cơ sở dữ liệu.

- Hậu điều kiện:

- + Nếu thành công: Người dùng truy cập được vào các chức năng được phân quyền.
- + Nếu thất bại: Người dùng vẫn ở màn hình đăng nhập.

3.3.1.2. Đăng ký

- Tóm tắt: Cho phép người dùng tạo mới tài khoản.

- Dòng sự kiện chính:

1. Người dùng mở ứng dụng và chọn chức năng “Đăng ký”.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản.
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Lưu”.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu:
 - + Các trường bắt buộc không được để trống.
 - + Tên đăng nhập chưa tồn tại.
 - + Mật khẩu đúng định dạng yêu cầu.
5. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới với trạng thái “Vô hiệu hóa”.
6. Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công”.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu người dùng bỏ trống thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Nếu email đăng nhập đã tồn tại, hệ thống yêu cầu nhập email khác.
- + Nếu mật khẩu không đúng định dạng, hệ thống thông báo lỗi.
- + Người dùng chọn “Hủy”, hệ thống quay về giao diện trước.

- Tiền điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.

- Hậu điều kiện: Tài khoản mới được tạo và chờ quản lý kích hoạt

3.3.1.3. Sửa tài khoản

- Tóm tắt: Cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản.

- Dòng sự kiện chính:

- + Người dùng truy cập chức năng “Sửa tài khoản”.
- + Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản hiện tại.
- + Người dùng chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
- + Người dùng nhấn nút “Lưu”.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
- + Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
- + Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống không lưu thay đổi.

- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập với quyền quản lý.

- Hậu điều kiện: Thông tin tài khoản được cập nhật

3.3.1.4. Vô hiệu hóa tài khoản

- Tóm tắt: Cho phép quản lý vô hiệu hóa tài khoản người dùng.

- Dòng sự kiện chính:

1. Quản lý truy cập danh sách tài khoản.
2. Chọn tài khoản cần vô hiệu hóa.
3. Nhấn nút “Vô hiệu hóa”.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Quản lý xác nhận thao tác.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành “Vô hiệu hóa”.
7. Hệ thống thông báo thành công.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu quản lý hủy thao tác, hệ thống giữ nguyên trạng thái.
- + Vô hiệu hóa tài khoản đang có lịch đặt sân
- + Hệ thống thông báo và yêu cầu xử lý lịch trước
- + Không tìm thấy tài khoản: thông báo không có kết quả

- Tiền điều kiện: Tài khoản tồn tại trong hệ thống.

- Hậu điều kiện: Tài khoản không thể đăng nhập vào hệ thống.

3.3.1.5. Tra cứu tài khoản và phân quyền

- Tóm tắt: Cho phép chủ sân hoặc quản lý tìm kiếm tài khoản trong hệ thống và phân quyền

- Dòng sự kiện chính:

1. Người quản lý truy cập chức năng “Tra cứu tài khoản”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
3. Người quản lý nhập từ khóa tìm kiếm.
4. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
5. Người quản lý chọn tài khoản cần phân quyền.
6. Hệ thống hiển thị danh sách quyền.
7. Người quản lý cập nhật quyền và nhấn “Lưu”.
8. Hệ thống cập nhật quyền cho tài khoản.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu không tìm thấy tài khoản, hệ thống hiển thị thông báo.
- + Nếu phân quyền thất bại, hệ thống hiển thị lỗi.

- Tiền điều kiện: Người dùng có quyền quản trị.

- Hậu điều kiện: Quyền tài khoản được cập nhật.

3.3.2. Quản lý sân bóng

3.3.2.1. Thêm/Sửa sân

- Tóm tắt: Cho phép quản lý cập nhật thông tin sân bóng.

- Dòng sự kiện chính:

1. Quản lý truy cập chức năng quản lý sân.
2. Chọn “Thêm sân” hoặc “Sửa sân”.
3. Nhập thông tin sân gồm tên sân, loại sân, giá thuê và trạng thái.
4. Nhấn “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống thông báo thành công.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu thiếu thông tin, hệ thống hiển thị lỗi.
- + Nếu sân đã tồn tại, hệ thống cảnh báo trùng dữ liệu.

- Tiền điều kiện: Người dùng có quyền quản lý.

- **Hậu điều kiện:** Thông tin sân được cập nhật.

3.3.2.2. Tra cứu sân

- **Tóm tắt:** Cho phép tìm kiếm thông tin sân bóng.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng truy cập chức năng tra cứu sân.
2. Nhập thông tin tìm kiếm.
3. Hệ thống hiển thị danh sách sân phù hợp.
4. Người dùng xem thông tin chi tiết sân.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu sân.

- **Hậu điều kiện:** Người dùng xem được thông tin sân.

3.3.2.3. Vô hiệu hóa sân

- **Tóm tắt:** Cho phép quản lý khóa sân tạm thời.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý chọn sân cần vô hiệu hóa.
2. Nhấn nút “Vô hiệu hóa”.
3. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
4. Quản lý xác nhận.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái sân.
6. Hệ thống thông báo thành công.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu hủy thao tác, hệ thống không thay đổi dữ liệu.

- **Tiền điều kiện:** Sân tồn tại trong hệ thống.

- **Hậu điều kiện:** Sân không thể được đặt lịch.

3.3.3. Đặt lịch và hủy lịch

3.3.3.1. Đặt sân trực tuyến

- **Tóm tắt:** Cho phép thành viên đặt sân bóng trực tuyến.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Thành viên truy cập chức năng đặt sân.

2. Chọn ngày, giờ và sân cần đặt.
3. Hệ thống kiểm tra lịch trống.
4. Hệ thống hiển thị thông tin sân khả dụng.
5. Người dùng xác nhận đặt sân và thanh toán tiền
6. Hệ thống lưu lịch đặt và gửi thông báo xác nhận.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu sân đã được đặt, hệ thống thông báo không khả dụng.
- + Nếu người dùng hủy thao tác, hệ thống không lưu dữ liệu.
- + Thanh toán thất bại, hủy đặt sân và thông báo lỗi.

- Tiền điều kiện:

- + Người dùng đã đăng nhập.
- + Sân còn trống.

- Hậu điều kiện: Lịch đặt sân được tạo thành công, trạng thái “Đã Đặt”.

3.3.3.2. Xem lịch trong ngày

- Tóm tắt: Cho phép người dùng xem lịch đặt sân trong ngày.

- Dòng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập chức năng xem lịch.
2. Chọn ngày, giờ cần xem.
3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch đặt sân.

- Dòng sự kiện phụ: Nếu không có lịch đặt, hệ thống hiển thị thông báo.

- Tiền điều kiện: Hệ thống có dữ liệu lịch đặt.

- Hậu điều kiện: Người dùng xem được lịch sân.

3.3.3.3. Hủy lịch đặt

- Tóm tắt: Cho phép thành viên hủy lịch đặt sân.

- Dòng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập danh sách lịch đã đặt.
2. Chọn lịch cần hủy.
3. Nhấn nút “Hủy lịch”.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Người dùng xác nhận thao tác.

6. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch thành “Đã hủy”.

7. Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên.

- Dòng sự kiện phụ:

- + Nếu quá thời gian cho phép hủy, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Lịch đã bắt đầu thi đấu: Không cho phép hủy.

- Tiền điều kiện: Người dùng đã đặt sân và thời điểm hủy trước giờ thi đấu.

- Hậu điều kiện: Lịch đặt bị hủy.

3.3.4. Quản lý dịch vụ đi kèm

3.3.4.1. Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ

- Tóm tắt: Cho phép thành viên cập nhật các dịch vụ đi kèm.

- Dòng sự kiện chính:

1. Thành viên truy cập chức năng quản lý dịch vụ.
2. Chọn thêm, sửa hoặc xóa dịch vụ.
3. Nhập hoặc cập nhật thông tin dịch vụ.
4. Nhấn “Lưu”.
5. Hệ thống cập nhật dữ liệu.
6. Hệ thống thông báo thành công.

- Dòng sự kiện phụ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi.

- Tiền điều kiện: Người dùng có đăng nhập, đặt sân kèm dịch vụ và thanh toán tiền.

- Hậu điều kiện: Danh sách dịch vụ được cập nhật.

3.3.4.2. Thêm dịch vụ vào hóa đơn

- Tóm tắt: Cho phép nhân viên/quản lý thêm dịch vụ vào hóa đơn thanh toán.

- Dòng sự kiện chính:

1. Nhân viên/quản lý mở hóa đơn thanh toán.
2. Chọn dịch vụ cần thêm.
3. Nhập số lượng dịch vụ.
4. Hệ thống tính tổng tiền.
5. Nhân viên xác nhận.

6. Hệ thống cập nhật hóa đơn.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu dịch vụ hết hàng, hệ thống thông báo lỗi.
- **Tiền điều kiện:** Hóa đơn tồn tại.
- **Hậu điều kiện:** Dịch vụ được thêm vào hóa đơn.

3.3.5. Thanh toán và hóa đơn

3.3.5.1. Tính tổng tiền

- **Tóm tắt:** Hệ thống tính tổng chi phí thuê sân và dịch vụ theo kèm
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Nhân viên chọn hóa đơn cần thanh toán.
 2. Hệ thống lấy dữ liệu tiền sân và dịch vụ.
 3. Hệ thống tính tổng tiền.
 4. Hệ thống hiển thị kết quả.
- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu dữ liệu hóa đơn không hợp lệ, hệ thống báo lỗi.
- **Tiền điều kiện:** Hóa đơn tồn tại.
- **Hậu điều kiện:** Tổng tiền được tính chính xác.

3.3.5.2. Xuất hóa đơn tổng

- **Tóm tắt:** Cho phép xuất hóa đơn thanh toán.
- **Dòng sự kiện chính:**
 1. Nhân viên chọn hóa đơn.
 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.
 3. Nhân viên nhấn “Xuất hóa đơn”.
 4. Hệ thống tạo hóa đơn và lưu dữ liệu.
 5. Hệ thống in hoặc gửi hóa đơn cho khách hàng.
- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu xuất hóa đơn thất bại, hệ thống hiển thị lỗi.
- **Tiền điều kiện:** Hóa đơn đã được thanh toán.
- **Hậu điều kiện:** Hóa đơn được xuất thành công.

3.3.6. Quản lý thành viên

3.3.6.1. Đăng ký thẻ thành viên

- **Tóm tắt:** Cho phép khách hàng đăng ký thẻ thành viên.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký.
2. Nhân viên nhập thông tin vào hệ thống.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
4. Hệ thống tạo mã thành viên.
5. Hệ thống lưu thông tin.
6. Hệ thống thông báo thành công.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng chưa có thẻ thành viên.

- **Hậu điều kiện:** Thành viên mới được tạo.

3.3.6.2. Tra cứu thành viên

- **Tóm tắt:** Cho phép nhân viên/quản lý tìm kiếm thông tin thành viên.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Nhân viên truy cập chức năng tra cứu thành viên.
2. Nhập thông tin tìm kiếm.
3. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
4. Nhân viên xem thông tin chi tiết.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu không tìm thấy dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu thành viên.

- **Hậu điều kiện:** Nhân viên xem được thông tin thành viên.

3.3.7. Quản lý nhân viên

3.3.7.1. Phân ca trực

- **Tóm tắt:** Cho phép quản lý phân công ca làm việc cho nhân viên.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý truy cập chức năng phân ca.

2. Chọn nhân viên.
3. Chọn ca làm việc.
4. Nhấn “Lưu”.
5. Hệ thống cập nhật lịch làm việc.
6. Hệ thống thông báo thành công.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu nhân viên bị trùng ca, hệ thống cảnh báo.

- **Tiền điều kiện:** Thông tin nhân viên tồn tại trong hệ thống.

- **Hậu điều kiện:** Lịch làm việc được cập nhật.

3.3.7.2. Tra cứu lịch

- **Tóm tắt:** Cho phép nhân viên xem lịch làm việc.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Nhân viên truy cập chức năng tra cứu lịch.
2. Hệ thống hiển thị lịch làm việc.
3. Nhân viên xem thông tin chi tiết.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu chưa có lịch làm việc, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Nhân viên đã đăng nhập.

- **Hậu điều kiện:** Nhân viên xem được lịch làm việc.

3.3.8. Báo cáo và thống kê

3.3.8.1. Báo cáo doanh thu theo kỳ

- **Tóm tắt:** Cho phép quản lý/chủ sân xem báo cáo doanh thu.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý truy cập chức năng báo cáo doanh thu.
2. Chọn khoảng thời gian.
3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu doanh thu.
4. Hệ thống hiển thị báo cáo thống kê.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu doanh thu.

- **Hậu điều kiện:** Báo cáo doanh thu được hiển thị.

3.3.8.2. Báo cáo sân được đặt nhiều nhất

- **Tóm tắt:** Thống kê sân bóng được đặt nhiều nhất.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý chọn chức năng thống kê sân.
2. Chọn khoảng thời gian.
3. Hệ thống thống kê số lượt đặt sân.
4. Hệ thống hiển thị kết quả.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Có dữ liệu các sân đã được đặt.

- **Hậu điều kiện:** Báo cáo thống kê được hiển thị.

3.3.8.3. Báo cáo giờ được đặt nhiều nhất

- **Tóm tắt:** Thống kê khung giờ được đặt nhiều nhất.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý truy cập chức năng thống kê giờ đặt.
2. Chọn thời gian cần thống kê.
3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu.
4. Hệ thống hiển thị kết quả.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Có dữ liệu đặt sân.

- **Hậu điều kiện:** Báo cáo được hiển thị.

3.3.8.4. Theo dõi báo cáo và doanh thu

- **Tóm tắt:** Cho phép quản lý/ chủ sân theo dõi tình hình hoạt động và doanh thu.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản lý/Chủ sân truy cập Dashboard.
2. Hệ thống hiển thị các biểu đồ thống kê.
3. Quản lý/Chủ sân xem chi tiết từng báo cáo.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu hệ thống không tải được dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi.

- **Tiền điều kiện:** Quản lý/Chủ sân đã đăng nhập.

- **Hậu điều kiện:** Quản lý/Chủ sân theo dõi được hoạt động hệ thống.

3.3.9. Feedback

3.3.9.1. Gửi Feedback đánh giá

- **Tóm tắt:** Cho phép thành viên gửi đánh giá về dịch vụ.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Thành viên truy cập chức năng Feedback.
2. Nhập nội dung đánh giá.
3. Nhấn “Gửi”.
4. Hệ thống lưu đánh giá.
5. Hệ thống thông báo thành công.

- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu nội dung trống, hệ thống yêu cầu nhập thông tin.

- **Tiền điều kiện:** Thành viên đã sử dụng dịch vụ.

- **Hậu điều kiện:** Đánh giá được lưu trong hệ thống.

3.3.9.2. Xem đánh giá

- **Tóm tắt:** Cho phép quản lý và chủ sân xem đánh giá từ khách hàng.

- **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng truy cập danh sách đánh giá.
2. Hệ thống hiển thị các đánh giá.
3. Người dùng xem nội dung chi tiết.

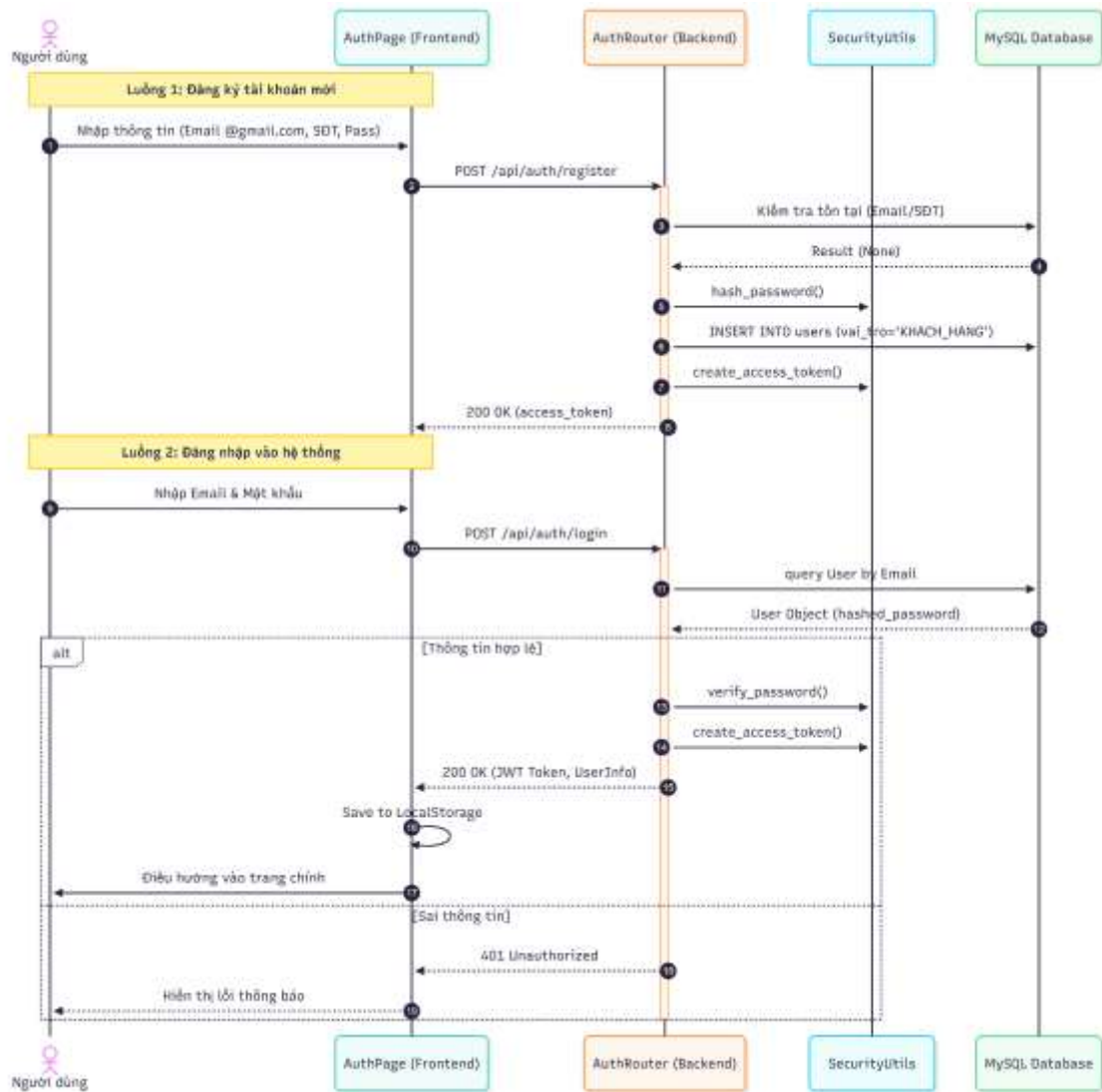
- **Dòng sự kiện phụ:** Nếu chưa có đánh giá, hệ thống hiển thị thông báo.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống có dữ liệu đánh giá.

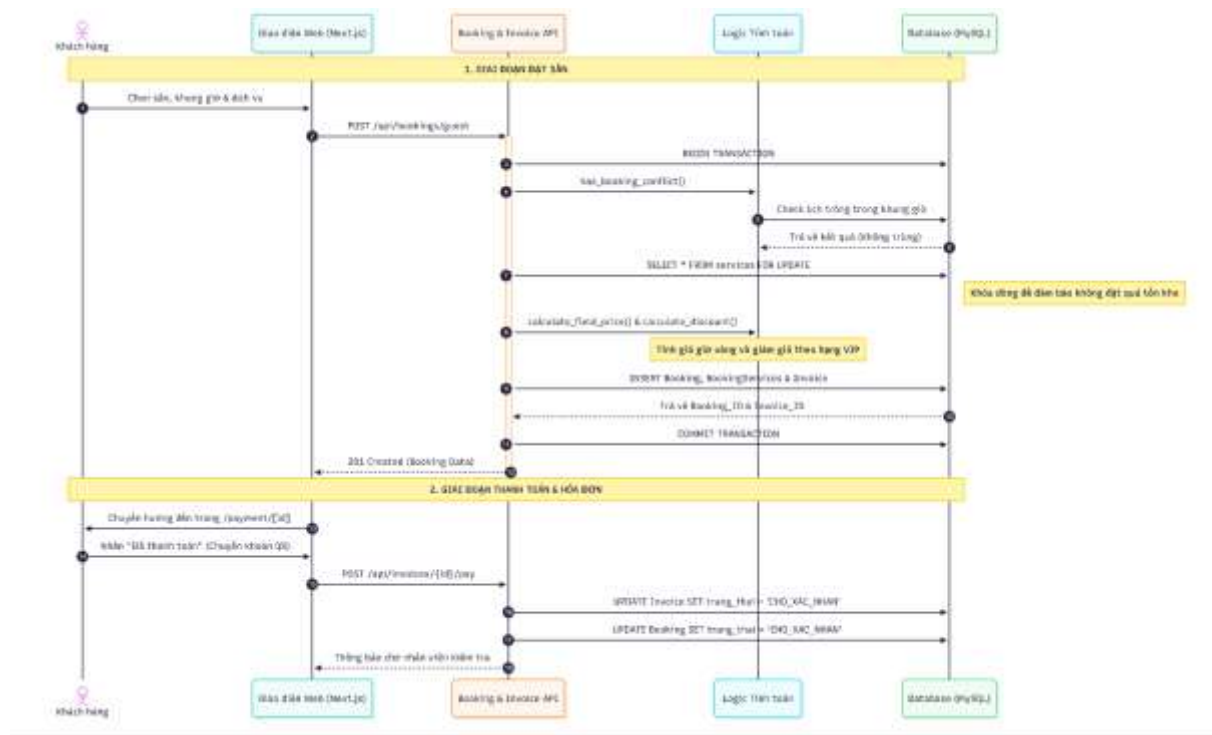
- **Hậu điều kiện:** Người dùng xem được phản hồi khách hàng.

4. Sơ đồ tuần tự

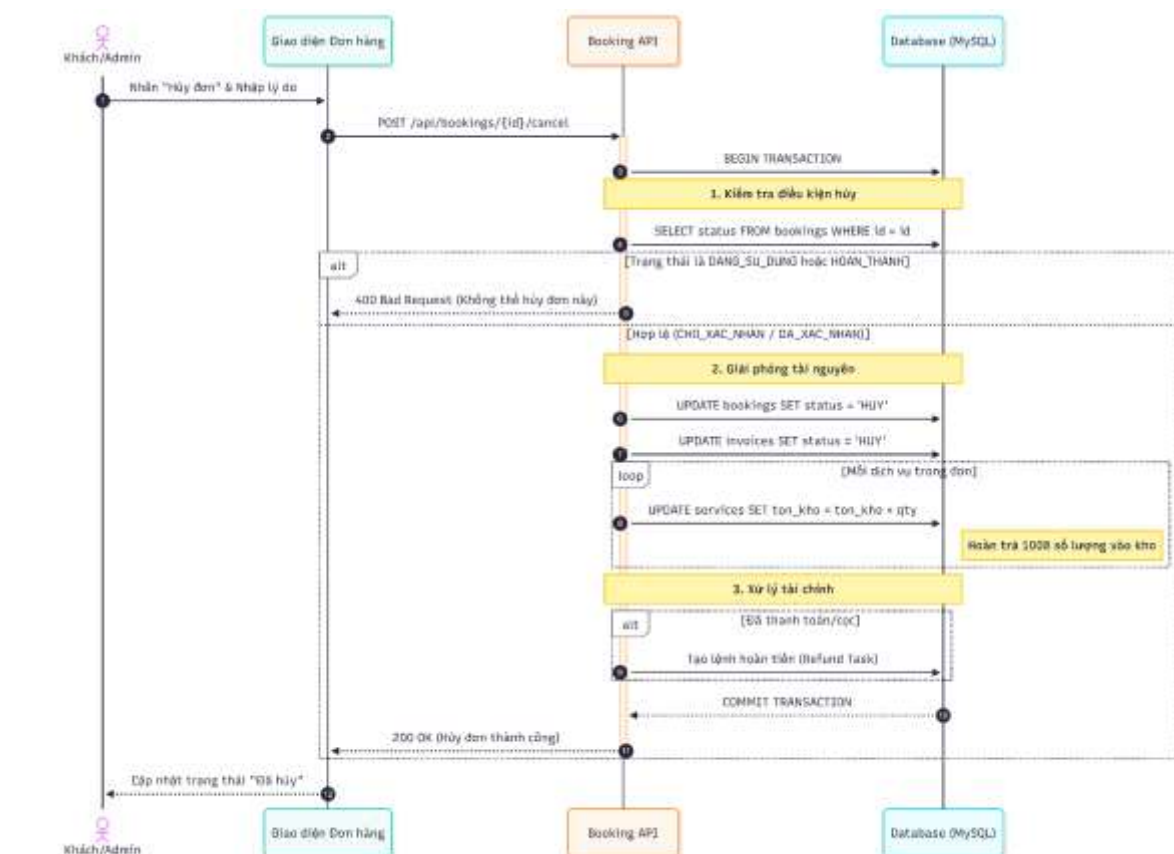
4.1. Đăng nhập/dăng ký:



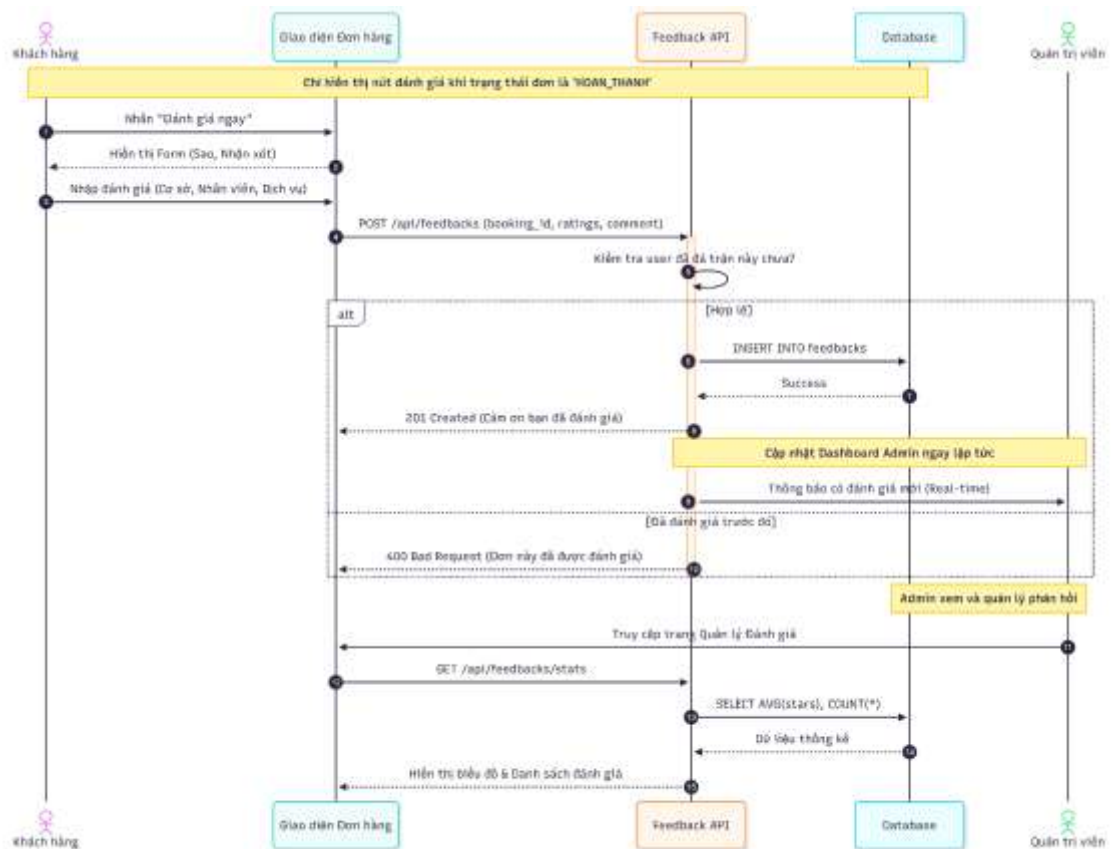
4.2. Đặt sân, thanh toán:



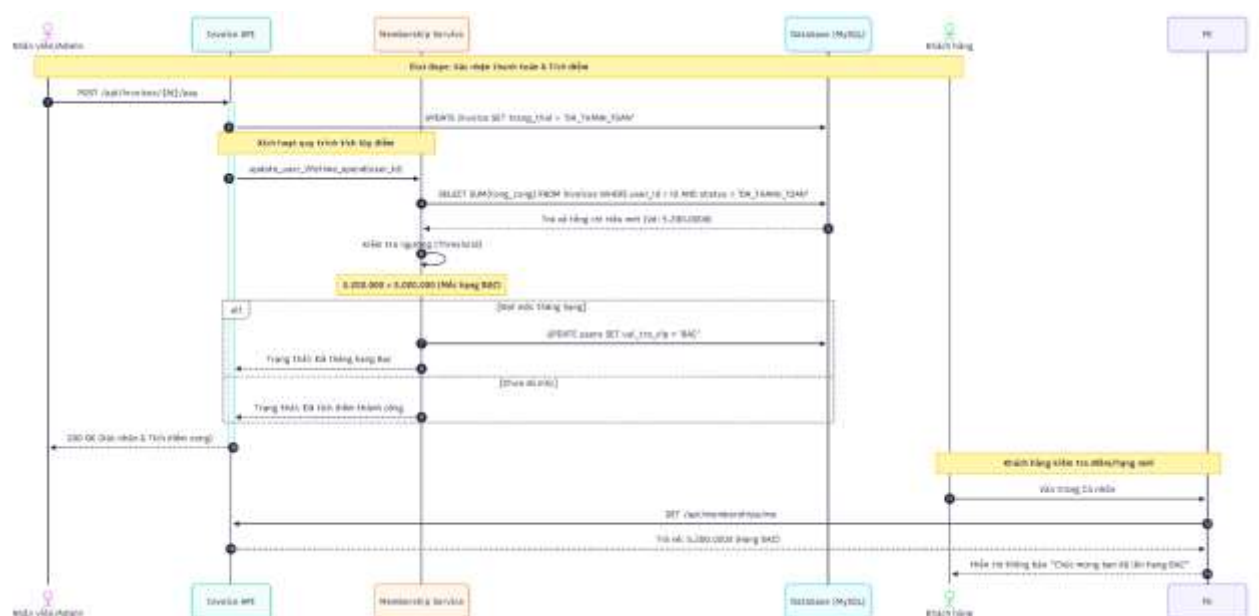
4.3. Hủy đơn:



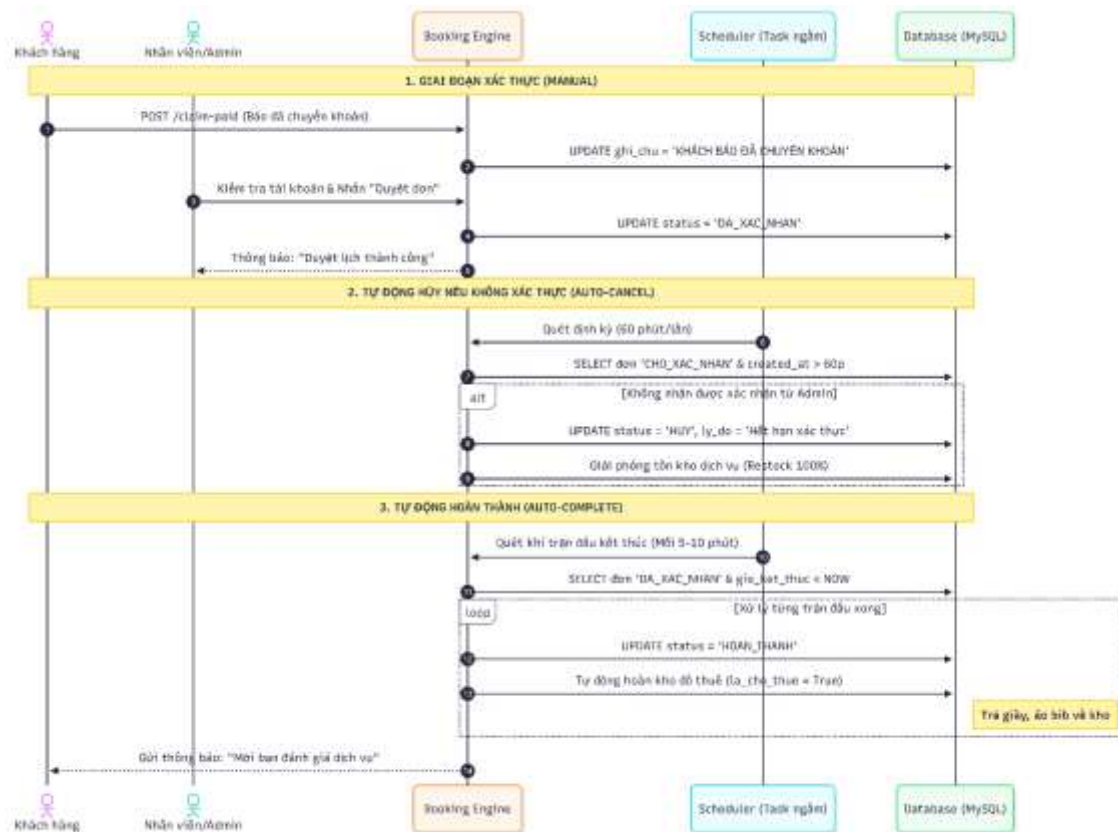
4.4. Gửi đánh giá:



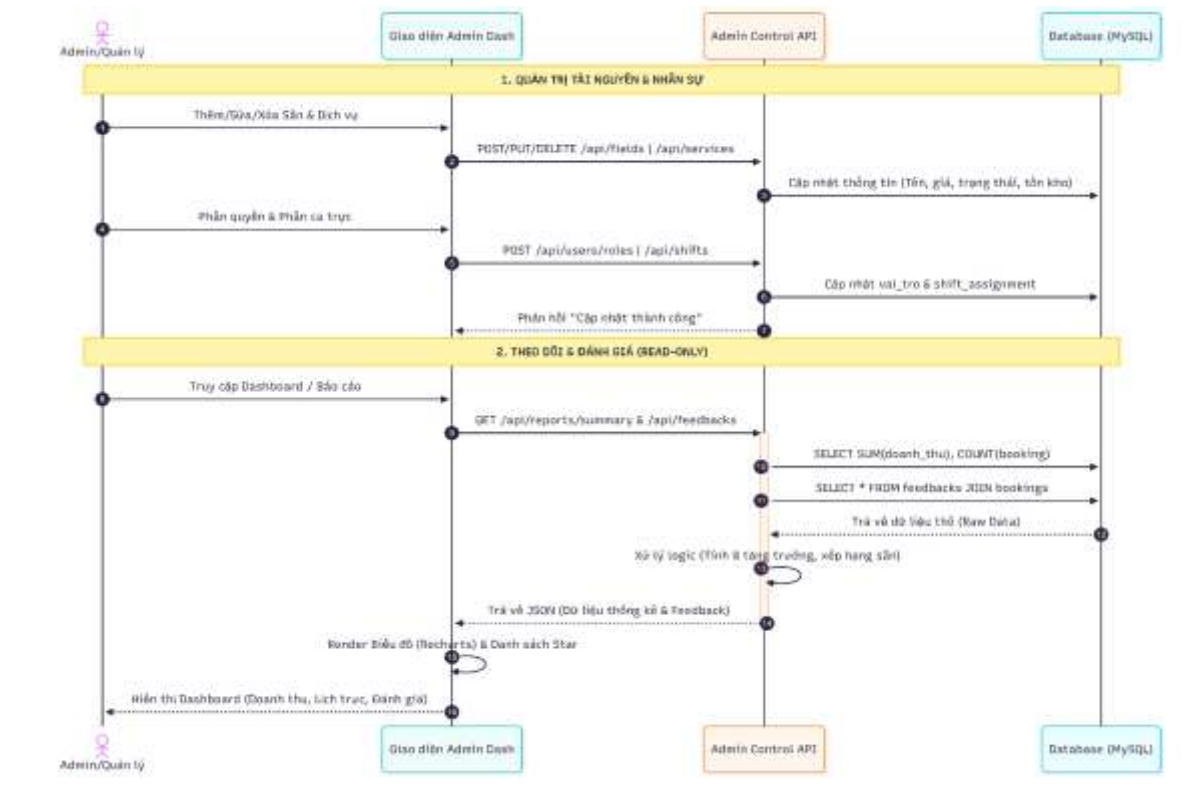
4.5. Tích điểm, thăng hạng:



4.6. Xác thực đặt sân, tự động hủy, hoàn thành:

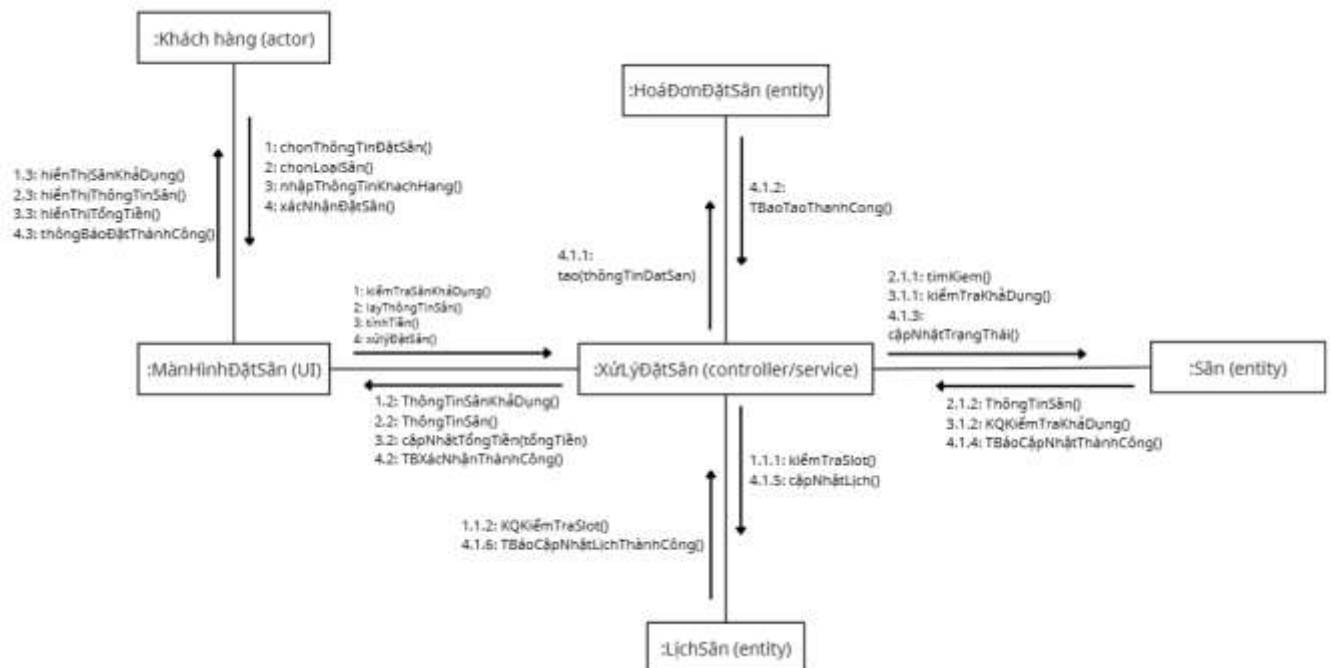


4.7.Quản trị hệ thống:



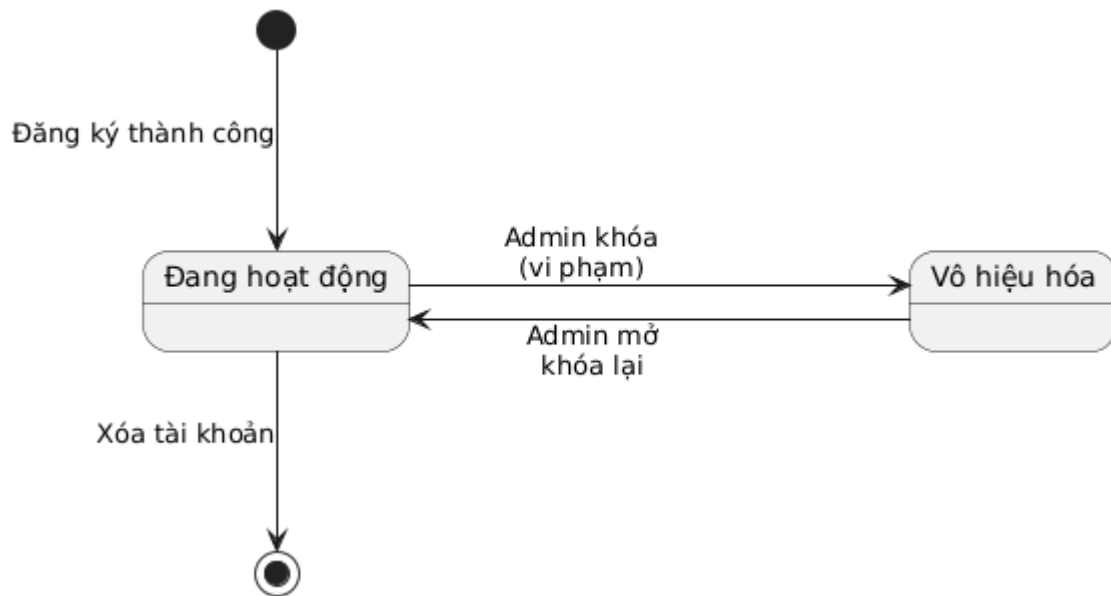
5. Sơ đồ Collaboration Diagram

Ở đây, nhóm chỉ thiết kế cho chức năng Đặt sân vì đây là nghiệp vụ phức tạp nhất. Đối với các nghiệp vụ còn lại không cần thiết kế bởi chúng đơn giản hơn.

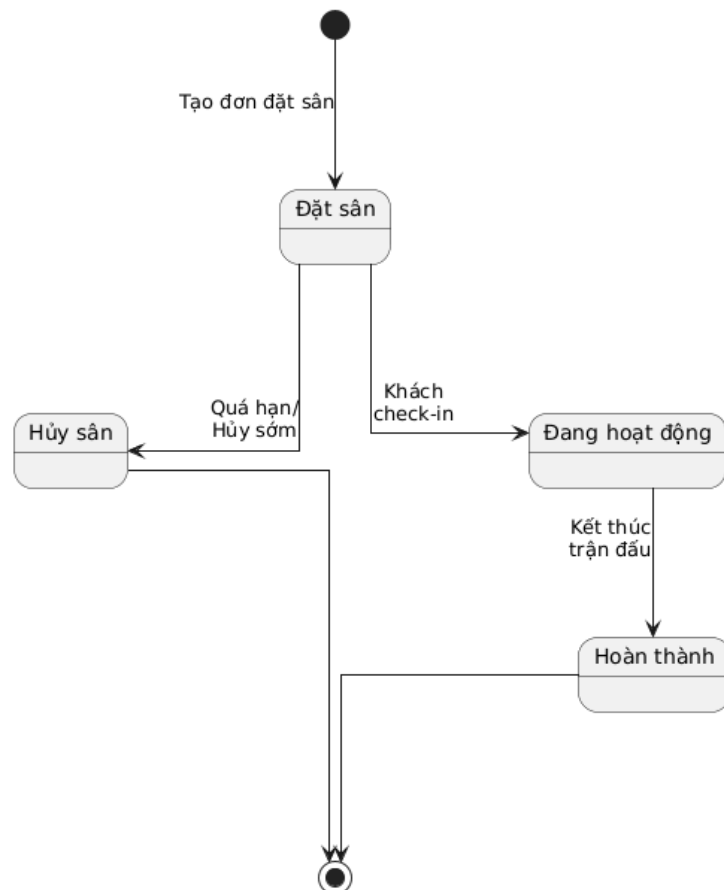


6. Sơ đồ trạng thái (State Diagram):

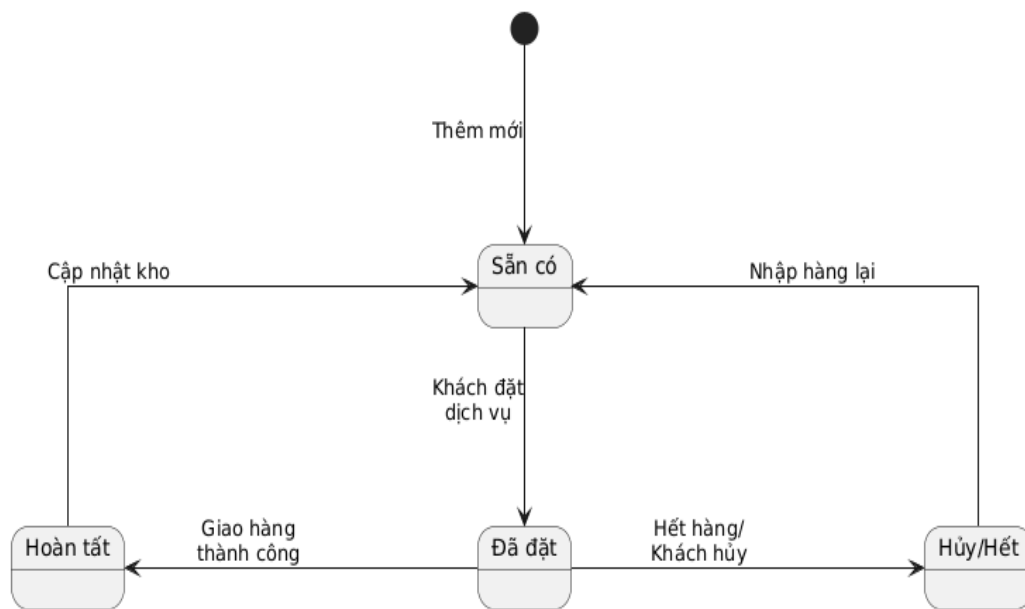
6.1. Tài khoản:



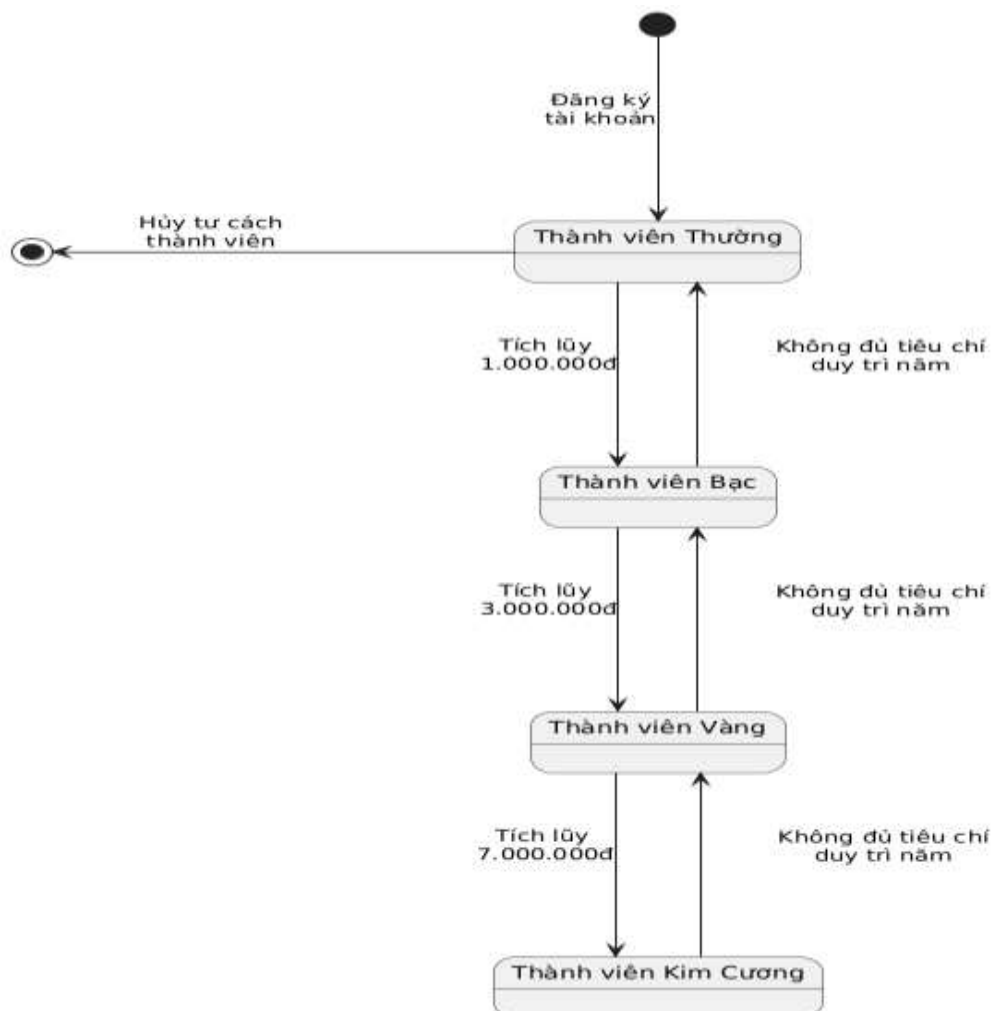
6.2. Sân bóng:



6.3. Dịch vụ:



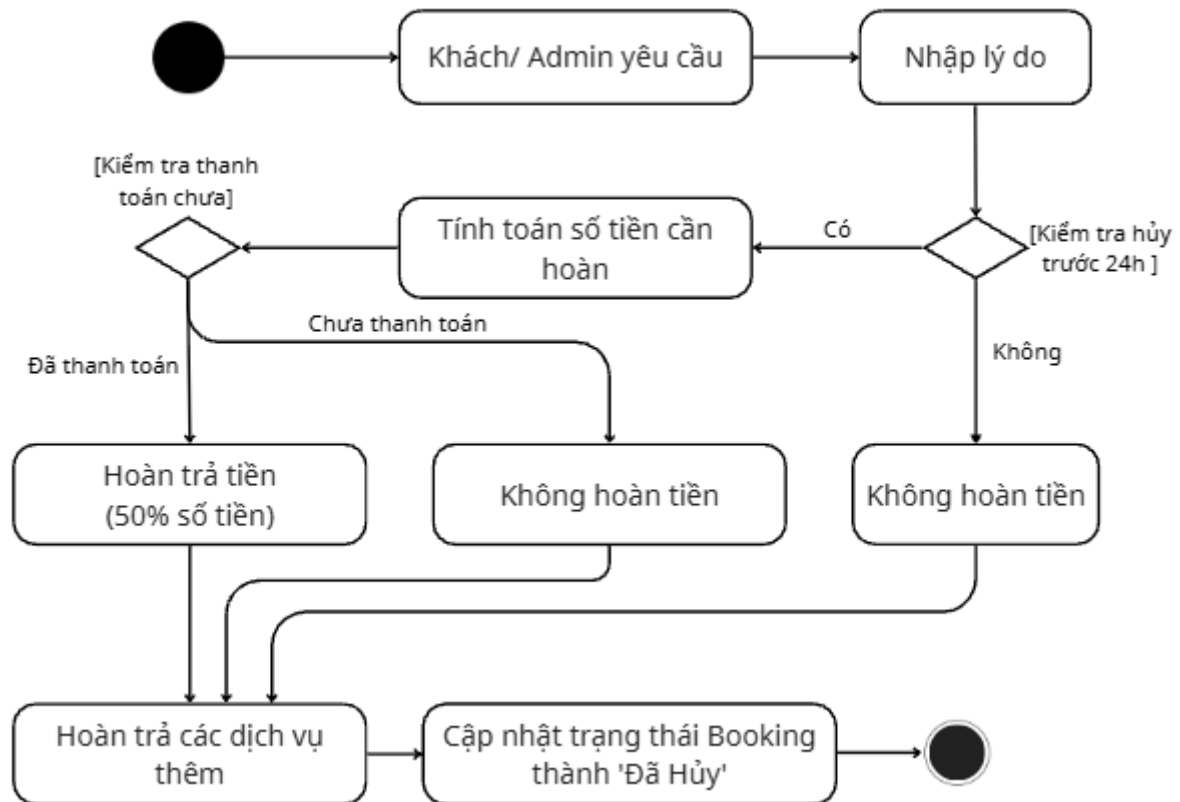
6.4. Thành viên:



7. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Mô tả luồng công việc của một quy trình 1 nghiệp vụ phức tạp.

7.1. Quy trình hủy sân



V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

1.1. Mô hình kiến trúc

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Client – Server**, trong đó Frontend và Backend được tách biệt hoàn toàn nhằm tăng khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển độc lập

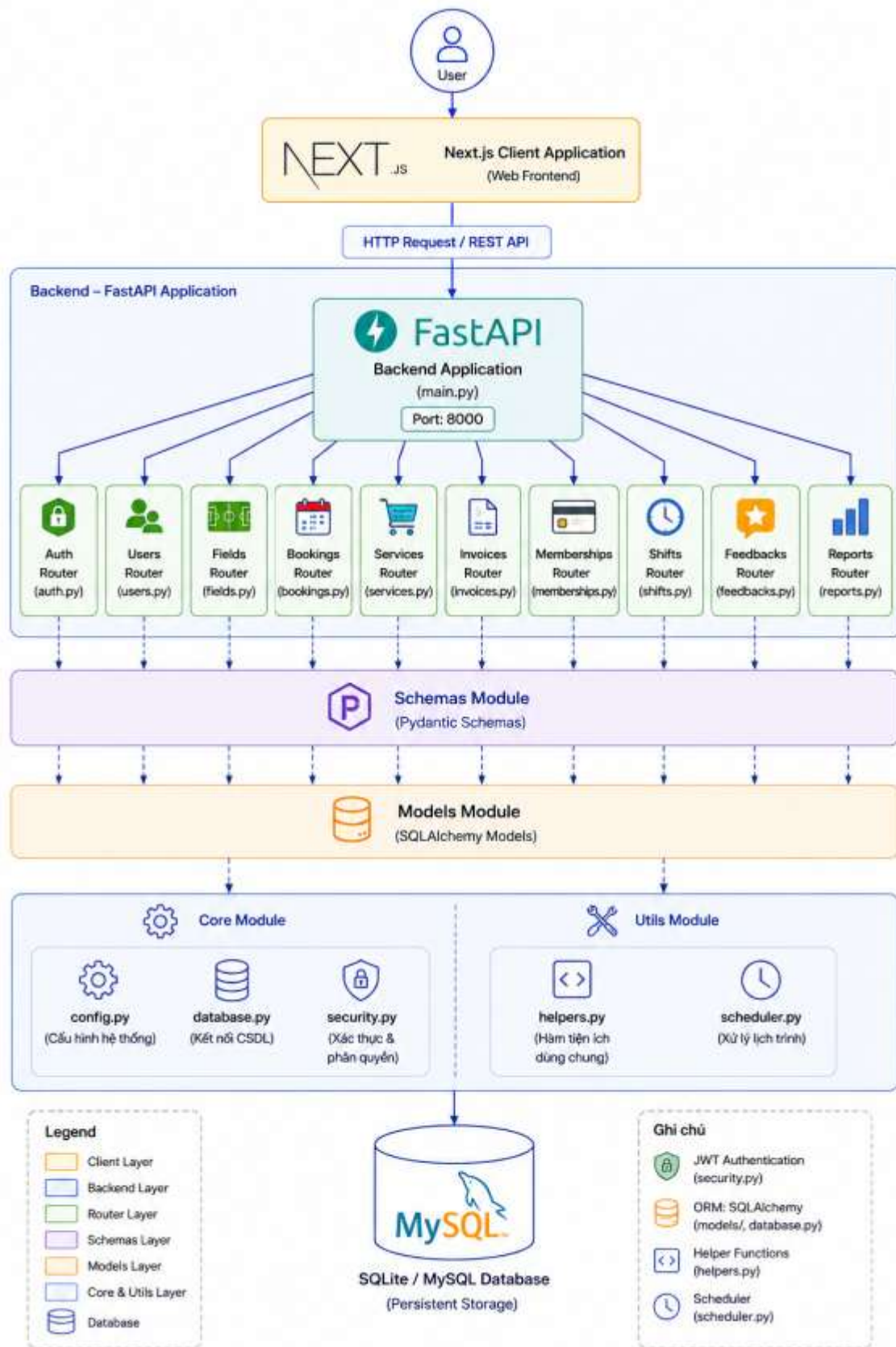
- **Client (Frontend):** Được phát triển bằng **Next.js 14**, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, xử lý tương tác và gửi các HTTP Request đến Backend thông qua REST API. Hệ thống cung cấp các chức năng như đặt sân, quản lý lịch đặt, đăng nhập, đăng ký, quản lý thành viên và khu vực quản trị.
- **Server (Backend):** Backend được phát triển bằng FastAPI, tổ chức theo kiến trúc module hóa gồm các thành phần Router, Models, Schemas, Utils và Core. Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng bằng JWT, quản lý dữ liệu đặt sân, hóa đơn, dịch vụ, thành viên, nhân viên và báo cáo thống kê.
- **Database:** Hệ thống sử dụng SQLite trong quá trình phát triển và hỗ trợ MySQL khi triển khai thực tế. Dữ liệu được quản lý thông qua SQLAlchemy ORM.

- Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc module hóa, trong đó mỗi chức năng nghiệp vụ được xây dựng thành một Router riêng biệt như Auth, Users, Bookings, Fields, Services, Invoices, Memberships, Shifts, Feedbacks và Reports nhằm tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống.

- Lý do lựa chọn: Tách biệt giao diện và xử lý dữ liệu. Dễ bảo trì và mở rộng chức năng. FastAPI hỗ trợ hiệu năng cao và xây dựng API nhanh. Next.js hỗ trợ SSR và tối ưu trải nghiệm người dùng. SQLAlchemy giúp quản lý dữ liệu hiệu quả thông qua ORM.

- Độ phức tạp: Mô hình Client-Server có độ phức tạp vừa phải, phù hợp với hệ thống quản lý sân bóng có nhiều nghiệp vụ như đặt sân, quản lý dịch vụ, hóa đơn, nhân viên và báo cáo doanh thu.

1.2. Sơ đồ kiến trúc



2. Mô tả các thành phần trong hệ thống

STT	Tên Module	Mô tả
1	Next.js Frontend	Giao diện người dùng của hệ thống. Hiển thị dữ liệu, xử lý tương tác và gửi API Request đến Backend.
2	FastAPI Backend	Hệ thống xử lý nghiệp vụ chính, cung cấp REST API cho Frontend.
3	Router Module	Định nghĩa các API Endpoint của hệ thống. Tiếp nhận HTTP Request, ánh xạ URL đến các Router tương ứng như Auth, Users, Fields, Bookings, Services, Invoices, Memberships, Shifts, Feedbacks và Reports.
4	Models Module	Chứa các SQLAlchemy Model ánh xạ với các bảng dữ liệu trong database.
5	Schemas Module	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu đầu vào và đầu ra bằng Pydantic.
6	Utils Module	Chứa các hàm và tiện ích dùng chung của hệ thống như xử lý dữ liệu, hỗ trợ truy vấn, định dạng dữ liệu và các chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khác.
7	Core Module	Chứa các thành phần cấu hình hệ thống, kết nối cơ sở dữ liệu và các thiết lập dùng chung cho toàn bộ Backend.
8	Security Module	Thực hiện xác thực người dùng bằng JWT, quản lý quyền truy cập và bảo vệ các API yêu cầu đăng nhập.
9	SQLAlchemy ORM	Thực hiện ánh xạ đối tượng (ORM) giữa các Model Python và bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ truy vấn và thao tác dữ liệu.
10	SQLite / MySQL Database	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm người dùng, sân bóng, lịch đặt sân, dịch vụ, hóa đơn, thành viên, ca làm việc và đánh giá khách hàng.

VI. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Phần này trình bày thiết kế dữ liệu cho hệ thống đặt lịch và quản lý sân bóng. Nội dung được xây dựng dựa trên cấu trúc mã nguồn backend, các model SQLAlchemy và schema cơ sở dữ liệu của dự án. Mục tiêu của thiết kế dữ liệu là bảo đảm hệ thống lưu trữ được đầy đủ thông tin về người dùng, sân bóng, lịch đặt sân, dịch vụ đi kèm, hóa đơn, thẻ thành viên, ca trực nhân viên và phản hồi khách hàng.

1. Mục tiêu thiết kế dữ liệu

Tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, hạn chế trùng lặp và bảo đảm dễ mở rộng khi phát sinh thêm chức năng.

Bảo đảm mỗi nghiệp vụ quan trọng của hệ thống đều có bảng lưu trữ tương ứng: đặt sân, thanh toán, dịch vụ, thành viên, phân ca, feedback và báo cáo.

Hỗ trợ truy vấn nhanh các dữ liệu thường dùng như lịch đặt theo ngày, trạng thái booking, tài khoản khách hàng, hóa đơn và doanh thu.

Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu thông qua khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và các nhóm trạng thái cố định.

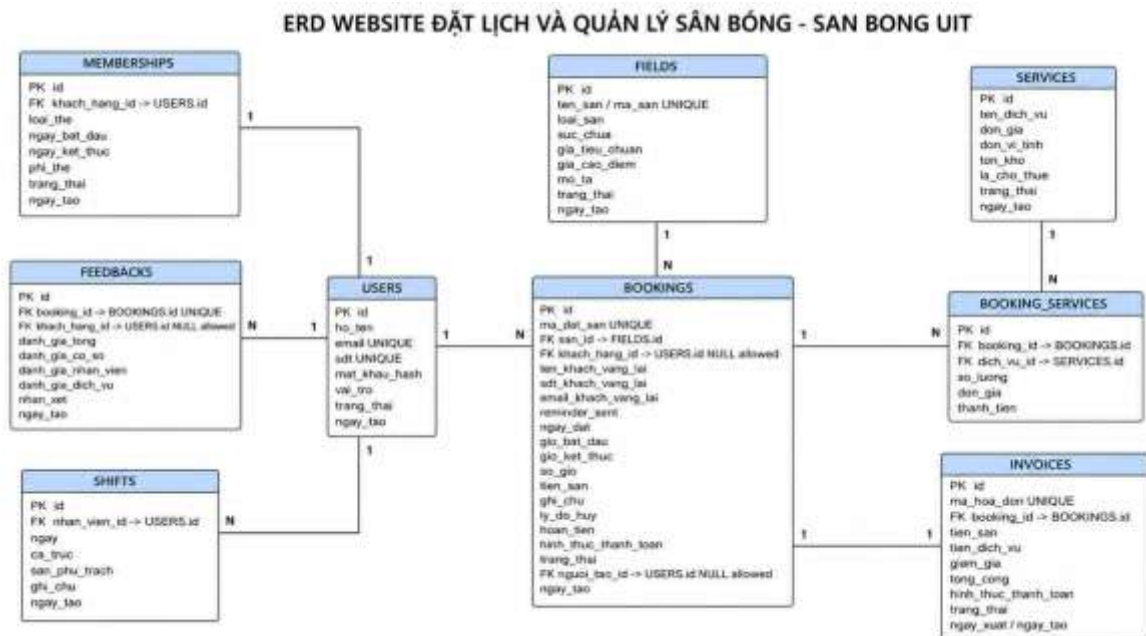
Tách dữ liệu danh mục và dữ liệu giao dịch để thuận tiện cho quản trị, thống kê và bảo trì hệ thống.

2. Môi trường cơ sở dữ liệu

Backend của hệ thống sử dụng SQLAlchemy để ánh xạ các lớp model sang bảng dữ liệu. Trong môi trường phát triển, hệ thống có thể chạy với SQLite để demo nhanh. Khi triển khai thực tế, hệ thống có thể chuyển sang MySQL hoặc Azure SQL Database thông qua biến môi trường DATABASE_URL. Vì vậy, thiết kế dữ liệu cần giữ cấu trúc đủ chuẩn để tương thích với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến.

3. Mô hình dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu được tổ chức xung quanh bảng trung tâm bookings. Bảng này liên kết với bảng users để xác định khách hàng/người tạo booking, liên kết với fields để xác định sân được đặt, liên kết với booking services để ghi nhận các dịch vụ đi kèm và liên kết với invoices để lưu thông tin thanh toán. Các bảng memberships, shifts và feedbacks bổ sung dữ liệu phục vụ quản trị, chăm sóc khách hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ.



Hình 6.1. Mô hình quan hệ dữ liệu của hệ thống

Bảng 6.1. Mô tả các quan hệ chính giữa các bảng

STT	Quan hệ	Bội số	Ý nghĩa
1	users - bookings	1 - N	Một khách hàng có thể có nhiều lượt đặt sân. Booking cũng có thể do nhân viên/quản lý tạo hệ thống qua người_tao_id.
2	fields - bookings	1 - N	Một sân có thể được đặt nhiều lần ở các khung giờ khác nhau.
3	bookings - booking_services	1 - N	Một lượt đặt sân có thể sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm.
4	services - booking_services	1 - N	Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều lượt đặt sân.

5	bookings - invoices	1 - 1	Mỗi lượt đặt sân sinh ra một hóa đơn để theo dõi thanh toán và hoàn tiền.
6	users - memberships	1 - N	Một khách hàng có thể có các bản ghi thẻ thành viên theo từng giai đoạn.
7	users - shifts	1 - N	Một nhân viên có thể được phân nhiều ca trực.
8	bookings - feedbacks	1 - 0..1	Một booking sau khi hoàn thành có thể có một phản hồi đánh giá.
9	users - feedbacks	1 - N	Một khách hàng có thể gửi nhiều phản hồi cho các lần đặt khác nhau.

4. Danh sách các bảng dữ liệu

Từ các chức năng nghiệp vụ của hệ thống, cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng chính. Các bảng được chia thành ba nhóm: bảng danh mục, bảng giao dịch và bảng hỗ trợ quản trị/chăm sóc khách hàng.

Bảng 6.2. Danh sách bảng dữ liệu chính

STT	Tên bảng	Vai trò dữ liệu	Các khóa chính/yếu tố liên kết
1	users	Lưu tài khoản người dùng trong hệ thống: Admin, Quản lý, Nhân viên, Khách hàng.	PK: id; UNIQUE: email, sdt.

2	fields	Lưu danh mục sân bóng, loại sân, sức chứa, giá chuẩn và giá cao điểm.	PK: id; được tham chiếu bởi bookings.san_id.
3	services	Lưu danh mục dịch vụ đi kèm như nước uống, thuê giày, thuê áo.	PK: id; được tham chiếu bởi booking services.dich_vu_id.
4	bookings	Lưu giao dịch đặt sân, thời gian sử dụng, trạng thái đặt sân và thông tin khách.	PK: id; FK: san_id, khách_hang_id, nguoi_tao_id.
5	booking_services	Bảng trung gian ghi dịch vụ được chọn trong từng booking và số lượng sử dụng.	PK: id; FK: booking id, dich_vu_id.
6	invoices	Lưu hóa đơn phát sinh từ booking, tổng tiền, giảm giá và trạng thái thanh toán/hoàn tiền.	PK: id; FK: booking_id; UNIQUE nghiệp vụ: ma_hoa_don.

7	memberships	Lưu thông tin thẻ thành viên/loại hạng khách hàng và thời hạn sử dụng.	PK: id; FK: khách_hang_id.
8	shifts	Lưu ca trực của nhân viên theo ngày và sân phụ trách.	PK: id; FK: nhan_vien_id.
9	feedbacks	Lưu đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng sân/dịch vụ.	PK: id; FK: booking_id, khách_hang_id; UNIQUE: booking_id.

5. Từ điển dữ liệu chi tiết

Các bảng dưới đây mô tả chi tiết thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa/ràng buộc và ý nghĩa sử dụng. Đây là cơ sở để lập trình backend, kiểm thử dữ liệu và đối chiếu khi triển khai sang MySQL/Azure SQL.

5.1. Bảng users - Tài khoản người dùng

Bảng users lưu thông tin định danh, đăng nhập và phân quyền của người dùng trong hệ thống. Đây là bảng dùng chung cho khách hàng, nhân viên, quản lý và admin.

Bảng 6.3. Từ điển dữ liệu bảng users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của người dùng.

ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người dùng.
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Email đăng nhập và liên hệ.
sdt	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Số điện thoại người dùng.
mat_khau_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được băm, không lưu mật khẩu thô.
vai_tro	ENUM(UserRole)	NOT NULL, DEFAULT KHACH_HANG	Vai trò phân quyền trong hệ thống.
trang_thai	ENUM(UserStatus)	NOT NULL, DEFAULT HOAT_DONG	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản.

5.2. Bảng fields - Sân bóng

Bảng fields quản lý danh mục sân bóng, loại sân, sức chứa và đơn giá. Trạng thái sân giúp hệ thống không cho đặt các sân đang bảo trì hoặc đóng cửa.

Bảng 6.4. Từ điển dữ liệu bảng fields

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh sân bóng.
ten_san	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên sân hiển thị cho người dùng.
loai_san	ENUM(FieldType)	NOT NULL	Loại sân: sân 5, sân 7 hoặc sân 11.
suc_chua	INTEGER	NOT NULL	Sức chứa/ngưỡng số người phù hợp của sân.
gia_tieu_chuan	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Đơn giá trong khung giờ thường.
gia_cao_diem	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Đơn giá trong khung giờ cao điểm.
mo_ta	TEXT	NULL	Mô tả thêm về sân, tiện ích, tình trạng.
trang_thai	ENUM(FieldStatus)	NOT NULL, DEFAULT HOAT_DONG	Cho biết sân đang hoạt động, bảo trì hay đóng cửa.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thêm sân vào hệ thống.

5.3. Bảng services - Dịch vụ đi kèm

Bảng services lưu các dịch vụ đi kèm khi đặt sân, ví dụ nước uống, thuê giày, thuê áo. Thuộc tính la_cho_thue hỗ trợ phân biệt đồ thuê và đồ tiêu hao để xử lý tồn kho đúng nghiệp vụ.

Bảng 6.5. Từ điển dữ liệu bảng services

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh dịch vụ.
ten_dich_vu	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên dịch vụ: nước uống, thuê giày, áo tập...
don_gia	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Đơn giá của dịch vụ tại thời điểm cấu hình.
don_vi_tinh	VARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị tính như chai, đôi, bộ, giờ.
ton_kho	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng tồn kho hiện tại.

la_cho_thue	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đánh dấu dịch vụ cho thuê để tự cộng lại tồn kho khi booking hoàn thành.
trang_thai	ENUM(ServiceStatus)	NOT NULL, DEFAULT HOAT_DONG	Trạng thái còn kinh doanh hay ngừng kinh doanh.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thêm dịch vụ.

5.4. Bảng bookings - Lịch đặt sân

Bảng bookings là bảng giao dịch trung tâm của hệ thống, lưu thông tin sân được đặt, khách hàng, thời gian, tiền sân, trạng thái xử lý và thông tin hủy/hoàn tiền.

Bảng 6.6. Từ điển dữ liệu bảng bookings

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh nội bộ của booking.
ma_dat_san	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Mã đặt sân hiển thị cho khách và dùng tra cứu.

san_id	INTEGER	FK -> fields(id), NOT NULL	Sân được đặt.
khach_hang_id	INTEGER	FK -> users(id), NULL	Khách hàng có tài khoản; để NULL khi khách vắng lai.
ten_khach_vang_lai	VARCHAR(100)	NULL	Tên khách vắng lai khi đặt qua nhân viên.
sdt_khach_vang_lai	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại khách vắng lai.
email_khach_vang_lai	VARCHAR(120)	NULL	Email khách vắng lai để gửi nhắc lịch.
reminder_sent	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đánh dấu đã gửi email nhắc lịch hay chưa.
ngay_dat	DATE	NOT NULL, INDEX	Ngày khách sử dụng sân.

gio_bat_dau	TIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu đặt sân.
gio_ket_thuc	TIME	NOT NULL	Giờ kết thúc đặt sân.
so_gio	FLOAT	NOT NULL	Tổng số giờ sử dụng, hỗ trợ bước 0.5 giờ.
tien_san	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Tiền sân trước khi cộng dịch vụ.
ghi_chu	TEXT	NULL	Ghi chú của khách hoặc nhân viên.
hinh_thuc_thanh_toan	ENUM(PaymentMethod)	NOT NULL	Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
trang_thai	ENUM(BookingStatus)	NOT NULL, DEFAULT CHO_XAC_NHAN, INDEX	Trạng thái xử lý booking.
ly_do_huy	TEXT	NULL	Lý do hủy lịch nếu có.
hoan_tien	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cho biết booking có phát sinh xử lý hoàn tiền không.

nguai_tao_id	INTEGER	FK -> users(id), NULL	Người tạo booking: khách, nhân viên hoặc quản lý.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo booking.

5.5. Bảng booking_services - Chi tiết dịch vụ theo booking

Bảng booking_services là bảng trung gian giữa bookings và services. Bảng này giải quyết quan hệ nhiều-nhiều vì một booking có thể chọn nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều booking.

Bảng 6.7. Từ điển dữ liệu bảng booking_services

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh dòng dịch vụ trong booking.
booking_id	INTEGER	FK -> bookings(id), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Booking sử dụng dịch vụ.
dich_vu_id	INTEGER	FK -> services(id), NOT NULL	Dịch vụ được chọn.
so_luong	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng dịch vụ sử dụng.
don_gia	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm đặt để tránh lệch khi giá thay đổi sau này.
thanh_tien	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Thành tiền = số lượng x đơn giá.

5.6. Bảng invoices - Hóa đơn

Bảng invoices lưu thông tin thanh toán phát sinh từ booking, bao gồm tiền sân, tiền dịch vụ, giảm giá, tổng cộng, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán/hoàn tiền.

Bảng 6.8. Từ điển dữ liệu bảng invoices

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh hóa đơn.
ma_hoa_don	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Mã hóa đơn dùng cho tra cứu/thanh toán.
booking_id	INTEGER	FK -> bookings(id), NOT NULL	Booking phát sinh hóa đơn. Theo nghiệp vụ nên bảo đảm một booking có một hóa đơn.
tien_san	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Tiền sân được ghi nhận trên hóa đơn.
tien_dich_vu	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng tiền dịch vụ đi kèm.
giam_gia	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số tiền giảm giá theo hạng thành viên hoặc ưu đãi.

tong_cong	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền phải thanh toán sau giảm giá.
hinh_thuc_thanh_toan	ENUM(PaymentMethod)	NOT NULL	Phương thức thanh toán của hóa đơn.
trang_thai	ENUM(PaymentStatus)	NOT NULL, DEFAULT CHUA_THANH_TOAN	Trạng thái thanh toán, hoàn tiền hoặc hủy.
ngay_xuat	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm xuất hóa đơn.

5.7. Bảng memberships - Thẻ thành viên

Bảng memberships lưu hạng thành viên và thời hạn thẻ của khách hàng. Dữ liệu này hỗ trợ chính sách giảm giá và chăm sóc khách hàng thân thiết.

Bảng 6.9. Từ điển dữ liệu bảng memberships

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh thẻ thành viên.
khach_hang_id	INTEGER	FK -> users(id), NOT NULL	Khách hàng sở hữu thẻ.
loai_the	ENUM(MembershipType)	NOT NULL	Hạng thẻ: thường, bạc, vàng, kim cương.
ngay_bat_dau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực.

ngay_ket_thuc	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc hiệu lực.
phi_the	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Phí mua/gia hạn thẻ nếu áp dụng.
trang_thai	VARCHAR(20)	DEFAULT ACTIVE	Trạng thái thẻ như ACTIVE hoặc EXPIRED.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi thẻ.

5.8. Bảng shifts - Ca trực nhân viên

Bảng shifts lưu lịch phân ca nhân viên theo ngày, ca trực và sân phụ trách. Bảng này hỗ trợ quản lý vận hành sân bóng trong từng khung giờ.

Bảng 6.10. Từ điển dữ liệu bảng shifts

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh ca trực.
nhan_vien_id	INTEGER	FK -> users(id), NOT NULL, INDEX	Nhân viên được phân ca.
ngay	DATE	NOT NULL, INDEX	Ngày làm việc.
ca_truc	ENUM(ShiftType)	NOT NULL	Ca sáng hoặc ca chiều.

san_phu_trach	VARCHAR(200)	NULL	Danh sách sân phụ trách, lưu dạng chuỗi mã sân hoặc danh sách ID.
ghi_chu	TEXT	NULL	Ghi chú quản lý ca trực.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo ca trực.

5.9. Bảng feedbacks - Đánh giá khách hàng

Bảng feedbacks lưu đánh giá sau khi khách sử dụng dịch vụ. Các điểm đánh giá theo nhiều tiêu chí giúp quản lý theo dõi chất lượng sân, nhân viên và dịch vụ đi kèm.

Bảng 6.11. Từ điển dữ liệu bảng feedbacks

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Diễn giải
id	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh phản hồi.
booking_id	INTEGER	FK -> bookings(id), NOT NULL, UNIQUE	Booking được đánh giá. UNIQUE bảo đảm mỗi booking chỉ có một feedback.

khach_hang_id	INTEGER	FK -> users(id), NULL	Khách hàng gửi đánh giá. Có thể NULL nếu là khách vắng lai.
danh_gia_tong	INTEGER	NOT NULL, CHECK nghiệp vụ 1-5	Điểm đánh giá tổng quan.
danh_gia_co_so	INTEGER	NULL, CHECK nghiệp vụ 1-5	Điểm đánh giá cơ sở vật chất.
danh_gia_nhan_vien	INTEGER	NULL, CHECK nghiệp vụ 1-5	Điểm đánh giá nhân viên phục vụ.
danh_gia_dich_vu	INTEGER	NULL, CHECK nghiệp vụ 1-5	Điểm đánh giá dịch vụ đi kèm.
nhan_xet	TEXT	NULL	Nhận xét bằng văn bản của khách hàng.
ngay_tao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi đánh giá.

6. Các nhóm giá trị trạng thái

Để dữ liệu nhất quán và tránh nhập sai trạng thái, nhiều thuộc tính trong hệ thống được thiết kế theo dạng ENUM. Các nhóm ENUM này giúp backend kiểm soát luồng nghiệp vụ và giúp giao diện hiển thị trạng thái thống nhất.

Bảng 6.12. Các nhóm ENUM sử dụng trong cơ sở dữ liệu

Nhóm ENUM	Giá trị	Ý nghĩa sử dụng
UserRole	ADMIN, QUAN_LY, NHAN_VIEN, KHACH_HANG	Phân quyền truy cập và thao tác trong hệ thống.
UserStatus	HOAT_DONG, VO_HIEU_HOA	Xác định tài khoản còn được phép sử dụng hay đã bị vô hiệu hóa.
FieldType	SAN_5, SAN_7, SAN_11	Phân loại sân theo quy mô/số người chơi.
FieldStatus	HOAT_DONG, BAO_TRI, DONG_CUA	Trạng thái vận hành của sân.
BookingStatus	CHO_XAC_NHAN, DA_XAC_NHAN, DANG_SU_DUNG, HOAN_THANH, HUY	Vòng đời của một lượt đặt sân.
PaymentMethod	TIEN_MAT, CHUYEN_KHOAN	Phương thức thanh toán được khách chọn.
PaymentStatus	CHUA_THANH_TOAN, DA_THANH_TOAN, CHO_HOAN_TIEN, HOAN_TIEN, HUY	Trạng thái thanh toán/hoàn tiền của hóa đơn.
MembershipType	THUONG, BAC, VANG, KIM_CUONG	Hạng thành viên để áp dụng ưu đãi.
ServiceStatus	HOAT_DONG, NGUNG_KINH_DOANH	Trạng thái kinh doanh của dịch vụ.
ShiftType	SANG, CHIEU	Ca trực nhân viên.

7. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu cần được áp dụng để tránh dữ liệu sai, thiếu hoặc mâu thuẫn giữa các bảng.

Bảng 6.13. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Nhóm ràng buộc	Mô tả
Toàn vẹn thực thể	Mỗi bảng đều có khóa chính id để định danh duy nhất từng bản ghi. Các mã nghiệp vụ như ma_dat_san và ma_hoa_don cần duy nhất để người dùng tra cứu dễ dàng.
Toàn vẹn tham chiếu	Các trường san_id, khách_hang_id, nguoi_tao_id, booking_id, dich_vu_id, nhan_vien_id phải tham chiếu đúng bản ghi tồn tại ở bảng cha tương ứng.
Toàn vẹn miền giá trị	Các trường trạng thái và vai trò sử dụng ENUM để không phát sinh giá trị ngoài quy định. Các điểm đánh giá nên nằm trong khoảng 1 đến 5.
Toàn vẹn nghiệp vụ đặt sân	Một sân không được có hai booking trùng thời gian sử dụng trong cùng ngày. Ràng buộc này thường được kiểm tra ở tầng backend bằng truy vấn phát hiện giao nhau thời gian.
Toàn vẹn thanh toán	Hóa đơn phải gắn với một booking hợp lệ. Tổng cộng cần được tính từ tiền sân, tiền dịch vụ và phần giảm giá tại thời điểm xuất hóa đơn.
Toàn vẹn tồn kho dịch vụ	Dịch vụ tiêu hao phải trừ tồn kho khi được sử dụng. Dịch vụ cho thuê có thể được cộng lại tồn kho khi booking hoàn thành.

8. Các quy tắc nghiệp vụ ảnh hưởng đến thiết kế dữ liệu

Bảng 6.14. Quy tắc nghiệp vụ và tác động đến dữ liệu

STT	Quy tắc nghiệp vụ	Ảnh hưởng đến thiết kế dữ liệu
1	Khách có thể đặt sân theo khung giờ linh hoạt 0.5 giờ đến 3 giờ.	Bảng bookings cần có ngay_dat, gio_bat_dau, gio_ket_thuc và so_gio để lưu khoảng thời gian chính xác.
2	Giờ cao điểm 17:00 - 22:00 có đơn giá riêng.	Bảng fields lưu gia_tieu_chuan và gia_cao_diem để hệ thống tính tiền theo khung giờ.
3	Khách có thể là tài khoản đã đăng ký hoặc khách vắng lai.	bookings cho phép khách_hang_id NULL và bổ sung tên/số điện thoại/email khách vắng lai.
4	Hủy lịch trước thời hạn quy định có thể phát sinh hoàn tiền.	bookings cần ly_do_huy, hoan_tien; invoices cần trạng thái CHO_HOAN_TIEN/HOAN_TIEN/HUY.
5	Dịch vụ đi kèm có thể mua theo số lượng trong từng booking.	Cần bảng booking_services để lưu số lượng, đơn giá và thành tiền của từng dịch vụ.
6	Thành viên có các hạng giảm giá theo mức chi tiêu.	Cần memberships hoặc logic tính hạng từ lịch sử booking/hóa đơn để xác định giam_gia trên invoices.
7	Nhân viên được phân ca theo ngày và ca làm việc.	Cần bảng shifts liên kết nhân viên với ngày, ca trực và sân phụ trách.
8	Khách có thể gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ.	Cần bảng feedbacks liên kết với booking và khách hàng, lưu các tiêu chí đánh giá.

9. Đánh giá mức độ chuẩn hóa dữ liệu

- Thiết kế dữ liệu của hệ thống tương đối phù hợp với chuẩn hóa quan hệ. Dữ liệu người dùng, sân bóng, dịch vụ và giao dịch đặt sân được tách thành các bảng riêng, tránh việc lặp lại thông tin sân hoặc thông tin dịch vụ trong từng booking. Bảng booking_services đóng vai trò bảng liên kết để xử lý quan hệ nhiều-nhiều giữa booking và dịch vụ. Hóa đơn được tách riêng khỏi booking nhằm thuận tiện theo dõi thanh toán, hoàn tiền và báo cáo doanh thu.
- Tuy nhiên, thuộc tính san_phu_trach trong bảng shifts đang lưu danh sách sân phụ trách dưới dạng chuỗi. Nếu hệ thống mở rộng mạnh phần phân ca, nên tách thêm bảng shift_fields gồm shift_id và field_id để chuẩn hóa hoàn toàn quan hệ nhiều-nhiều giữa ca trực và sân phụ trách. Ngoài ra, booking_id trong invoices nên được ràng buộc UNIQUE ở tầng cơ sở dữ liệu nếu muốn bảo đảm chặt chẽ mỗi booking chỉ sinh một hóa đơn.

10. Kết luận phần thiết kế dữ liệu

Phần thiết kế dữ liệu đã xác định được 9 bảng chính và các quan hệ cốt lõi của hệ thống đặt lịch và quản lý sân bóng. Mô hình dữ liệu này đáp ứng các nghiệp vụ quan trọng như quản lý tài khoản, quản lý sân, đặt sân, dịch vụ đi kèm, thanh toán, thành viên, phân ca và feedback. Việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại, ENUM, UNIQUE và các bảng trung gian giúp dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, dễ kiểm tra và đủ nền tảng để triển khai các chức năng quản trị, thống kê doanh thu và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Nguồn đối chiếu khi xây dựng phần VI

Bảng 6.15. Nguồn đối chiếu thiết kế dữ liệu

STT	Tệp trong mã nguồn	Nội dung được đối chiếu
1	README.md	Tổng quan hệ thống, công nghệ, module chức năng, danh sách bảng và quy tắc nghiệp vụ.
2	backend/app/models/__init__.py	Các model SQLAlchemy, thuộc tính, khóa ngoại và quan hệ ORM.

3	backend/schema.sql, backend/schema_mysql.sql	DDL MySQL, kiểu dữ liệu và ràng buộc cơ sở dữ liệu.
4	backend/app/core/config.py	Các nhóm ENUM: vai trò, trạng thái sân, trạng thái booking, thanh toán, thành viên, dịch vụ và ca trực.
5	backend/app/core/database.py	Cấu hình kết nối SQLite/MySQL/Azure SQL.

VII. Thiết kế giao diện.

1. Danh sách các màn hình

STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
1	Trang chủ	Màn hình chính	Giới thiệu hệ thống, hiển thị sân nổi bật, điều hướng đặt sân và đăng ký.
2	Đăng nhập	Màn hình xác thực	Cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu.
3	Đăng ký	Màn hình xác thực	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản.
4	Đặt sân (Khách hàng)	Màn hình quản trị	Tìm sân theo bộ lọc, chọn khung giờ trống, thêm dịch vụ vào đơn đặt và xác nhận
5	Thanh toán (Khách hàng)	Màn hình quản trị	Gồm thông tin mã đơn đặt, mã QR để chuyển tiền kèm thông tin chuyển khoản.
6	Đánh giá (Khách hàng)	Màn hình nghiệp vụ	Xem đánh giá từ người dùng sau khi sử dụng sân.

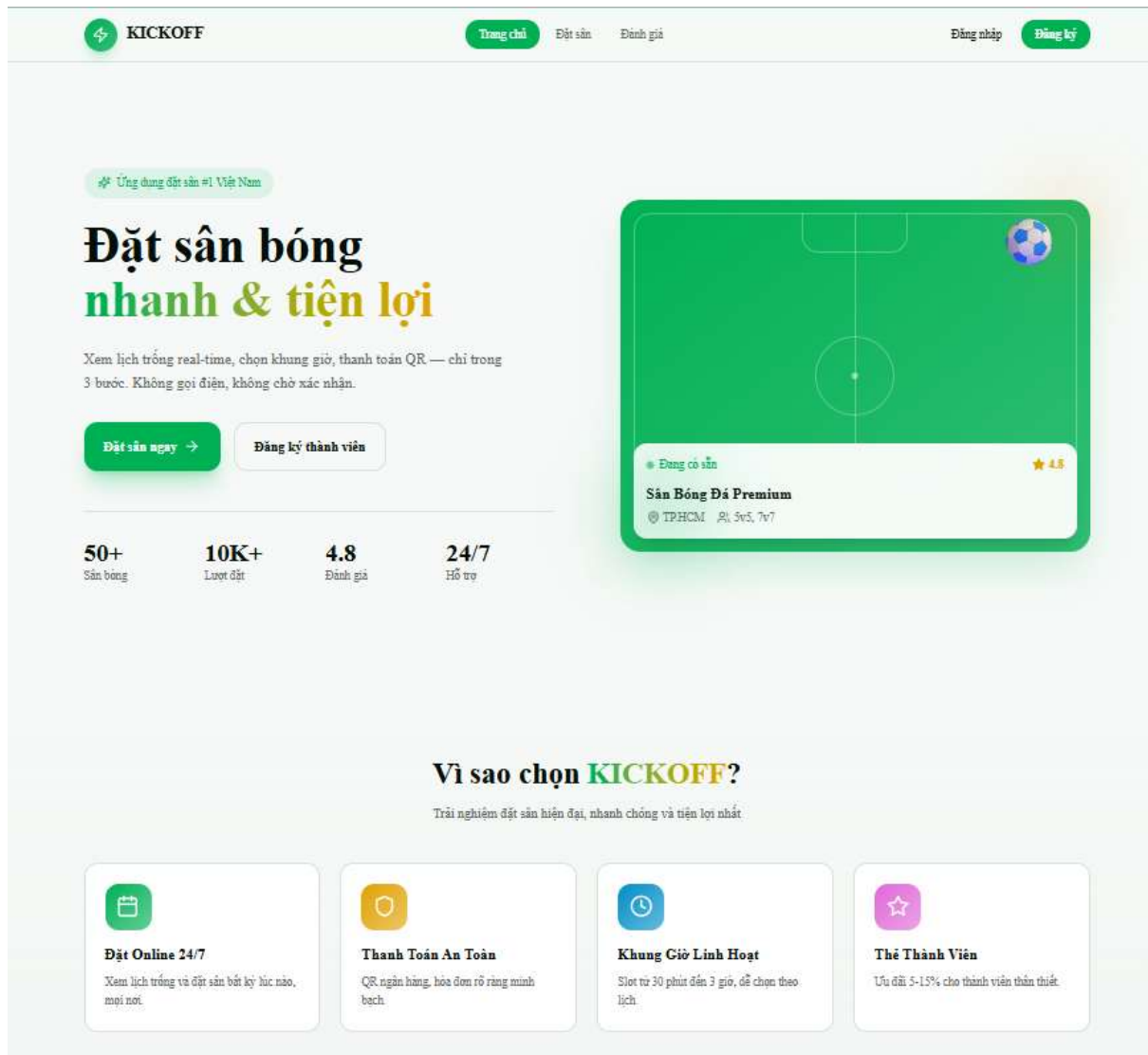
7	Lịch của tôi (Khách hàng)	Màn hình quản trị	Xem lịch sử đặt sân và gửi đánh giá.
8	Thành viên (Khách hàng)	Màn hình nghiệp vụ	Xem loại thành viên và ưu đãi của từng loại
9	Dashboard (Nhân viên)	Màn hình quản trị	Tổng quan hệ thống: lịch đặt sân, phân ca trực, tra lịch đặt sân của khách hàng.
10	Lịch đặt sân (Nhân viên)	Màn hình nghiệp vụ	Xem tra cứu lịch đặt sân của khách hàng (nếu có kèm dịch vụ chuẩn bị cho khách hàng)
11	Phân ca trực (Nhân viên)	Màn hình nghiệp vụ	Nhân viên xem lịch trực hôm nay của mình
12	Dashboard (Admin/quản lý)	Màn hình quản trị	Tổng quan hệ thống: số lịch đặt, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy sân.
13	Phân ca trực (Admin/quản lý)	Màn hình nghiệp vụ	Phân ca trực cho nhân viên.
14	Quản lý sân bóng	Màn hình quản trị	Thêm, sửa, xóa thông tin sân bóng và cập nhật trạng thái.
15	Quản lý lịch đặt sân	Màn hình quản trị	Xem, lọc và quản lý tất cả các lượt đặt sân trong hệ thống.
16	Dịch vụ (Admin/quản lý)	Màn hình quản trị	Thêm, sửa, xóa các dịch vụ, xem số lượng tồn kho của dịch vụ
17	Tài khoản	Màn hình quản trị	Quản lý tài khoản và phân quyền
18	Đánh giá (Admin/quản lý)	Màn hình nghiệp vụ	Xem đánh giá từ khách hàng
19	Báo cáo	Màn hình nghiệp vụ	Xem báo cáo doanh thu của sân bóng

2. Mô tả các màn hình

2.1. Giao diện chung của hệ thống

2.1.1 Màn hình Trang chủ

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

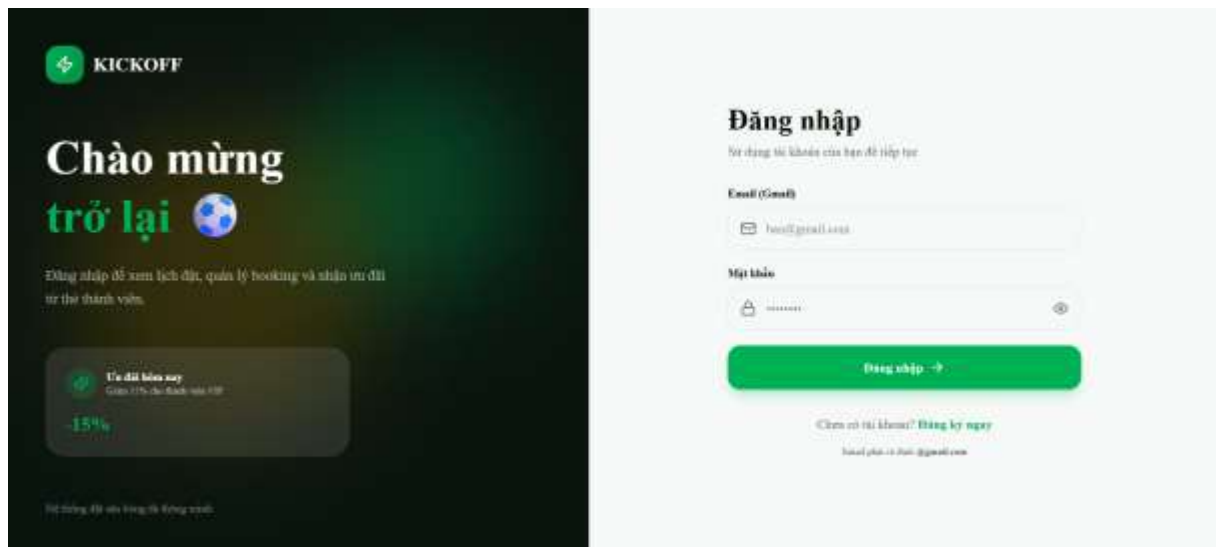
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Navbar)	Menu	Cố định	Chứa logo KICKOFF, liên kết Trang chủ, Đặt sân, Đánh giá, Đăng nhập, đăng ký
2	Banner Hero	Section	Read-only	Tiêu đề, mô tả ngắn và hai nút: Đặt sân ngay, Đăng ký thành viên.
3	Thẻ thống kê	Card (4 thẻ)	Read-only	Hiển thị: số sân, lượt đặt, điểm đánh giá, hỗ trợ 24/7.
4	Danh sách sân nổi bật	Card Grid	Read-only	Hiển thị sân nổi bật: tên, loại sân, thành phố, giá/giờ.
5	Nút Đặt sân ngay	Button	Không	Điều hướng sang trang Đặt sân.
6	Nút Đăng ký thành viên	Button	Không	Điều hướng sang trang Đăng ký.
7	Tiêu đề “Vì sao chọn KICK OFF”	Text/heading	Read-only	Giới thiệu khu vực lợi ích và ưu điểm của hệ thống.
8	Thẻ thống kê 2	Card (4 thẻ)	Read-only	Hiển thị: thẻ đặt online 24/7, thẻ thanh toán an toàn, thẻ khung giờ linh hoạt, thẻ thành viên

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn "Đặt sân ngay"	Chuyển hướng sang trang /booking.
2	Nhấn "Đăng nhập"	Chuyển hướng sang trang /login.

2.1.2 Màn hình Đăng nhập

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

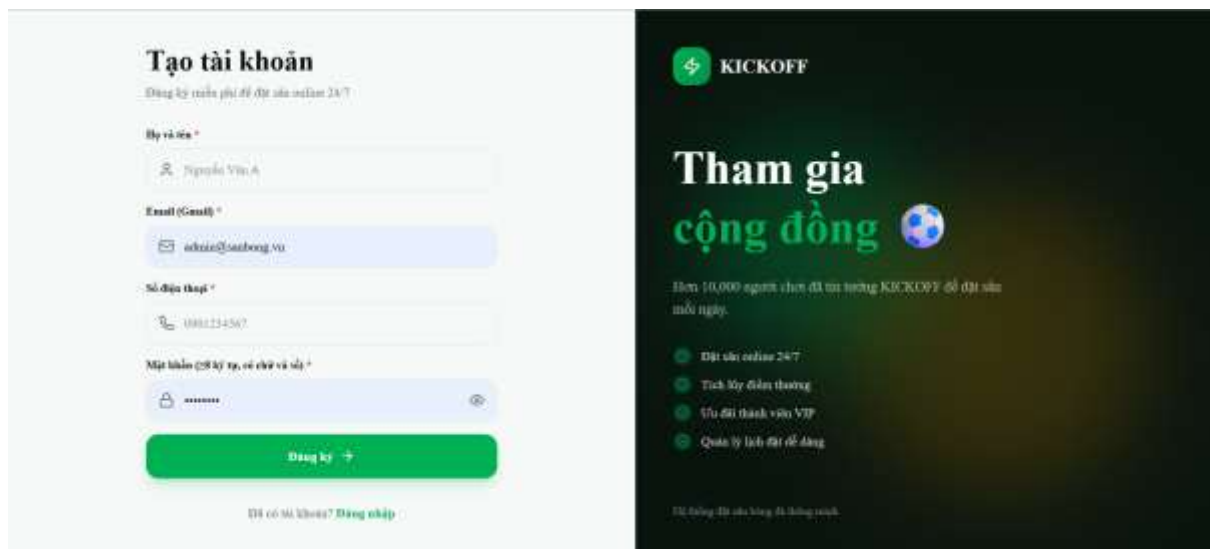
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Email	Textbox	Bắt buộc nhập	Nhập địa chỉ email dùng để đăng nhập.
2	Mật khẩu	Textbox (ẩn)	Bắt buộc nhập	Nhập mật khẩu, ký tự hiển thị dưới dạng dấu chấm.
3	Nút Đăng nhập	Button	Không	Gửi yêu cầu xác thực đến hệ thống.
4	Liên kết Đăng ký	Hyperlink	Không	Chuyển hướng sang trang /register.
5	Liên kết Quên mật khẩu	Hyperlink	Không	Chuyển hướng sang trang khôi phục mật khẩu.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Đăng nhập khi bỏ trống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đỏ dưới ô nhập: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".
2	Nhấn Đăng nhập với thông tin sai	Hiển thị thông báo: "Email hoặc mật khẩu không đúng".
3	Nhấn Đăng nhập thành công	Chuyển hướng sang trang Dashboard (người dùng), Dashboard (Nhân viên) và Dashboard (Admin/Quản lý).
4	Nhấn liên kết Đăng ký	Chuyển hướng sang trang /register.

2.1.3 Màn hình Đăng ký

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Họ và tên	Textbox	Bắt buộc nhập	Nhập họ tên đầy đủ của người dùng.
2	Số điện thoại	Textbox	Bắt buộc, 10 số, bắt đầu 0	Số điện thoại liên lạc.
3	Email	Textbox	Bắt buộc, duy nhất	Dùng làm tên đăng nhập vào hệ thống.
4	Mật khẩu	Textbox (ẩn)	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số	Mật khẩu bảo mật cho tài khoản.
5	Nút Tạo tài khoản	Button	Không	Gửi yêu cầu đăng ký tài khoản mới.
6	Liên kết Đăng nhập	Hyperlink	Không	Quay lại trang /login.

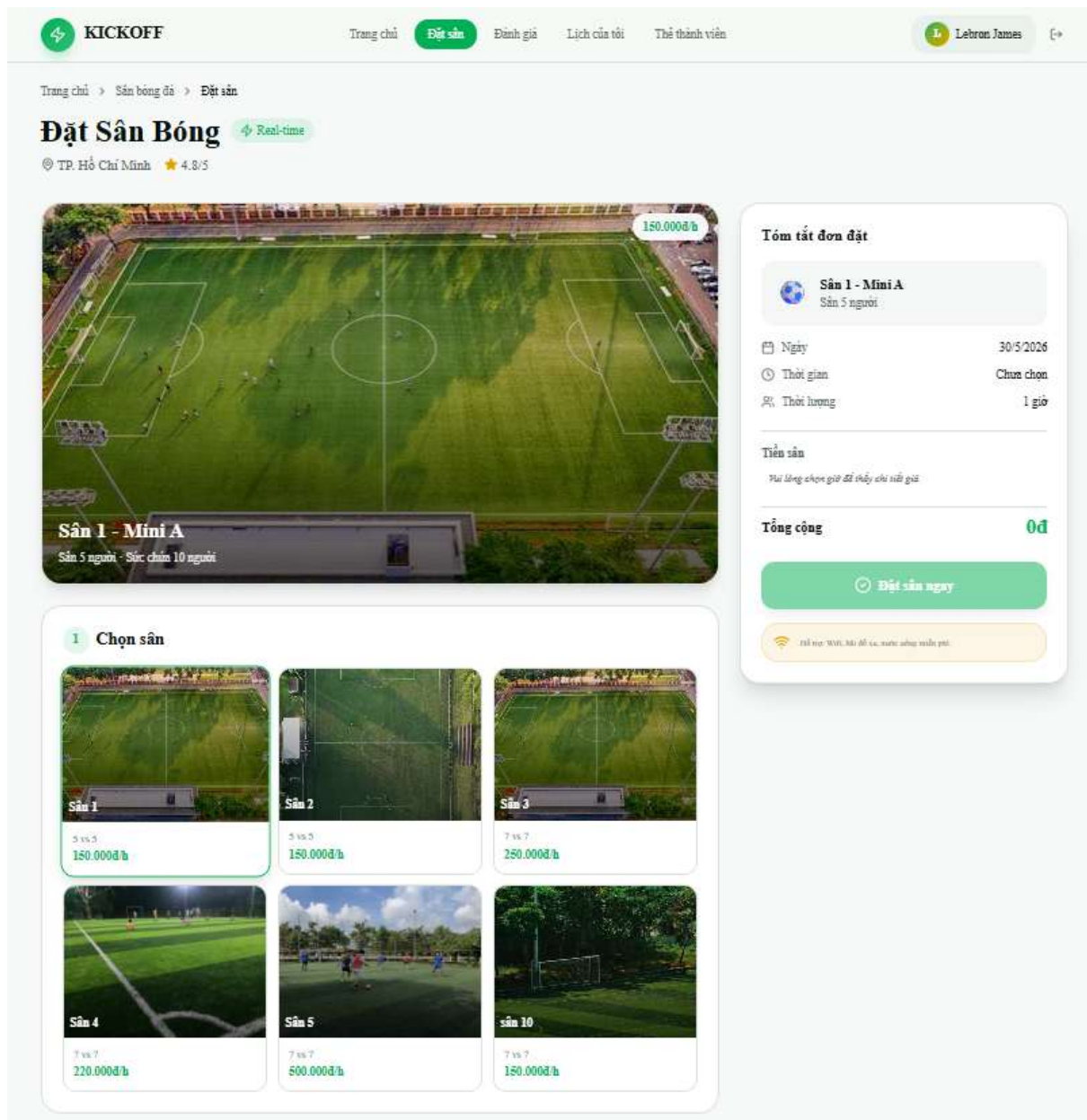
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập email đã tồn tại	Hệ thống báo lỗi: "Email này đã được sử dụng"
2	Mật khẩu không đủ điều kiện	Hệ thống báo lỗi về độ mạnh của mật khẩu.
3	Số điện thoại sai định dạng	Hệ thống thông báo định dạng không hợp lệ.
4	Đăng ký thành công	Hệ thống tạo tài khoản, hiển thị thông báo thành công và chuyển sang trang đăng nhập.

2.2. Giao diện dành cho khách hàng.

2.2.1 Màn hình Đặt sân

a) Giao diện



2

Chọn ngày & thời lượng

📅 Ngày đặt sản

05/30/2026

📅

⌚ Thời lượng

30p

1h

1.5h

2h

2.5h

3h

Hôm nay

Ngày mai

1/6

2/6

3

Chọn giờ bắt đầu

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

4

Dịch vụ đi kèm

☐ Thuê giày size 39
30.000đ/Đôi

☐ Thuê giày size 40
30.000đ/Đôi

☐ Thuê giày size 41
30.000đ/Đôi

☐ Thuê giày size 42
30.000đ/Đôi

☐ Nước khoáng 500ml
15.000đ/Chai

☐ Nước tăng lực
25.000đ/Chai

☐ Thuê áo
20.000đ/B?

☐ Băng đeo cổ chân
10.000đ/Cái

☐ quần
100.000đ/Cái

☐ giày 42
10.000đ/Cái

5

Thông tin liên hệ

👤 Họ tên *

Lebron James

☎ Số điện thoại *

0912345678

✉ Email (tùy chọn)

Jamesvodich123@gmail.com

🔄 Đặt sản ngay

📶

Tải ứng dụng để tải về, nước uống miễn phí.

🔄 Đặt sản ngay

📶

Tải ứng dụng để tải về, nước uống miễn phí.

105

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Danh sách sân	Card list	Read-only	Hiển thị tên sân, loại và giá tiền.
2	Ô chọn sân	Button	Bắt buộc chọn	Gửi yêu cầu đến hệ thống về việc chọn sân muốn đá.
3	Ô chọn ngày	Date Picker	Read-only	Hiển thị ô chọn ngày đá
4	Nút chọn ngày đá	Button	Bắt buộc chọn	Hệ thống hỗ trợ hiển thị bộ lịch để chọn ngày đá
5	Ô chọn thời lượng	Toggle Button Group	Read-only	Hiển thị khu vực chọn thời lượng đá.
6	Nút chọn thời lượng	Button	Bắt buộc chọn	Gửi yêu cầu đến hệ thống chọn thời lượng đá
7	Lưới khung giờ	Slot Grid	Read-only	Hiển thị theo slot: xám (có người đặt hoặc quá giờ), trắng (khung giờ thường), vàng(khung giờ cao điểm).
8	Nút chọn khung giờ	Button	Bắt buộc chọn	Gửi yêu cầu đến hệ thống xác nhận khung giờ đá.
9	Ô Dịch vụ đi kèm	Slot Grid	Read-Only	Hiển thị các dịch vụ có thể có tại sân kèm theo số lượng.
10	Nút chọn dịch vụ và kèm số lượng	button	Không bắt buộc	Gửi yêu cầu đến hệ thống chọn dịch vụ kèm số lượng.

11	Tên khác hàng đặt sân	Textbox	Bắt buộc điền	Dùng làm tên chính chủ để đặt sân
12	Số điện thoại	Textbox	Bắt buộc điền	Số điện thoại liên lạc với người đặt sân
13	Email	Textbox	Không bắt buộc	Email liên lạc của người đặt sân
14	Nút Xác nhận đặt sân	Button	Không	Gửi yêu cầu đặt sân và lưu vào hệ thống.
15	Bảng chi tiết đặt chỗ	Summary card	Read-only	Hiển thị tên sân, loại, ngày, giờ, giá trước khi xác nhận.
16	Icon Đăng xuất	Icon Button	Không	Xoá session của người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Tải trang Đặt sân	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị thông tin đặt sân
2	Nhấn chọn sân	Hệ thống đề ra danh sách sân hiện có thể chọn
3	Chọn ngày đá và thời lượng đá	Hệ thống để bộ lịch và thời lượng đá có sẵn.
4	Chọn khung giờ trống	Slot chuyển sang trạng thái "đang chọn", bảng xác nhận cập nhật giờ và giá.
5	Chọn khung giờ đã đặt	Hệ thống không cho phép chọn, hiện tooltip "Khung giờ này đã có người đặt".
6	Nhập số điện thoại sai định dạng	Hệ thống thông báo định dạng không hợp lệ.

7	Nhấn Xác nhận mà chưa chọn giờ	Hệ thống cảnh báo: "Vui lòng chọn khung giờ trước khi đặt sân"
8	Xác nhận đặt sân thành công	Hệ thống lưu lịch, gửi email xác nhận, hiển thị thông báo thành công.
9	Nhấn icon Đăng xuất	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

2.2.2. Màn hình thanh toán (Khách hàng):

a) Giao diện

Trang chủ
Đặt sân
Đánh giá
Lịch của tôi
Thẻ thành viên

Lebron James

← Quay lại đặt sân

Thanh toán

Quét mã QR để chuyển khoản hoàn tất đặt sân

Mã đặt sân

BK10357340

Sân

Sân 2 - Mini B

Ngày

1/6/2026

Khung giờ

13:30 - 15:00

Khách hàng

Lebron James

SĐT

0912345678

DỊCH VỤ:
Nước khoáng 500ml x3 • Nước tăng lực x3

Mở app ngân hàng → Quét QR

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản

0123456789

Chủ tài khoản

SAN BONG UIT

Số tiền

345.000đ

Nội dung

Thanh toán BK10357340

Lưu ý: Ghi đúng nội dung chuyển khoản để nhân viên đối soát nhanh chóng

Đã thanh toán

Sau khi bấm **Đã thanh toán**, đơn sẽ chuyển sang trạng thái chờ nhân viên xác nhận.

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút nhấn quay lại đặt sân	button	Không bắt buộc	Giúp người dùng quay lại màn hình đặt sân
2	Thẻ thống kê	Card	Read-only	Hiển thị mã đặt sân, tên , loại sân, khung giờ đá, ngày đá, tên và số điện thoại khách hàng đặt.
3	QR chuyển khoản	QR Code	Read-only	Cho phép người dùng quét mã để chuyển khoản thanh toán sân
4	Thông tin chuyển khoản	Text	Read-only	Hiển thị thông tin tài khoản nhận tiền, số tiền, nội dung chuyển khoản cho người nhận tiền.
5	Ô lưu ý	Label	Read-only	Hiển thị các lưu ý thanh toán cho người dùng.
6	Nút xác nhận thanh toán	Button	Bắt buộc chọn	Sau khi đã chuyển khoản, người dùng ấn nút để xác nhận thanh toán với chủ sân.
7	Icon Đăng xuất	Icon Button	Không	Xoá session của người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

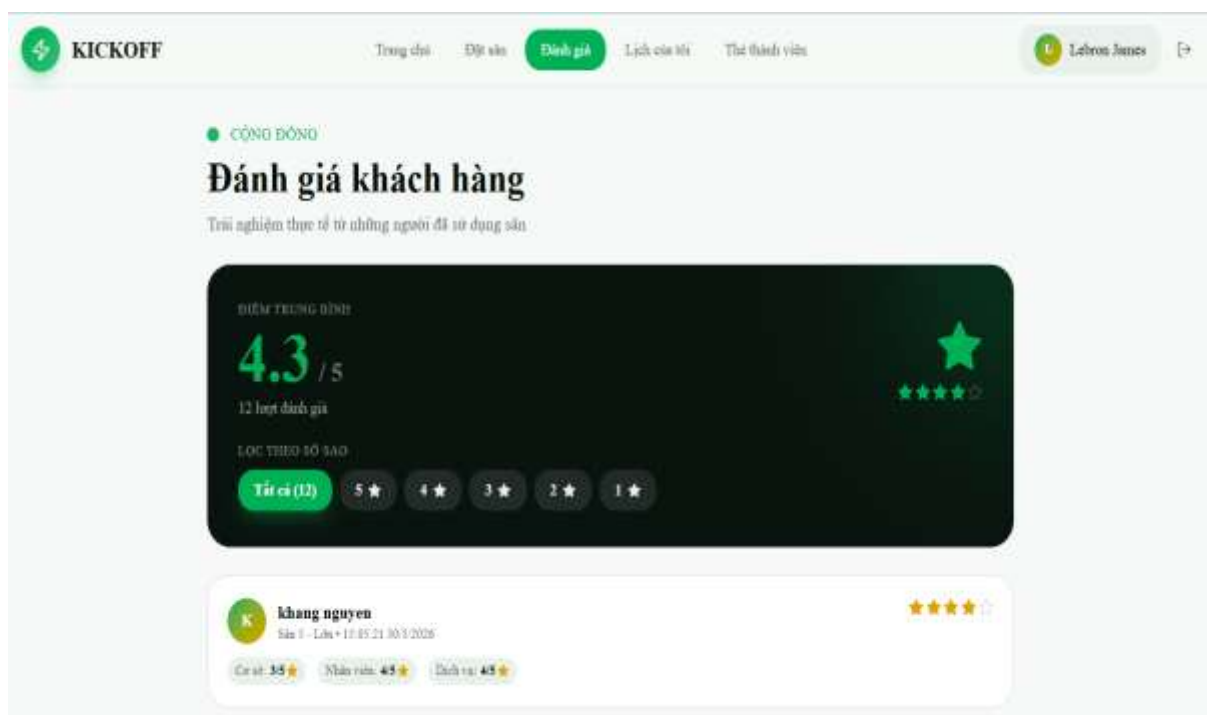
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng ấn xác nhận đặt sân và mở trang thanh toán	Hệ thống hiển thị thông tin đặt sân và mã QR kèm thông tin chuyển khoản

2	Hệ thống tải thông tin đặt sân và tạo QR kèm hiển thị thông tin chuyển khoản	Hiển thị mã đơn, loại sân, tên sân, ngày giờ, tên và số điện thoại khách hàng. Sinh mã QR kèm thông tin chuyển khoản.
3	Người dùng quét mã QR	Ứng dụng ngân hàng mở giao diện chuyển khoản
4	Người dùng chuyển khoản và nhấn nút xác nhận	Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán
5	Thanh toán thất bại	Thông báo lỗi hoặc yêu cầu thanh toán lại
6	Người dùng thoát trang	Hệ thống lưu lại trạng thái đơn đặt
7	Hết thời gian thanh toán	Hệ thống hủy hoặc khóa đơn đặt sân
8	Nhấn icon Đăng xuất	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

2.2.3. Màn hình Đánh giá

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Ô đánh giá chung của sân	Card	Read-only	Xem điểm đánh giá trung bình, số lượt đánh giá, lọc theo số sao
2	Các ô chọn lọc theo số sao	Button	Không bắt buộc	Nhấn chọn để xem đánh số sao tương ứng và số lượng đánh giá theo từng loại đánh giá.
3	Danh sách đánh giá	Card list	Read-only	Hiển thị: avatar, tên, sao, tên sân, nội dung nhận xét.
4	Icon Đăng xuất	Icon Button	Không	Xoá session của người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

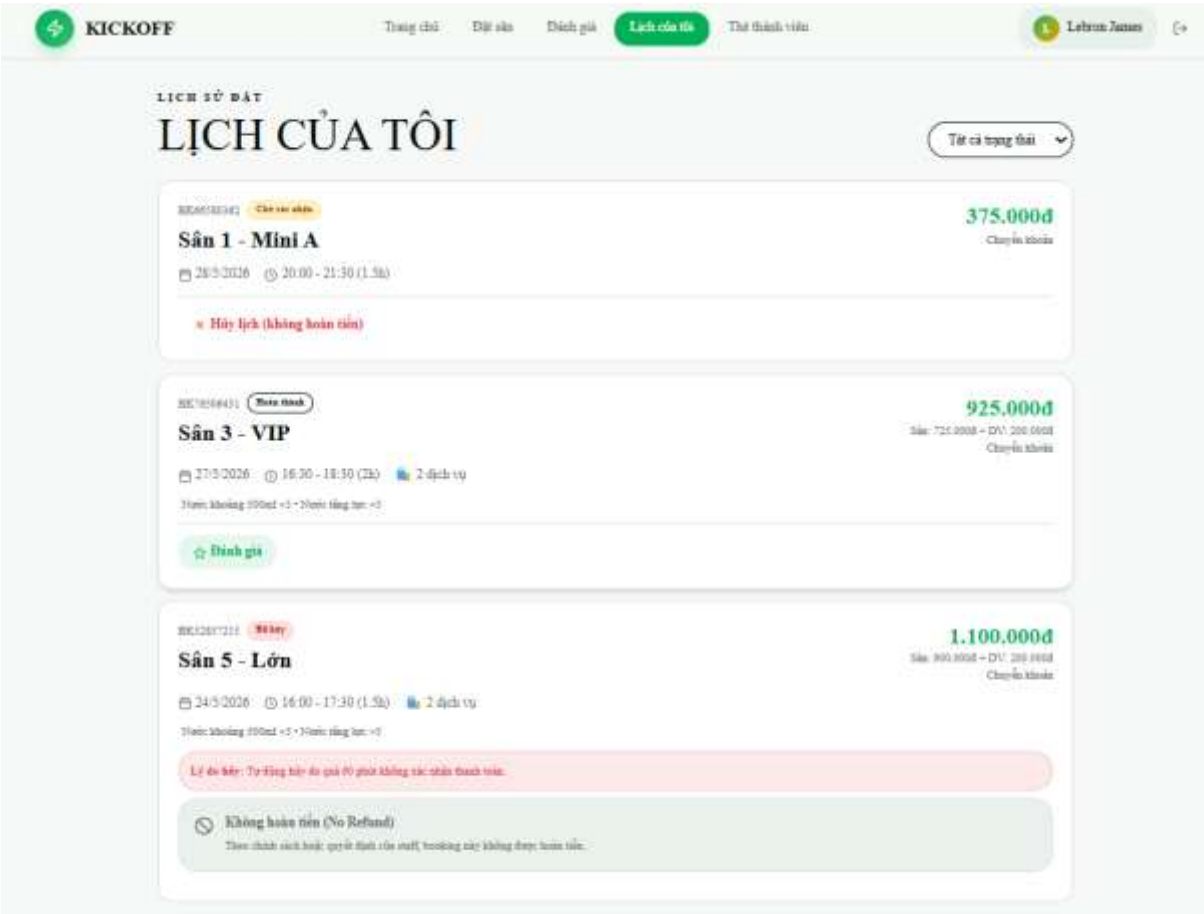
c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Tải trang Đánh giá	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị dữ liệu về các đánh giá của khách hàng
2	Nhấn chọn lọc theo loại đánh giá	Hệ thống hiển thị các danh sách đánh giá theo từng loại đánh giá
3	Nhấn icon Đăng xuất	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

2.2.3. Lịch của tôi

2.2.3.1. Màn hình lịch đã đặt

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Navbar)	Menu	Cố định	Chứa logo KICKOFF, liên kết Trang chủ, Đặt sân, Đánh giá, Đăng nhập, đăng ký
2	Dropdown lọc trạng thái	Dropdown (outline)	Không bắt buộc	Lọc danh sách booking theo trạng thái: Tất cả trạng thái / Chờ xác nhận / Hoàn thành / Đã hủy. Mặc định: Tất cả trạng thái.

3	Card booking — Chờ xác nhận (BK66580362)	Card	Read-only	Hiển thị: Mã booking (BK66580362), badge trạng thái "Chờ xác nhận" (nền vàng), tên sân (Sân 1 - Mini A), ngày (28/5/2026), giờ (20:00–21:30, 1.5h), tổng tiền (375.000đ — màu xanh lá), hình thức thanh toán (Chuyển khoản).
4	Nút "Huỷ lịch (không hoàn tiền)"	Button (viền đỏ, chữ đỏ)	Chỉ hiện khi trạng thái = Chờ xác nhận	Cho phép người dùng huỷ lịch đặt đang chờ xác nhận. Cảnh báo rõ: không hoàn tiền.
5	Card booking — Hoàn thành (BK76506431)	Card	Read-only	Hiển thị: Mã booking, badge "Hoàn thành" (nền xanh lá), tên sân (Sân 3 - VIP), ngày (27/5/2026), giờ (16:30–18:30, 2h), icon 2 dịch vụ, dịch vụ kèm (Nước khoáng 500ml ×5, Nước tăng lực ×5), tổng tiền (925.000đ — gồm Sân: 725.000đ + DV: 200.000đ), hình thức thanh toán.
6	Nút "Đánh giá" (★)	Button (viền xanh lá, icon sao)	Chỉ hiện khi trạng thái = Hoàn thành	Mở modal Đánh giá trải nghiệm cho lượt đặt sân đã hoàn thành.
7	Card booking — Đã huỷ (BK52857215)	Card (nền nhạt hơn)	Read-only	Hiển thị: Mã booking, badge "Đã huỷ" (nền đỏ nhạt), tên sân (Sân 5 - Lớn), ngày (24/5/2026), giờ (16:00–17:30, 1.5h), 2 dịch vụ kèm, tổng tiền (1.100.000đ — Sân: 900.000đ + DV: 200.000đ).

8	Banner lý do huỷ	Alert (nền hồng nhạt, viền đỏ)	Chỉ hiện khi trạng thái = Đã huỷ	Hiển thị lý do huỷ: "Tự động huỷ do quá 60 phút không xác nhận thanh toán."
9	Banner chính sách hoàn tiền	Info Box (nền xám nhạt)	Chỉ hiện khi trạng thái = Đã huỷ	Hiển thị: Icon © + "Không hoàn tiền (No Refund)" + giải thích: "Theo chính sách hoặc quyết định của staff, booking này không được hoàn tiền."
10	Icon Đăng xuất	Icon Button	Không	Xoá session người dùng, chuyển về trang chủ chưa đăng nhập.

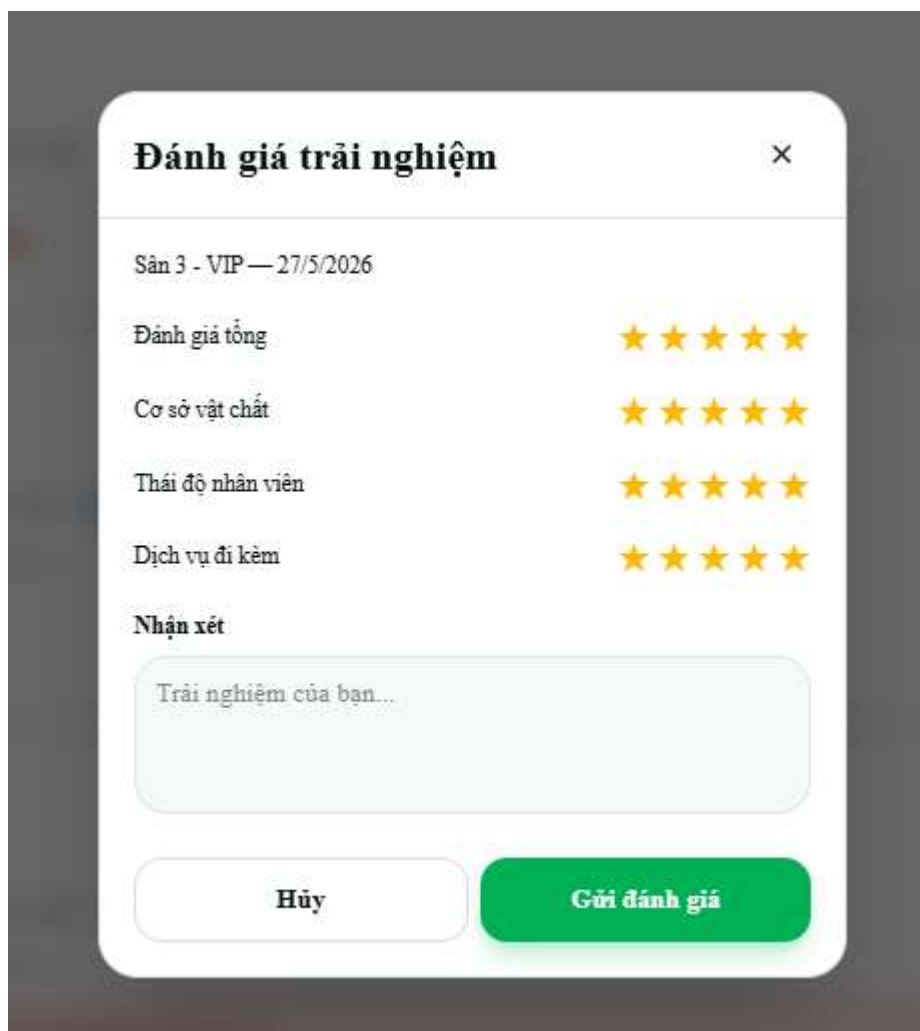
c) Danh sách các biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Tải trang "Lịch của tôi"	Hệ thống truy vấn CSDL theo tài khoản đang đăng nhập, lấy toàn bộ lịch sử đặt sân, sắp xếp theo ngày đặt giảm dần. Mỗi booking hiển thị dưới dạng card riêng biệt.
2	Chọn giá trị trong dropdown lọc trạng thái	Danh sách card cập nhật ngay lập tức, chỉ hiển thị các booking có trạng thái khớp với lựa chọn. Nếu không có booking nào, hiển thị thông báo "Không có lịch đặt nào".
3	Nhấn "Huỷ lịch (không hoàn tiền)" trên booking Chờ xác nhận	Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn huỷ lịch này? Lưu ý: bạn sẽ không được hoàn tiền." Nếu người dùng xác nhận → trạng thái booking chuyển thành "Đã huỷ", slot giờ được giải phóng, card cập nhật hiển thị banner lý do huỷ và chính sách hoàn tiền.
4	Nhấn "Đánh giá" trên booking Hoàn thành	Mở modal "Đánh giá trải nghiệm" (xem mô tả chi tiết tại mục 2.B). Nền trang bị làm tối (overlay).

5	Người dùng chưa đăng nhập truy cập “Lịch của tôi”	Hệ thống redirect về /login kèm thông báo "Vui lòng đăng nhập để xem lịch của bạn".
6	Không có booking nào trong tài khoản	Trang hiển thị empty state: icon minh họa và thông báo "Bạn chưa có lịch đặt sân nào. Đặt sân ngay!", kèm nút điều hướng sang /booking.
7	Nhấn tên sân trong card booking	Điều hướng sang trang chi tiết sân tương ứng để người dùng xem thông tin hoặc đặt lại.
8	Nhấn icon Đăng xuất	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

2.2.3.2. Modal đánh giá trải nghiệm

a) Giao diện



Đánh giá trải nghiệm

Sân 3 - VIP — 27/5/2026

Đánh giá tổng ★★★★★

Cơ sở vật chất ★★★★★

Thái độ nhân viên ★★★★★

Dịch vụ đi kèm ★★★★★

Nhận xét

Trải nghiệm của bạn...

Hủy Gửi đánh giá

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút đóng modal	Icon Button	Không	Đóng modal, trả về trang “Lịch của tôi” mà không lưu dữ liệu đánh giá.
2	Thông tin lượt đặt đang đánh giá	Label	Read-only	Hiển thị tên sân và ngày đặt của lượt booking đang được đánh giá. Vd: "Sân 3 - VIP — 27/5/2026".
3	Đánh giá tổng — Star Picker	Star Rating (5 sao)	Bắt buộc chọn	Cho phép người dùng chọn mức hài lòng tổng thể từ 1 đến 5 sao. Mặc định hiển thị 5 sao (màu vàng). Nhãn: "Đánh giá tổng".
4	Cơ sở vật chất — Star Picker	Star Rating (5 sao)	Bắt buộc chọn	Đánh giá chất lượng sân, mặt cỏ, thiết bị. Nhãn: "Cơ sở vật chất". Mặc định 5 sao.
5	Thái độ nhân viên — Star Picker	Star Rating (5 sao)	Bắt buộc chọn	Đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên. Nhãn: "Thái độ nhân viên". Mặc định 5 sao.
6	Dịch vụ đi kèm — Star Picker	Star Rating (5 sao)	Bắt buộc chọn	Đánh giá chất lượng các dịch vụ kèm theo (nước, đồ ăn,...). Nhãn: "Dịch vụ đi kèm". Mặc định 5 sao.
7	Ô nhận xét	Textarea	Không bắt buộc	Nhập nội dung đánh giá chi tiết. Placeholder: "Trải nghiệm của bạn...". Không giới hạn ký tự.
8	Nút "Huỷ"	Button (nền trắng, viền xám)	Không	Đóng modal mà không lưu bất kỳ dữ liệu đánh giá nào.

9	Nút "Gửi đánh giá"	Button (nền xanh lá, chữ trắng)	Không	Gửi toàn bộ dữ liệu đánh giá (4 tiêu chí sao + nhận xét) lên hệ thống và lưu vào CSDL.
---	--------------------	---------------------------------	-------	--

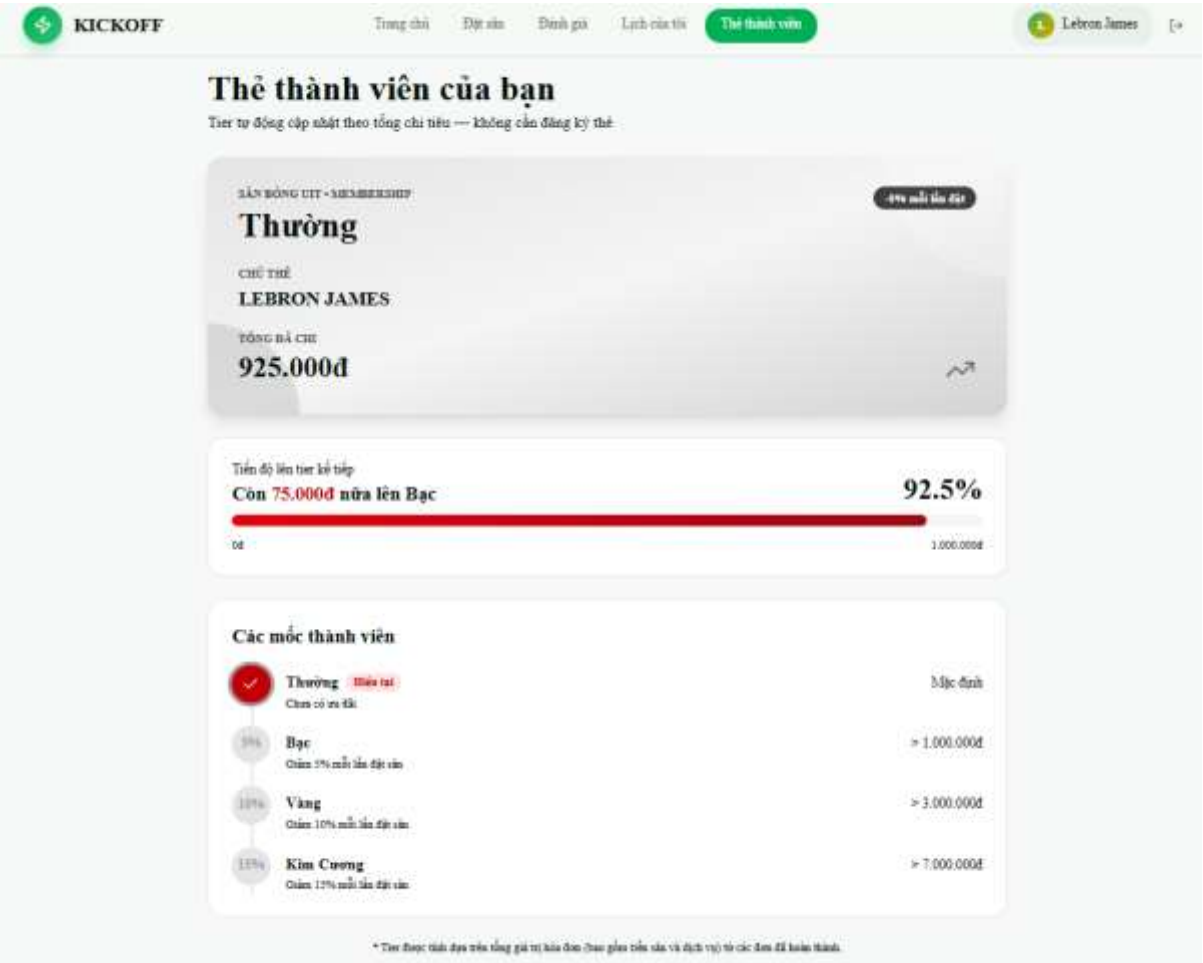
c) Danh sách các biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Modal được mở (nhấn nút Đánh giá từ trang “Lịch của tôi”)	Hệ thống hiển thị modal với đầy đủ thông tin: tên sân, ngày đặt của booking tương ứng. 4 tiêu chí sao được khởi tạo mặc định 5 sao. Ô nhận xét rỗng.
2	Người dùng nhấn vào 1–5 sao trên bất kỳ tiêu chí nào	Hệ thống cập nhật hiển thị ngay: các sao được chọn đổi sang màu vàng, các sao chưa chọn màu xám. Giao diện phản hồi tức thì không cần reload.
3	Nhấn "Gửi đánh giá" khi đã chọn đủ 4 tiêu chí sao	Hệ thống gửi dữ liệu lên API, lưu đánh giá vào CSDL. Modal đóng lại, trang Lịch đặt của tôi làm mới. Nút "Đánh giá" trên card booking đó bị ẩn hoặc chuyển sang "Đã đánh giá" (không cho đánh giá lại). Hiển thị thông báo toast: "Cảm ơn bạn đã đánh giá!".
4	Nhấn "Gửi đánh giá" khi chưa chọn sao ở bất kỳ tiêu chí nào (= 0 sao)	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới tiêu chí còn thiếu: "Vui lòng chọn mức đánh giá cho tiêu chí này". Không gửi dữ liệu.
5	Nhấn nút "Huỷ"	Modal đóng lại ngay lập tức. Mọi thay đổi sao và nội dung nhận xét bị huỷ bỏ, không lưu vào CSDL. Trang Lịch đặt của tôi hiển thị lại bình thường.
6	Nhấn nút × (góc trên phải modal)	Tương tự nhấn "Huỷ": modal đóng, dữ liệu không được lưu.
7	Nhấn vào overlay tối phía ngoài modal	Modal đóng lại, tương tự hành vi của nút Huỷ.
8	Lỗi kết nối khi nhấn Gửi đánh giá	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể gửi đánh giá, vui lòng thử lại.". Modal không đóng để người dùng có thể thử lại.

9	Nhập nội dung nhận xét quá dài (nếu có giới hạn)	Hệ thống cắt bớt hoặc hiển thị bộ đếm ký tự còn lại. Nút Gửi đánh giá bị vô hiệu hoá cho đến khi nội dung hợp lệ.
---	--	---

2.2.4 Thành viên

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh điều hướng (Navbar)	Menu ngang cố định	Cố định trên cùng	Gồm: Logo KICKOFF, Trang chủ, Đặt sân, Đánh giá, Lịch của tôi, Thẻ thành viên (đang active — nền xanh lá). Góc phải: Avatar +

				tên người dùng (Lebron James) và icon đăng xuất.
3	Card thẻ thành viên chính	Card (nền xám gradient)	Read-only	Thẻ hiển thị đầy đủ thông tin hạng thành viên hiện tại của người dùng. Bao gồm 5 thành phần con (STT 4–8).
5	Tên hạng thành viên hiện tại	Heading lớn trong card	Read-only	Hiển thị tên hạng đang sở hữu. Ví dụ: "Thường" (hạng mặc định). Tự động cập nhật khi đủ điều kiện lên hạng.
6	Badge ưu đãi hạng (góc trên phải card)	Badge (nền tối, chữ trắng)	Read-only	Hiển thị phần trăm ưu đãi của hạng hiện tại. Ví dụ: "-0% mỗi lần đặt" (hạng Thường). Tự động cập nhật theo hạng: Bạc -5%, Vàng -10%, Kim Cương -15%.
7	Tên chủ thẻ	Label (in hoa, đậm)	Read-only	Hiển thị họ tên người dùng viết hoa. Lấy từ thông tin tài khoản đăng nhập.
8	Tổng đã chi	Label số tiền lớn	Read-only	Tổng số tiền người dùng đã chi cho các đơn đặt sân hoàn thành. Ví dụ: "925.000đ". Tự động cộng dồn mỗi khi có đơn hoàn thành.
9	Icon xu hướng chi tiêu (↗)	Icon	Read-only	Icon mũi tên xu hướng tăng ở góc phải card, thể hiện chiều hướng chi tiêu tích cực.

10	Section tiến độ lên tier kế tiếp	Section	Read-only	Khu vực hiển thị thông tin tiến độ lên hạng tiếp theo. Gồm nhãn "Tiến độ lên tier kế tiếp", text động và thanh progress (STT 11–13).
11	Text tiến độ động	Label (có highlight màu)	Read-only	Hiển thị số tiền còn thiếu để lên hạng kế tiếp. Ví dụ: "Còn 75.000đ nữa lên Bạc". Số tiền còn thiếu được highlight màu đỏ/cam nổi bật. Tự động tính: Ngưỡng hạng tiếp theo – Tổng đã chi.
12	Phần trăm tiến độ	Label số %	Read-only	Hiển thị % đã đạt được so với ngưỡng hạng tiếp theo. Ví dụ: "92.5%". Căn lề phải so với thanh progress.
13	Thanh tiến độ (Progress Bar)	Progress Bar	Read-only	Thanh màu đỏ/cam thể hiện % tiến độ hướng tới hạng tiếp theo. Đầu thanh ghi "0đ", cuối thanh ghi giá trị ngưỡng hạng (ví dụ: "1.000.000đ" cho hạng Bạc). Tự động cập nhật khi tổng chi tiêu thay đổi.
14	Card các mốc thành viên	Card danh sách	Read-only	Liệt kê toàn bộ 4 hạng thành viên trong hệ thống kèm điều kiện và ưu đãi tương ứng (STT 15–18).
15	Hạng Thường	List Item (icon ✓ xanh, badge "Hiện tại")	Read-only	Hạng mặc định khi đăng ký. Ưu đãi: "Chưa có ưu đãi". Yêu cầu: "Mặc định". Badge "Hiện tại" màu đỏ xác nhận đây là hạng người dùng đang sở hữu.

16	Hạng Bạc	List Item (icon 5% xám)	Read-only	Ưu đãi: "Giảm 5% mỗi lần đặt sân". Yêu cầu: "> 1.000.000đ" tổng chi tiêu. Icon xám vì người dùng chưa đạt hạng này.
17	Hạng Vàng	List Item (icon 10% xám)	Read-only	Ưu đãi: "Giảm 10% mỗi lần đặt sân". Yêu cầu: "> 3.000.000đ" tổng chi tiêu.
18	Hạng Kim Cương	List Item (icon 15% xám)	Read-only	Ưu đãi: "Giảm 15% mỗi lần đặt sân". Yêu cầu: "> 7.000.000đ" tổng chi tiêu. Hạng cao nhất trong hệ thống.
19	Ghi chú tính Tier (footer trang)	Caption nhỏ	Read-only	"* Tier được tính dựa trên tổng giá trị hóa đơn (bao gồm tiền sân và dịch vụ) từ các đơn đã hoàn thành." Giải thích rõ công thức tính hạng để người dùng hiểu.
20	Nút Đăng xuất	Icon button	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

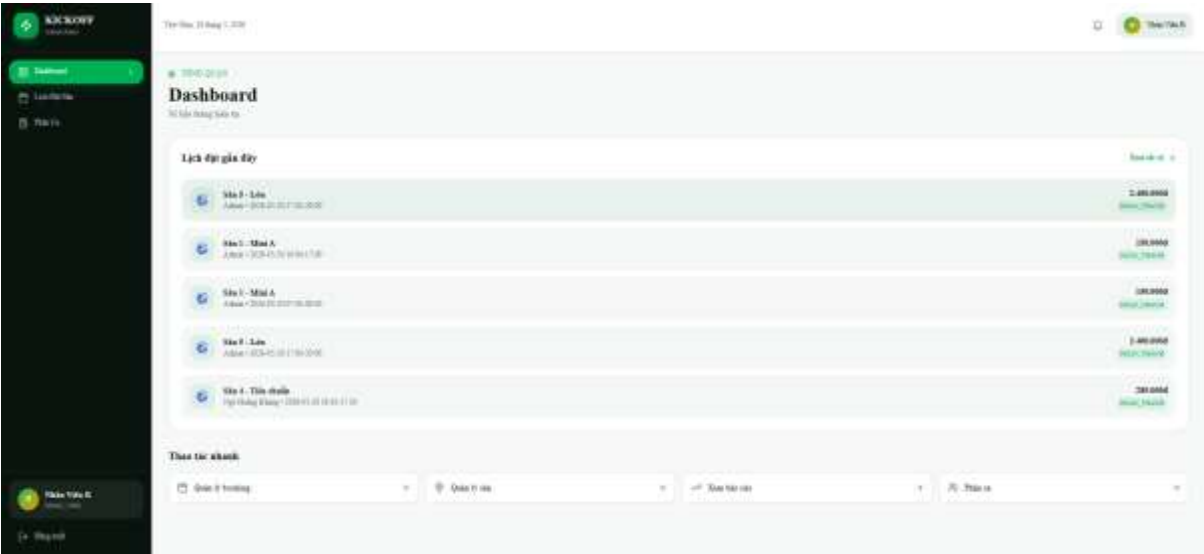
STT	Biến cố	Xử lý
1	Tài trang “Thành viên”	Hệ thống truy vấn CSDL: tính tổng chi tiêu từ các đơn hoàn thành của tài khoản, xác định hạng hiện tại, tính % tiến độ và số tiền còn thiếu lên hạng kế tiếp. Toàn bộ thông tin hiển thị tự động, không cần thao tác từ người dùng.
2	Người dùng chưa đăng nhập truy cập trang	Hệ thống redirect về /login kèm thông báo "Vui lòng đăng nhập để xem thẻ thành viên của bạn".

3	Tổng chi tiêu vượt ngưỡng hạng Bạc (> 1.000.000đ)	Hệ thống tự động cập nhật hạng thành viên từ "Thường" lên "Bạc". Card thẻ cập nhật: tên hạng đổi thành "Bạc", badge ưu đãi đổi thành "-5% mỗi lần đặt", badge "Hiện tại" chuyển sang dòng Bạc trong danh sách mốc. Thanh tiền độ reset về 0 và tính lại hướng tới hạng Vàng (ngưỡng 3.000.000đ).
4	Tổng chi tiêu vượt ngưỡng hạng Vàng (> 3.000.000đ)	Tương tự STT 3: hệ thống tự động nâng hạng lên "Vàng", badge ưu đãi đổi "-10%", tiền độ tính lại hướng tới Kim Cương (7.000.000đ).
5	Tổng chi tiêu vượt ngưỡng hạng Kim Cương (> 7.000.000đ)	Hệ thống nâng hạng lên "Kim Cương" — hạng cao nhất. Badge ưu đãi: "-15%". Section tiền độ ẩn đi hoặc hiển thị thông báo "Bạn đã đạt hạng cao nhất!". Không còn mốc nào phía trên để tiến tới.
6	Người dùng hoàn thành thêm một đơn đặt sân mới	Tổng đã chi trong card tự động cập nhật (cộng thêm giá trị đơn vừa hoàn thành). Thanh tiền độ và phần trăm tự tính lại. Nếu vượt ngưỡng hạng tiếp theo → kích hoạt biến cố nâng hạng (STT 3/4/5).
7	Người dùng huỷ một đơn đặt sân đã hoàn thành (nếu có chính sách hoàn tiền)	Tổng đã chi giảm tương ứng. Nếu tổng mới xuống dưới ngưỡng hạng hiện tại → hệ thống hạ hạng, cập nhật lại toàn bộ thông tin card và tiền độ.
8	Nhấn icon Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang chủ ở trạng thái chưa đăng nhập.
9	Nhấn các mục khác trên Navbar (Trang chủ, Đặt sân, Đánh giá, Lịch của tôi)	Điều hướng sang trang tương ứng
10	Người dùng ở hạng Thường chưa có chi tiêu (tổng = 0đ)	Thanh tiền độ hiển thị 0%, text: "Còn 1.000.000đ nữa lên Bạc". Card thẻ hiển thị tổng đã chi là "0đ".

2.3 Giao diện dành cho Nhân viên

2.3.1. Màn hình Dashboard (Nhân viên)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
3	Bảng đặt sân gần đây	DataGrid	Read-only	Tên sân, loại sân, tên khách hàng, ngày giờ đá và giá tiền
2	Nút Xem tất cả	Hyperlink (xanh)	Không	Chuyển sang trang lịch đặt sân để xem toàn bộ lịch đặt.
4	Thao tác nhanh (4 nút)	Button Grid	Không	4 shortcuts: Quản lý booking → Trang lịch đặt sân; Quản lý sân → Trang quản lý sân; Xem báo cáo → Trang báo cáo; Phân ca → Trang phân ca.
5	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

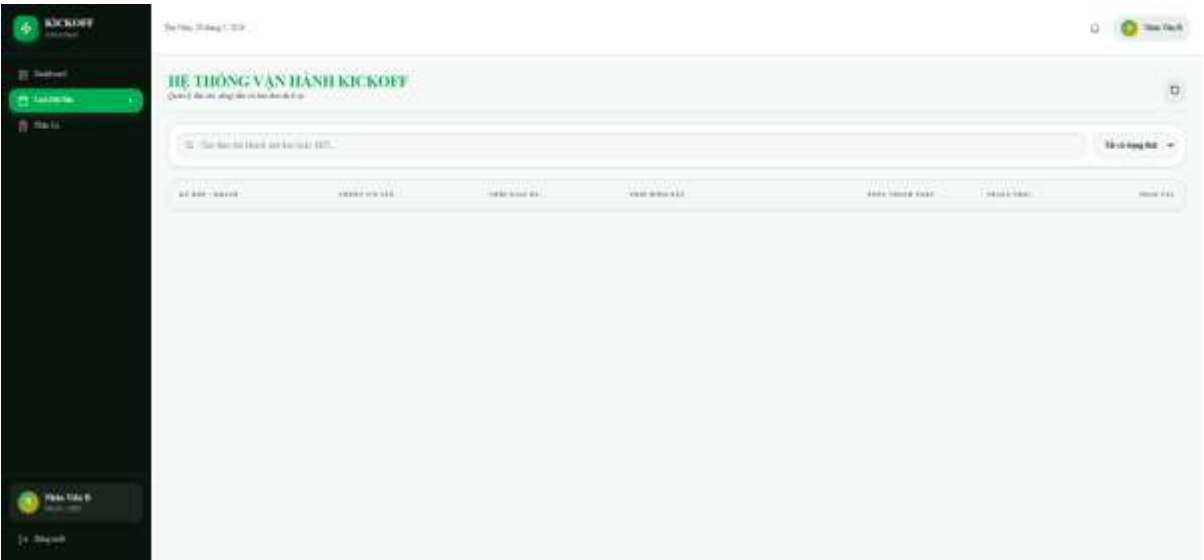
6	Thông tin tài khoản cuối Sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên và vai trò ở góc dưới sidebar.
---	----------------------------------	-------	-----------	---

c) Danh sách các biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Click icon sidebar	Điều hướng sang module quản trị tương ứng.
2	Tải trang Dashboard	Hệ thống tự động truy vấn và hiển thị dữ liệu tổng quan của ngày hiện tại.
3	Tải trang Dashboard (Nhân viên)	Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị lịch đặt gần đây và 4 nút thao tác nhanh. Sidebar chỉ hiện 3 mục phù hợp với quyền Nhân viên (không thấy Quản Lý Sân, Tài Khoản, Đánh Giá, Báo Cáo).
4	Nhấn "Xem tất cả" trong Lịch đặt gần đây	Chuyển sang trang Lịch đặt sân hiển thị toàn bộ danh sách lịch đặt.
5	Nhấn nút "Phân ca"	Điều hướng sang Phân ca.
6	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.3.2. Lịch đặt sân (Nhân viên)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu dọc (nền tối)	Cố định	Mục Lịch Đặt Sân được highlight. Các mục khác tùy vai trò.
2	Header — ngày hiện tại	Label	Read-only	Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm hiện tại.
3	Avatar + Tên người dùng	Avatar Badge	Read-only	Góc trên phải: tên tài khoản đang đăng nhập.
4	Nút làm mới (refresh)	Icon Button	Không	Tải lại danh sách lịch đặt từ server (icon xoay tròn, góc trên phải của bảng).
5	Ô tìm kiếm	Textbox	Không bắt buộc	Tìm kiếm theo tên khách, mã đơn hoặc SĐT. Placeholder: "Tìm theo tên khách, mã đơn hoặc SĐT..."

6	Dropdown lọc trạng thái	Dropdown	Không	Lọc danh sách: Tất cả trạng thái / Hoàn thành / Chờ thanh toán / Đã hủy
7	Bảng danh sách lịch đặt	DataGrid	Read-only	7 cột: mã đơn/khách, thông tin sân, thời gian đá, thời điểm đặt, tổng thanh toán, trạng thái, thao tác.
8	Trạng thái rỗng (empty state)	Placeholder	Read-only	Khi không có dữ liệu hoặc không khớp với bộ lọc: bảng hiển thị rỗng, không có dòng nào.
9	Cột thao tác	Button	Quyền Admin/NV	Các nút hành động trên từng dòng: Xem chi tiết, Xác nhận, Hủy lịch.

c) Danh sách các biến cố

STT	Biến cố	Xử lý
1	Tải trang Lịch đặt sân	Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị toàn bộ lịch đặt sân theo thời gian giảm dần. Nếu chưa có dữ liệu, bảng hiển thị rỗng.
2	Nhập từ khoá vào ô tìm kiếm	Danh sách tự lọc real-time theo tên khách, mã đơn hoặc SĐT khớp với từ khoá đã nhập.
3	Chọn giá trị trong dropdown trạng thái	Danh sách cập nhật chỉ hiển thị các lịch đặt có trạng thái tương ứng.
4	Nhấn nút Làm mới (refresh)	Hệ thống gọi lại API lấy dữ liệu mới nhất, cập nhật bảng.
5	Nhấn Xem chi tiết (cột Thao tác)	Mở modal hoặc trang chi tiết lịch đặt: thông tin sân, khách, giờ, dịch vụ đi kèm, hoá đơn.
6	Nhấn Xác nhận lịch đặt	Trạng thái chuyển từ "Chờ thanh toán" sang "Hoàn thành", doanh thu được ghi nhận.

7	Nhấn Huỷ lịch đặt	Hệ thống xác nhận (dialog). Nếu đồng ý: trạng thái chuyển "Đã huỷ", slot giờ được giải phóng cho người khác đặt.
8	Kết hợp tìm kiếm + lọc trạng thái	Cả hai điều kiện áp dụng đồng thời, danh sách hiển thị kết quả thỏa mãn cả hai tiêu chí.
9	Không tìm thấy kết quả	Bảng hiển thị rỗng, không có thông báo lỗi (trạng thái empty state).

2.3.3. Phân ca trực (Nhân viên)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu dọc (nền tối)	Cố định	Mục Phân Ca được highlight (nền xanh lá). Nhân Viên chỉ thấy: Dashboard, Lịch Đặt Sân, Phân Ca.
2	Header — ngày hiện tại	Label	Read-only	Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm: "Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026".

3	Avatar + Tên người dùng	Avatar Badge	Read-only	Góc trên phải: tên tài khoản đang đăng nhập.
5	Tiêu đề "Ca trực của tôi"	Heading	Read-only	Tên trang chính và phụ đề: "Xem các ca trực được phân công".
6	Card ca trực theo ngày	Card	Read-only	Mỗi card đại diện cho 1 ngày làm việc. Hiển thị: icon lịch (xanh lá), ngày (dd/mm/yyyy), badge trạng thái ("Đã qua"), số ca, tên nhân viên, ca làm (Chiều 14h–22h), sân phụ trách (Sân: 3,4,5).
7	Badge trạng thái ca	Badge	Read-only	"Đã qua" (màu xám/xanh nhạt) cho ca đã kết thúc; "Sắp tới" cho ca chưa đến; "Hôm nay" cho ca trong ngày.
8	Thông tin ca trong card	Label	Read-only	Tên nhân viên, loại ca (Chiều 14h–22h / Sáng / Tối), các sân được phân công (vd: Sân: 3,4,5).
9	Số ca trong ngày (góc phải card)	Label	Read-only	Hiển thị tổng số ca trong ngày đó (vd: "1 ca").
10	Thông tin tài khoản cuối Sidebar	Label	Read-only	Tên (Nhân Viên B) và vai trò (NHAN_VIEN) ở góc dưới sidebar.
11	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về /login.

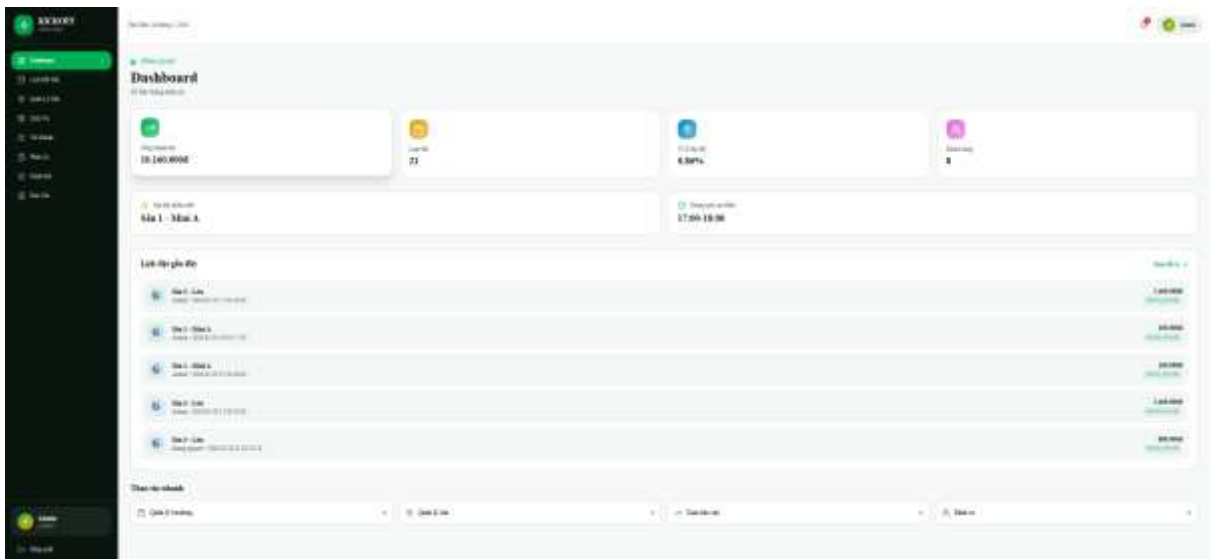
c) Danh sách các biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Tải trang Phân ca	Hệ thống truy vấn CSDL, lấy danh sách ca trực được phân công cho tài khoản đang đăng nhập, sắp xếp theo ngày giảm dần.
2	Ca có trạng thái "Đã qua"	Card hiển thị badge "Đã qua" với màu xám. Nhân viên chỉ xem, không thể chỉnh sửa.
3	Ca có trạng thái "Hôm nay"	Card được highlight hoặc hiển thị badge màu xanh "Hôm nay" để nhân viên dễ nhận biết ca cần làm trong ngày.
4	Ca có trạng thái "Sắp tới"	Card hiển thị badge "Sắp tới", nhân viên biết trước lịch để chuẩn bị.
5	Nhân viên không có ca nào được phân công	Trang hiển thị empty state: thông báo "Chưa có ca trực nào được phân công".
6	Nhấn mục Lịch Đặt Sân trong Sidebar	Chuyển sang trang lịch đặt sân.
7	Nhấn mục Dashboard trong Sidebar	Chuyển sang trang Dashboard.
8	Nhấn Đăng xuất	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.
9	Nhân viên cố truy cập trang quản trị ngoài quyền (vd: Trang tài khoản)	Hệ thống chặn và hiển thị thông báo "Không có quyền truy cập" hoặc redirect về /admin.

2.4. Giao diện dành cho Admin và quản lý

2.4.1 Màn hình Dashboard (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Thẻ thống kê (6 thẻ)	Metric Card	Read-only	Tổng doanh thu, số lượt đặt, tỷ lệ lấp đầy, số khách hàng đặt sân, sân được đặt nhiều nhất và khung giờ cao điểm
3	Bảng đặt sân gần đây	DataGrid	Read-only	Mã đặt, sân, khách hàng, giờ, trạng thái, số tiền sân
4	Thao tác nhanh (4 nút)	Button Grid	Không	4 shortcuts: Quản lý booking → trang lịch đặt sân; Quản lý sân → trang quản lý sân; Xem báo cáo → trang báo cáo; Phân ca → trang phân ca.
5	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.

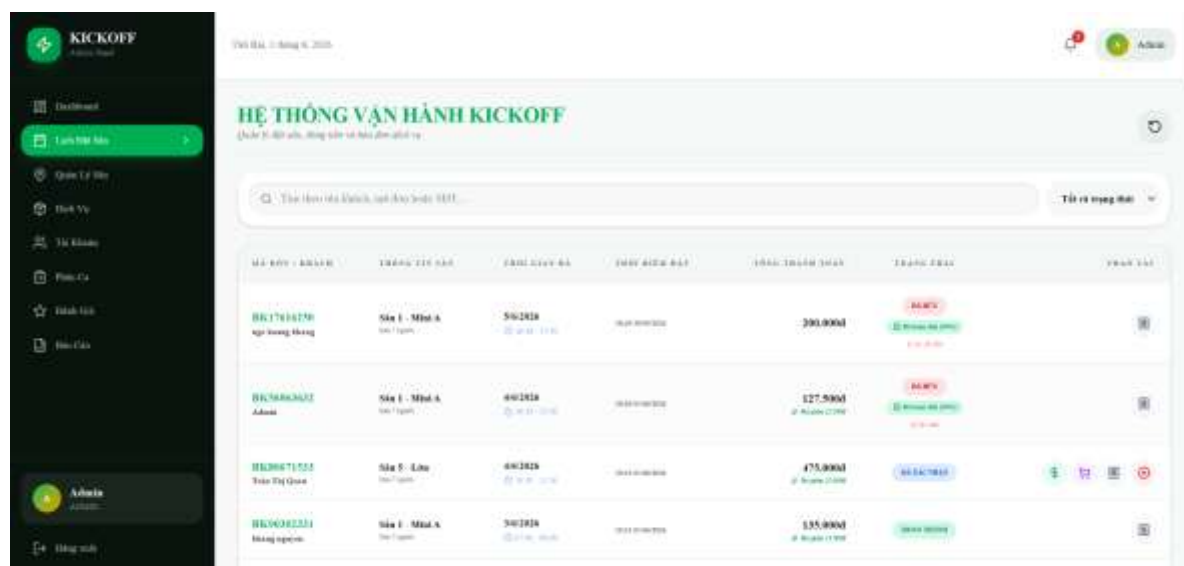
6	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.
---	---------------	-----------	-------	---

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Click icon sidebar	Điều hướng sang module quản trị tương ứng.
2	Tải trang Dashboard	Hệ thống tự động truy vấn và hiển thị dữ liệu tổng quan của ngày hiện tại.
3	Nhấn quản lý booking	Chuyển người dùng đến trang Lịch đặt sân
4	Nhấn quản lý sân	Chuyển người dùng đến trang Quản lý sân
5	Nhấn xem báo cáo	Chuyển người dùng đến trang Báo cáo
6	Nhấn phân ca	Chuyển người dùng đến trang Phân ca
7	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.2. Màn hình Quản lý lịch đặt sân

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Bộ lọc trạng thái	Dropdown	Không	Lọc theo trạng thái: Tất cả / Hoàn thành / Chờ TT / Đã hủy.
3	Thanh tìm kiếm lịch đặt sân	Search Bar	Không bắt buộc	Lọc và tìm kiếm nhanh các đơn đặt sân có trong danh sách theo tên, số điện thoại, mã đơn của người đặt.
4	Bảng danh sách lịch đặt	DataGrid	Read-only	Mã đặt, sân, khách hàng, ngày, giờ, tổng tiền, thanh toán, trạng thái.
5	Nút xuất hóa đơn	Icon button	Chỉ khả dụng với những đơn đã thanh toán	Xem tạo và in hóa đơn thanh toán của đơn đặt sân

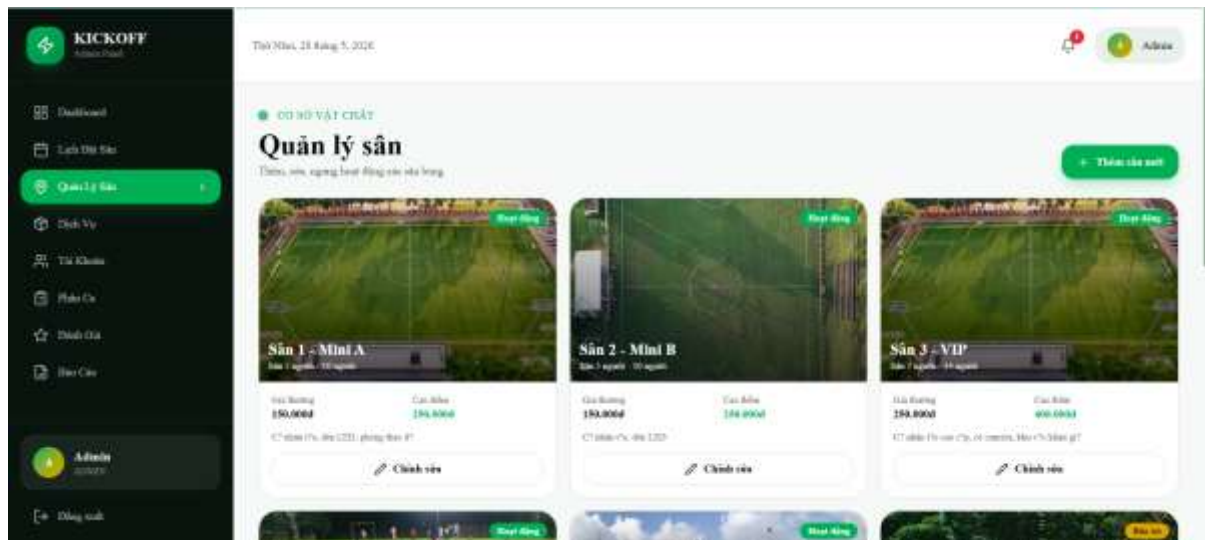
5	Nút xác nhận trạng thái	Icon button	Quyền Admin	Cập nhật trạng thái lịch đặt là đã hoàn thành thanh toán.
6	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
6	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi bộ lọc trạng thái	Bảng danh sách tự động cập nhật theo điều kiện lọc mới.
2	Tải trang Lịch đặt sân	Hệ thống tự động truy vấn và hiển thị dữ liệu lịch đặt sân.
3	Nhập thông tin lên thanh tìm kiếm	Gửi yêu cầu đến hệ thống xác nhận để lấy lịch đặt sân
4	Nhấn Huỷ lịch đặt	Hệ thống xác nhận, cập nhật trạng thái thành Đã hủy, giải phóng slot giờ đó.
5	Nhấn Hoàn thành	Trạng thái chuyển thành Hoàn thành, doanh thu được ghi nhận.
6	Nhấn xuất hóa đơn	Khi nhấn nút, hệ thống mở hóa đơn chi tiết hoặc xuất file PDF để in
7	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.3 Màn hình Quản lý sân bóng

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

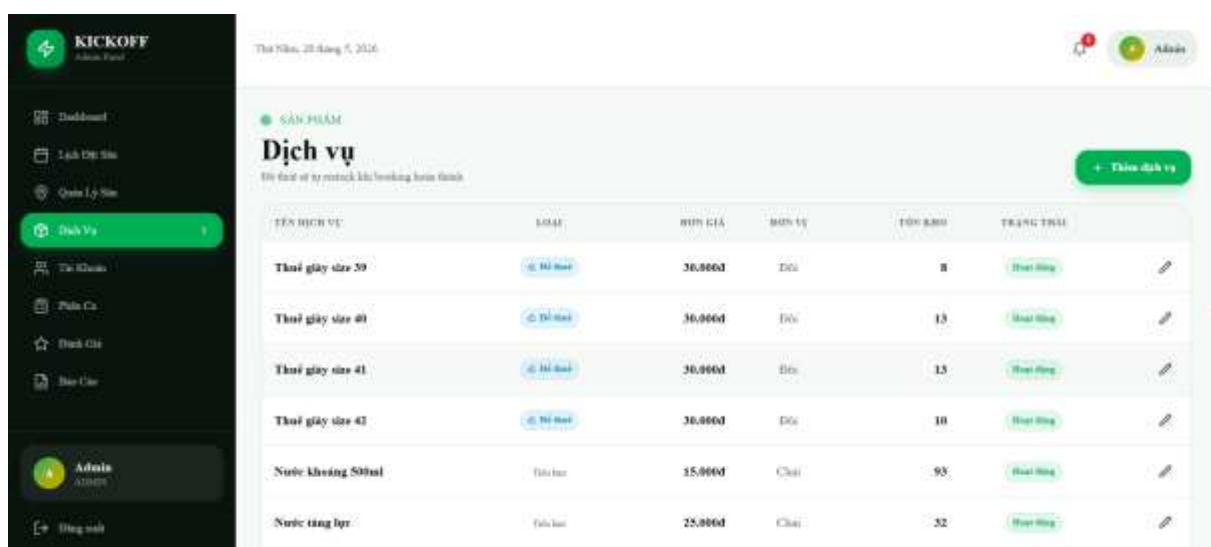
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Nút Thêm sân	Button	Quyền Admin	Mở biểu mẫu thêm sân mới.
3	Bảng danh sách sân	DataGrid	Read-only	Tên, loại sân; giá, giờ và trạng thái.
4	Nút Sửa (từng dòng)	Icon Button	Không	Mở biểu mẫu chỉnh sửa thông tin sân.
5	Badge trạng thái	Badge	Read-only	Hoạt động (xanh) / Bảo trì (đỏ).
6	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
7	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn Thêm sân	Mở form nhập thông tin sân mới.
2	Tải trang Quản lý sân	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị thông tin tất cả sân bóng
3	Nhấn icon Chỉnh sửa	Tải thông tin sân vào form chỉnh sửa.
4	Lưu sân thành công	Danh sách cập nhật, hiển thị thông báo "Lưu thành công".
5	Xoá sân có lịch đặt đang hoạt động	Hệ thống từ chối và báo lỗi: "Sân đang có lịch đặt, không thể xoá"
6	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.4. Màn hình dịch vụ (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

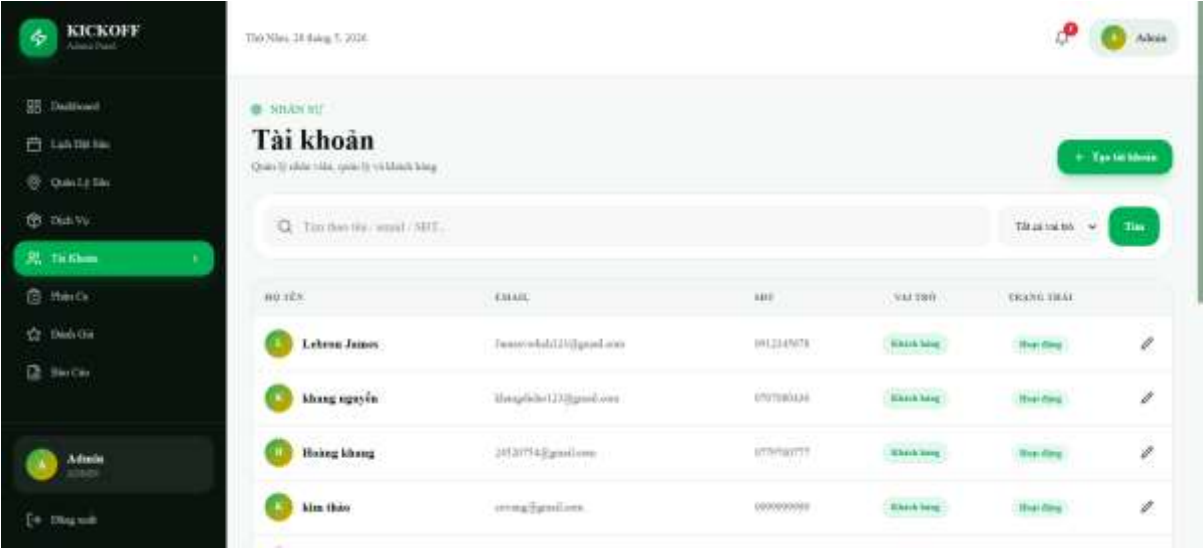
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Nút Thêm dịch vụ	Button	Quyền Admin	Mở biểu mẫu thêm dịch vụ mới.
3	Bảng danh dịch vụ	DataGrid	Read-only	Tên dịch vụ, loại dịch vụ, đơn giá, đơn vị, tồn kho và trạng thái.
4	Nút icon chỉnh sửa	Icon Button	Không	Mở biểu mẫu chỉnh sửa thông tin dịch vụ.
5	Badge trạng thái	Badge	Read-only	Hoạt động (xanh) / Hết hàng (đỏ).
6	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
7	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn thêm dịch vụ	Mở form nhập dịch vụ mới
2	Tải trang Dịch vụ	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị thông tin các dịch vụ có tại sân bóng
2	Nhấn icon Chỉnh sửa	Tải thông tin dịch vụ vào form chỉnh sửa.
3	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.5. Màn hình tài khoản (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Nút thêm tài khoản	Button	Quyền Admin	Mở biểu mẫu thêm tài khoản mới
3	Bộ lọc vai trò	Dropdown	Không	Lọc theo vai trò: Tất cả / Admin/ Quản lý/ Nhân viên/ Khách hàng.
4	Thanh tìm kiếm lịch đặt sân	Search Bar	Không bắt buộc	Lọc và tìm kiếm nhanh các tài khoản trong danh sách theo tên, số điện thoại, email.
5	Nút tìm kiếm	Button	Không	Dùng để gửi yêu cầu hệ thống tìm tài khoản tương ứng với bộ lọc và thông tin tìm kiếm
6	Bảng danh sách tài khoản	DataGrid	Read-only	Họ tên, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái

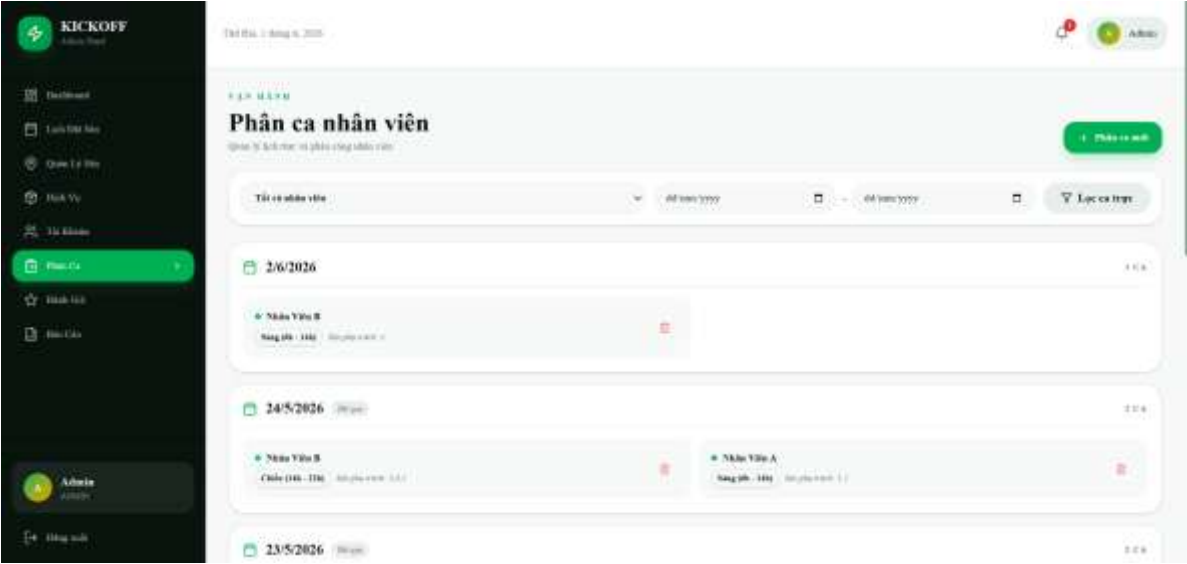
7	Nút icon chỉnh sửa	Icon button	Quyền Admin	Xem và chỉnh sửa Họ tên, số điện thoại, vai trò và trạng thái hoạt động
8	Badge vai trò	Badge	Read-only	Admin/ Quản lý/ Khách hàng/ Nhân viên.
9	Badge trạng thái	Badge	Read-only	Hoạt động (xanh) / Vô hiệu hóa (đỏ).
10	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
11	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi bộ lọc vai trò	Bảng danh sách tự động cập nhật theo điều kiện lọc mới.
2	Tải trang Tài khoản	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị thông tin tất cả các tài khoản
3	Nhấn tạo tài khoản	Mở form tạo tài khoản mới
4	Nhập thông tin lên thanh tìm kiếm	Hệ thống nhận được thông tin tài khoản cần tìm
5	Nhấn nút Tìm	Khi nhấn nút, gửi yêu cầu đến hệ thống để tìm tài khoản theo thông tin và vai trò.
6	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.6. Màn hình phân ca trực (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Nút Phân ca	Button	Quyền Admin	Mở biểu mẫu thêm phân ca trực mới.
3	Bảng danh sách lịch trực theo ngày	DataGrid	Read-only	Ngày trực, số ca trực, nhân viên trực kèm thời gian trực và sân trực.
4	Badge trạng thái	Badge	Read-only	Đã qua (nếu lịch trực đã hết ngày)
5	Nút icon thùng rác	Button	Không	Dùng để loại bỏ lịch trực của nhân viên
6	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.

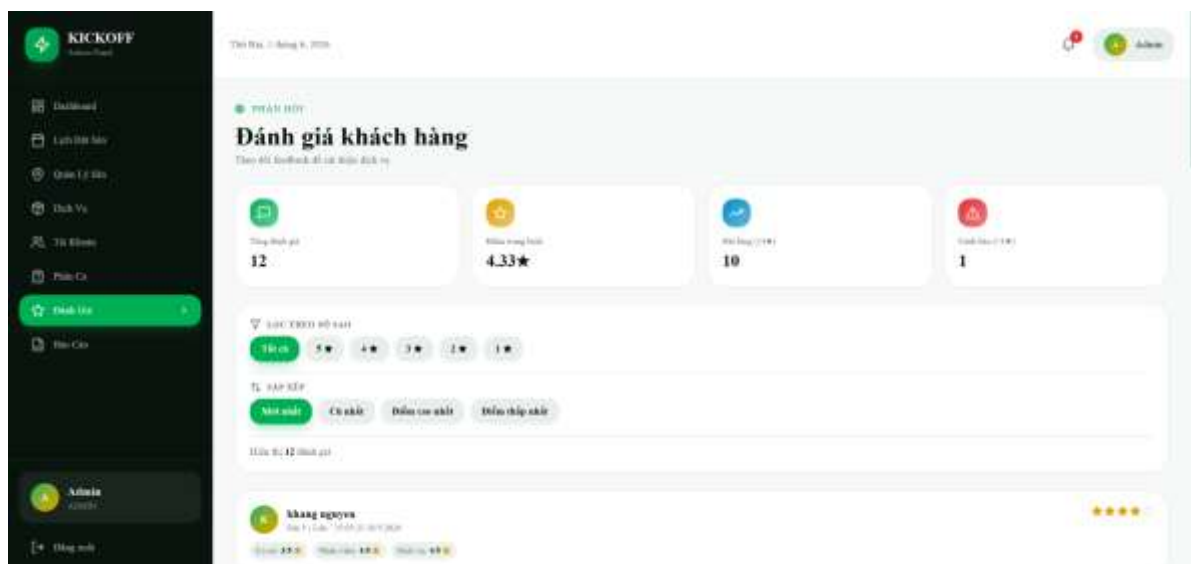
7	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session, chuyển về trang đăng nhập.
---	---------------	-----------	-------	---

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn thêm phân ca trực	Mở form nhập phân ca mới
2	Tải trang Phân ca	Hệ thống tự truy vấn và hiển thị thông tin phân ca trực của các nhân viên.
3	Nhấn icon thùng rác	Xóa lịch trực.
4	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.7. Màn hình đánh giá (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

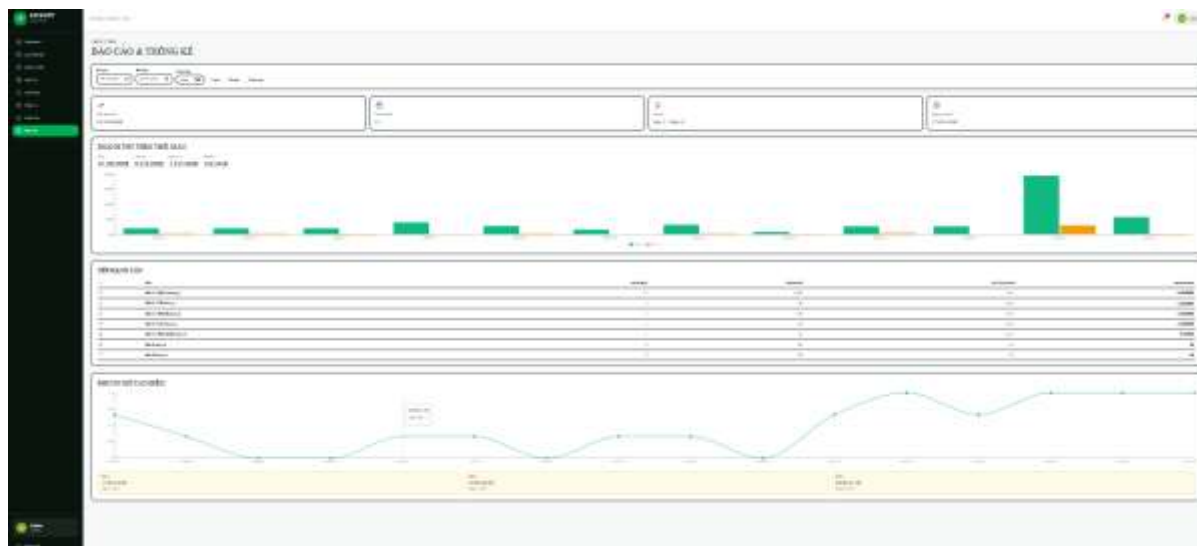
STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị
2	4 thẻ thống kê tổng hợp	Card (Read-only)	Read-only	Hiển thị: Tổng đánh giá (11), Điểm trung bình (4.36★), Hải lòng $\geq 4\star$ (0), Cảnh báo $< 3\star$ (1). Tự động tính từ CSDL.
3	Bộ lọc theo số sao	Button Group	Không	Lọc danh sách đánh giá theo số sao: Tất cả / 5★ / 4★ / 3★ / 2★ / 1★. Nút đang chọn nền xanh lá.
4	Bộ sắp xếp	Button Group	Không	Sắp xếp danh sách: Mới nhất / Cũ nhất / Điểm cao nhất / Điểm thấp nhất.
5	Nhãn số lượng	Label	Read-only	Hiển thị tổng số đánh giá đang được hiển thị sau khi lọc. Ví dụ: "Hiện thị 11 đánh giá".
6	Thẻ đánh giá	Card (Read-only)	Read-only	Mỗi thẻ gồm: avatar, tên khách, tên sân, ngày giờ, nội dung nhận xét và điểm chi tiết (Cơ sở / Nhân viên / Dịch vụ) và tổng số sao.
7	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
8	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session người dùng, chuyển về trang /login.

c) Danh sách các biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Click icon sidebar	Điều hướng sang module quản trị tương ứng.
2	Tải trang Đánh Giá	Hệ thống tự động truy vấn CSDL và hiển thị toàn bộ danh sách đánh giá mặc định sắp xếp "Mới nhất".
3	Nhấn nút lọc số sao (Tất cả / 1★–5★)	Cập nhật FilterState.selectedStar, lọc danh sách chỉ hiển thị đánh giá khớp số sao đã chọn, cập nhật nhãn "Hiện thị X đánh giá" theo kết quả lọc.
4	Nhấn nút sắp xếp (Mới nhất / Cũ nhất / Điểm cao nhất / Điểm thấp nhất)	Cập nhật sortOrder, sắp xếp lại toàn bộ danh sách theo tiêu chí mới và re-render danh sách.
5	Nhấn vào thẻ đánh giá	Hiển thị đầy đủ nội dung nhận xét và điểm chi tiết: Cơ sở / Nhân viên / Dịch vụ.
6	Hệ thống phát hiện đánh giá mới có rating < 3★	Tăng alertCount trên thẻ "Cảnh báo", hiển thị badge số đỏ trên thẻ thống kê, có thể gửi thông báo đến admin.
7	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

2.4.8. Màn hình Báo cáo (Admin/Quản lý)

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh sidebar	Menu icon	Cố định	Điều hướng giữa các module quản trị.
2	Bộ lọc thời gian	DatePicker + Dropdown	Không	Cho phép chọn Từ ngày – Đến ngày và đơn vị nhóm (Ngày / Tuần / Tháng / Năm) để lọc toàn bộ dữ liệu báo cáo.
3	4 thẻ thống kê tổng hợp	Card (Read-only)	Read-only	Hiển thị: Tổng doanh thu (VNĐ), Tổng lượt đặt sân, Sân được đặt nhiều nhất, Khung giờ cao điểm nhất.
4	Biểu đồ cột Doanh Thu theo thời gian	Bar Chart	Read-only	Trục X: khoảng thời gian (theo đơn vị nhóm). Cột xanh lá: doanh thu thực tế; Cột vàng cam: doanh thu mục tiêu/kế hoạch.

5	Bảng Xếp Hạng Sân	DataGrid	Read-only	Danh sách sân xếp theo doanh thu giảm dần: STT, Tên sân, Lượt đặt, Tỷ lệ lấp đầy (%), Doanh thu (VNĐ).
6	Biểu đồ đường Khung Giờ Cao Điểm	Line Chart	Read-only	Trục X: các khung giờ trong ngày; Điểm nổi bật đánh dấu TOP 1/2/3 khung giờ có nhiều lượt đặt nhất.
7	Thông tin tài khoản sidebar	Label	Read-only	Hiển thị tên đăng nhập (Admin) và vai trò (ADMIN) ở góc dưới cùng sidebar.
8	Nút Đăng xuất	Menu Item	Không	Xoá session người dùng, chuyển về trang /login.

c) Danh sách các biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Click icon sidebar	Điều hướng sang module quản trị tương ứng.
2	Tải trang Báo Cáo	Hệ thống tự động truy vấn dữ liệu mặc định (30 ngày gần nhất, nhóm theo ngày), render biểu đồ doanh thu, bảng xếp hạng sân và biểu đồ khung giờ cao điểm.
3	Thay đổi Từ ngày hoặc Đến ngày	Validate khoảng thời gian (Từ ngày $\leq$ Đến ngày); nếu hợp lệ gọi API với filter mới, cập nhật toàn bộ biểu đồ và bảng; nếu không hợp lệ hiển thị thông báo lỗi.
4	Thay đổi đơn vị nhóm (Ngày / Tuần / Tháng / Năm)	Cập nhật groupBy, gọi lại API, re-render biểu đồ doanh thu với nhãn trục X tương ứng.
5	Hover vào cột biểu đồ doanh thu	Hiển thị tooltip chi tiết: khoảng thời gian, doanh thu thực tế và doanh thu mục tiêu của cột đó.
6	Hover vào điểm trên biểu đồ khung giờ	Hiển thị tooltip: khung giờ và số lượt đặt tương ứng. Ví dụ: "10:00–11:00 Lượt đặt: 1".

7	Hệ thống xác định khung giờ cao điểm từ dữ liệu	Sắp xếp TimeSlotStat theo lượt đặt giảm dần, lấy TOP 3; hiển thị nhãn TOP 1/2/3 bên dưới biểu đồ đường và tô nền vùng cao điểm.
8	Nhấn Đăng xuất	Xoá session người dùng, chuyển về trang đăng nhập.

VIII. Tổng kết và hướng phát triển

1. Kết quả đạt được

- Trong quá trình thực hiện đề tài “**Website Đặt lịch và Quản lý sân bóng**”, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu quản lý sân bóng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng mô hình hệ thống và triển khai các chức năng chính của website.
- Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một nền tảng quản lý sân bóng hiện đại, bao gồm quản lý tài khoản và phân quyền người dùng, quản lý sân bóng, đặt sân trực tuyến, quản lý dịch vụ đi kèm, quản lý thành viên, thanh toán và hóa đơn, quản lý nhân viên, gửi thông báo nhắc lịch, tiếp nhận phản hồi khách hàng và thống kê báo cáo doanh thu.
- Việc ứng dụng các công nghệ **FastAPI, Next.js, Azure SQL Database, Redis và Docker** đã giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và phù hợp với xu hướng phát triển các ứng dụng web hiện nay. Thông qua đề tài, nhóm đã vận dụng được các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và quy trình phát triển phần mềm để xây dựng một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao.

2. Ưu điểm của hệ thống

- Hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và đơn vị quản lý sân bóng, cụ thể như sau:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều loại thiết bị.
- Hỗ trợ khách hàng tra cứu lịch trống và đặt sân trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.
- Giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý lịch sân so với phương pháp thủ công.
- Tự động hóa các quy trình thanh toán, xuất hóa đơn và quản lý dịch vụ đi kèm.
- Hỗ trợ quản lý thành viên và áp dụng các chương trình ưu đãi linh hoạt.

- Cung cấp hệ thống báo cáo và thống kê trực quan giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.
- Phân quyền người dùng rõ ràng, góp phần đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu.
- Kiến trúc hệ thống hiện đại, dễ bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

3. Hạn chế của hệ thống

- Mặc dù đã hoàn thành các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Chưa tích hợp các cổng thanh toán điện tử phổ biến như MoMo, VNPay hoặc ZaloPay.
- Chức năng thông báo hiện chủ yếu dựa trên email, chưa hỗ trợ SMS hoặc Push Notification.
- Chưa có ứng dụng di động riêng cho nền tảng Android và iOS.
- Chưa hỗ trợ tìm kiếm sân theo vị trí địa lý thông qua bản đồ số.
- Chưa áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo để dự đoán nhu cầu đặt sân và hỗ trợ ra quyết định.
- Hiệu năng hệ thống khi triển khai trên quy mô rất lớn cần được đánh giá và tối ưu thêm thông qua các bài kiểm thử tải thực tế.

4. Hướng phát triển

- Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như MoMo, VNPay, ZaloPay và thẻ ngân hàng.
- Xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng Android và iOS.
- Tích hợp bản đồ số và định vị GPS nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm sân bóng theo khu vực.
- Phát triển hệ thống thông báo thời gian thực bằng SMS hoặc Push Notification.
- Xây dựng chatbot hỗ trợ khách hàng tư vấn và đặt sân tự động.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán nhu cầu sử dụng sân, phân tích doanh thu và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Bổ sung chức năng quản lý giải đấu, quản lý đội bóng và tổ chức các sự kiện thể thao.
- Mở rộng hệ thống theo mô hình quản lý nhiều cụm sân hoặc chuỗi sân bóng trên cùng một nền tảng.

- Phát triển các công cụ phân tích dữ liệu nâng cao nhằm hỗ trợ chủ sân đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Kết luận

- Đề tài “**Website Đặt lịch và Quản lý sân bóng**” đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu, xây dựng được một hệ thống hỗ trợ quản lý và vận hành sân bóng theo hướng hiện đại, thuận tiện và hiệu quả. Hệ thống góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên và hỗ trợ chủ sân trong việc quản lý hoạt động kinh doanh.

- Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã có cơ hội vận dụng và củng cố các kiến thức chuyên ngành về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, hệ thống đã thể hiện tính khả thi cao trong thực tế và có tiềm năng phát triển thành một nền tảng quản lý sân bóng hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh thể thao hiện nay.

IX. Bảng phân công công việc

Bảng phân công công việc của nhóm 4

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Mức độ hoàn thành công việc
Võ Huy Khang	24520772	Trưởng nhóm - Nội dung báo cáo + thuyết trình + code	100%
Ngô Hoàng Khang	24520748	Thành viên - Nội dung báo cáo + slide + code	100%
Võ Thanh Nguyên Khang	24520773	Thành viên - Nội dung báo cáo + slide + code	100%
Nguyễn Đỗ Hoàng Khang	24520754	Thành viên - Nội dung báo cáo + thuyết trình + code	100%